Следующий ниже текст представляет собой сверстанные в LaTeX и слегка переработанные учебные материалы, изначально подготовленные командой преподавателей под руководством И.В. Ященко для нужд международного научно-методического центра НИУ ВШЭ. Этот текст находится в процессе непрерывного дополнения и непрерывной доработки. Пожалуйста, регулярно следите за обновлениями.

1. Неформальное введение в топологию

1.1. **Что изучает топология.** В этом разделе мы будем свободно апеллировать к геометрической наглядности, откладывая строгие обоснования на потом.

Топология изучает свойства геометрических фигур, которые не меняются при непрерывных деформациях. Представьте себе фигуру, сделанную из резины. До тех пор, пока вы её не разорвёте, не разрежете и не склеите куски этой фигуры друг с другом, фигура будет сохранять свою топологию, хотя она может в одних местах помяться, а в других растянуться, тем самым сильно нарушив свою геометрию. Если начертить карандашом замкнутую фигуру на плоскости, не отрывая карандаша от бумаги и не допуская самопересечений, то есть не проводя карандаш дважды через одну и ту же точку, то полученная фигура, с точки зрения топологии, идентична окружности. Несмотря даже на то, что эта фигура может иметь причудливую форму.

Приведём пример топологического по своей сути явления. Взяв ножницы, вырежем из листа бумаги полоску. Теперь склеим её края (кстати, *склейка* — важное топологическое понятие, мы будем им подробно заниматься позже). Получится *цилиндр*. А если склеить края, перекрутив полоску, получится объект, известный как *лист Мёбиуса*. Он отличается от цилиндра: например, у него только один край, а у цилиндра два. Кроме того, лист Мёбиуса имеет только одну сторону: если начать проводить по нему линию, то в какой-то момент Вы окажетесь с другой стороны листа. (Конечно же, как обычно, строгая формализация этого утверждения требует значительной топологической теории.)

Несмотря на это, сходу различить на вид лист Мёбиуса и цилиндр бывает не очень просто. Локально лист Мёбиуса и цилиндр выглядят одинаково, хотя глобально являются топологически не эквивалентными (не *гомеоморфными*) пространствами. Вам хорошо знаком другой похожий эффект: земля кажется плоской, хотя если посмотреть на неё из космоса, станет ясно, что она круглая.

Важно различать внутренние свойства топологических пространств и свойства, зависящие от вложения. Скажем, если склеить концы полоски бумаги, предварительно дважды её перекрутив, на самом деле, получится пространство, гомеоморфное цилиндру! Просто оно нестандартным образом вложено в наше трёхмерное пространство. Но муравей, ползающий по такой полоске в невесомости, не сможет отличить её от обычного цилиндра (но сможет от листа Мёбиуса).

1.2. **Вложенные графы.** Начнём с того, что перекинем мостик от теории графов к топологии. Довольно часто графы рисуют на плоскости, изображая рёбра отрезками кривых. При этом, если речь идёт об абстрактных графах, неважно, как именно выглядят эти кривые, и неважно, в каких точках (кроме вершин) они пересекаются. Впрочем, на практике графы стараются изображать таким образом, чтобы минимизировать такого рода «случайные» пересечения. Рассмотрим теперь конкретную картинку на плоскости, изображающую граф, то есть набор точек, изображающих вершины, и набор кривых, изображающих рёбра. Если проведенные кривые не имеют общих точек, кроме вершин, то говорят о *плоском графе*. У плоского графа вершинами и рёбрами считаются уже не абстрактные объекты, а точки и кривые на плоскости. Граф называется *планарным*, если его можно изобразить на плоскости в виде плоского графа. Ниже мы сначала обсудим некоторые количественные соотношения на плоские графы, а потом займёмся графами на других поверхностях.

1.2.1. *Карты на плоскости, формула Эйлера. Связный* плоский граф называют иногда ещё *картой* на плоскости. Такой граф G делит плоскость на куски, которые называются *гранями карты.* Среди всех граней найдется ровно одна неограниченная грань, по которой можно уйти на бесконечность. Обозначим через f_0, f_1, f_2 число вершин, рёбер и граней, соответственно, данной плоской карты G. Обратите внимание: неограниченную грань мы тоже считаем при вычислении f_2. Эйлеру принадлежит результат, связывающий эти три числа — так называемая *формула Эйлера*:

$$f_0 - f_1 + f_2 = 2.$$

Ниже приводится неформальное доказательство, опирающееся (впрочем, только в одном месте) на геометрическую интуицию. Вспомните доказательство существования остовного дерева в графе G. Рассуждение состояло в том, что из G по одному удалялись рёбра, так, чтобы граф оставался связным. Когда этот процесс уже никак нельзя будет продолжить, останется остовное дерево. Уточним описанную процедуру: пока это возможно, будем удалять такие рёбра, которые находятся на границе неограниченной грани и удаление которых не нарушает связность графа G. Что произойдет с гранями при удалении такого ребра e? Заметим, что e должно быть общим ребром двух разных граней — одной ограниченной и одной неограниченной. Иначе (т.е. если бы по обе стороны от e лежала только неограниченная грань) удаление этого ребра разбило бы все вершины на две части, причем вершины из разных частей не были бы соединены никакими путями в G. Таким образом, при удалении ребра e одна ограниченная грань пропадает, сливаясь с неограниченной. Число $\chi = f_0 - f_1 + f_2$, называемое *эйлеровой характеристикой* карты G, тем самым, не меняется.

Допустим, что описанный процесс завершился. От G остался такой связный граф T, в котором неограниченная грань уже не примыкает ни к каким ограниченным граням. Но это значит, что ограниченных граней не осталось вовсе. Любое ребро с обеих сторон примыкает к неограниченной грани. Согласно сказанному выше, ни одно ребро нельзя удалить без нарушения связности. Таким образом, T — остовное дерево графа G. Если число вершин в T равно n (это же число считает вершины в G, поскольку вершины мы не трогали, только рёбра), то число ребер равно $n-1$, а число граней равно 1. Эйлерова характеристика карты T равна $n-(n-1)+1=2$, и, согласно сказанному выше, она совпадает с эйлеровой характеристикой карты G. Таким образом, формула Эйлера доказана.

1.2.2. *Карты на сфере.* Если граф можно нарисовать на плоскости, то его же можно нарисовать и на сфере. Достаточно для этого спроецировать плоскость на сферу *стереографически.* Представим себе, что плоскость расположена в трёхмерном пространстве горизонтально, а сфера лежит на ней, касаясь плоскости в южном полюсе. Спроецировать из северного полюса — значит сопоставить друг другу точки одной и той же прямой, проходящей через северный полюс. Каждая такая прямая, пересекающая плоскость (разумеется, только в одной точке) пересекает также сферу в единственной точке, отличной от северного полюса. Таким образом, получается взаимно-однозначное соответствие между всеми точками плоскости и всеми точками сферы, кроме северного полюса. Любой граф, нарисованный на плоскости, с помощью этого соответствия переносится на сферу. Наоборот, если граф нарисован на сфере, то его можно стереографически спроецировать на плоскость, выбрав в качестве центра проекции (вместо северного полюса) любую точку сферы, не лежащую на графе.

Аналогично картам на плоскости, *картой на сфере* называется нарисованный на сфере связный граф. Согласно только что сказанному, карты на сфере тоже удовлетворяют соотношению Эйлера $f_0 - f_1 + f_2 = 2$. Примеры карт на сфере доставляют выпуклые многогранники — проецируя все вершины, ребра и грани многогранника на сферу из центра

многогранника, мы получим карту на сфере. Эквивалентная, но иначе сформулированная, точка зрения состоит в том, что поверхность выпуклого многогранника можно отождествить, раз уж мы занимаемся топологией, с поверхностью сферы. А на поверхности многогранника и так отмечены вершины, ребра и грани.

Пример. Покажем, что полный граф K_5 не является планарным. Рассуждая от противного, допустим, что K_5 определяет карту на сфере. У этой карты автоматически $f_0 = 5$ и $f_1 = 10$. Можно оценить число граней, заметив, что каждое ребро инцидентно ровно двум граням, а каждая грань — не менее чем трём ребрам (т.к. в K_5 нет двойных рёбер):

$$f_2 \leqslant 2f_1/3 < 7 \quad \Rightarrow \quad f_2 \leqslant 6.$$

Отсюда можно сделать вывод, что $f_0 - f_1 + f_2$ оценивается сверху числом $5 - 10 + 6 = 1$, что противоречит формуле Эйлера.

Пример. *Полный двудольный граф* $K_{3,3}$ определяется так. У него шесть вершин, разделённых на две группы по три вершины — условно говоря, три белые вершины и три чёрные вершины. Рёбра графа $K_{3,3}$ соединяют каждую белую вершину с каждой чёрной, причём каждая пара разноцветных вершин соединена только одним ребром. Граф $K_{3,3}$ тоже не является планарным. Заметим, прежде всего, что $f_0 = 6$ и $f_1 = 9$. Что касается f_2 в предположении о возможности реализовать $K_{3,3}$ картой на сфере, то в данном случае выполнено неравенство $f_2 \leqslant 2f_1/4$, поскольку любая грань инцидентна не менее четырём рёбрам (вообще в графе $K_{3,3}$ не бывает простых циклов длины < 4). Получаем, что $f_2 \leqslant 4$, и тогда $f_0 - f_1 + f_2$ оценивается сверху числом $6 - 9 + 4 = 1$, что снова противоречит теореме Эйлера.

1.2.3. *Поверхности.* Граф K_5 невозможно нарисовать на поверхности сферы, но можно нарисовать на поверхности бублика, то есть на торе. На сфере этот граф можно изобразить так, чтобы только одна пара ребер пересеклась запрещенным образом (не по вершине), причем только в одной точке. Эту проблему можно решить, сделав на сфере ручку и пустив одно ребро по ручке, а другое ребро — под ней. Аналогичным образом можно поступить с графом $K_{3,3}$.

Строгое определение поверхности мы пока дать не готовы, но можем описать это понятие приблизительно. *Поверхность* (без края) — такая фигура, которая в окрестности любой своей точки выглядит топологически как плоскость. Более формально: у любой точки поверхности найдется окрестность, гомеоморфная открытому диску на плоскости. Например, сфера — поверхность. Если ограничиться очень маленьким участком сферы, то последняя выглядит как плоскость, а крошечным существам, живущим на планете со сферической поверхностью, будет казаться, что их планета плоская. К сфере можно приделать любое конечное число ручек. Число приделанных ручек называется *родом* полученной поверхности. Сама сфера считается поверхностью рода ноль. Поверхность рода один — тор (неформально: бублик), а поверхность рода два неформально называют кренделем. Однако не все поверхности выглядят как сфера с несколькими ручками.

1.2.4. *Ориентация.* Возьмем лист Мёбиуса. Сам лист не является поверхностью с точки зрения приведенного выше описания, потому что у него есть *край*, а окрестности точек края выглядят не как плоскость, а как полуплоскость. Такие фигуры называют *поверхностями с краем*, и иногда поверхности с краем включают в общее понятие поверхности. Из листа Мёбиуса, впрочем, нетрудно получить и поверхность без края, просто приклеив к краю листа Мёбиуса диск. Напомним, что край листа Мёбиуса гомеоморфен окружности, как и край диска, поэтому указанная склейка осуществима. Получится поверхность, которая топологически совпадает с *вещественной проективной плоскостью*, то есть с обычной плоскостью, дополненной бесконечно удаленными точками — по одной вдоль каждой прямой. Бесконечно удаленная точка, сопоставляемая данной прямой — это то, куда вы придёте, если будете идти вдоль прямой до бесконечности, неважно в какую сторону. Если

прямую заменить параллельной прямой, то соответствующая бесконечно удаленная точка не изменится, а если прямую повернуть на любой угол строго в пределах от 0 до 180 градусов, то соответствующая бесконечно удаленная точка сдвинется.

Как лист Мёбиуса, так и вещественная проективная плоскость — односторонние поверхности, то есть, гуляя по поверхности, можно перейти с одной стороны на другую. Такие поверхности ещё называют *неориентируемыми.* А двусторонние поверхности называются *ориентируемыми.* Разумеется, понятие (не)ориентируемости тесно связано с концепцией ориентации, к формализации которой имеется огромное число подходов. Итак, поверхности делятся на ориентируемые (такие, как сфера или тор) и неориентируемые (такие, как лист Мёбиуса или проективная плоскость).

1.2.5. *Классификация ориентируемых поверхностей.* Всякую поверхность можно разрезать на треугольники. Это утверждение интуитивно очевидно, но строгое его доказательство представляет значительные трудности. Мы примем этот факт на веру.

Теорема. *Любая ориентируемая компактная поверхность с краем гомеоморфна сфере с некоторым конечным числом ручек и некоторым конечным числом дырок.*

Понятие *компактности* мы обсудим более подробно и более формально позднее, а пока ограничимся интуитивным пониманием, состоящим в том, что компактная поверхность — это такая поверхность, которая не уходит на бесконечность. Заметим, что конкретное расположение ручек и дырок не представляет важности с точки зрения топологии — если их двигать по поверхности, то от этого топологический тип не поменяется. Например, при наличии хотя бы одной ручки, любую дырку можно подвинуть так, чтобы она оказалась на ручке, а из ручки в таком случае получится просто мост.

Доказательство. Допустим, поверхность уже разрезана на треугольники. Будем склеивать их обратно, по одному за раз — то есть каждый раз к полученной на предыдущем шаге поверхности будем приклеивать очередной треугольник. Хочется заявить, и доказать это заявление по индукции, что на каждом шаге будет получаться поверхность с некоторым количеством ручек и некоторым количеством дырок. К сожалению, буквально это не совсем верно, из-за того, что возможны вырождения: в некоторый промежуточный момент мы можем получить две дырки, касающиеся по точке. Строго говоря, полученный объект не будет поверхностью, даже не будет поверхностью с краем, поскольку окрестность точки касания двух дырок выглядит сложнее чем плоскость или даже полуплоскость — она выглядит скорее как объединение первого и третьего квадрантов. Впрочем, мы будем игнорировать эту неприятность, воображая себе небольшое утолщение полученной фигуры, при котором границы двух дырок уже не имеют общих точек. Иначе можно так описать то, что мы будем делать: мы попытаемся понять, какого рода односторонний объект можно склеить из треугольников, с точки зрения топологии. Утверждение состоит в том, что этот объект — сфера с несколькими ручками и несколькими дырками, причём допускается ситуация, когда границы разных дырок имеют общие точки. Мы будем все равно употреблять слово «поверхность» для описания таких объектов.

Начнём с одного треугольника — это, топологически, то же самое, что сфера с дыркой. Однако у треугольника могут оказаться склеенными две стороны. Это опять сфера с дыркой. Обратите внимание — склеиваем стороны мы без перекручивания. Иначе получился бы лист Мёбиуса, но такая склейка запрещена нашим предположением об ориентируемости. Еще может так быть, что никакие стороны не склеены, но одна из вершин приклеена к другой вершине. Так получится сфера с двумя дырками. Наконец, все три вершины могут быть склеены в одну — это сфера с тремя дырками.

Теперь предположим по индукции, что мы уже частично склеили поверхность из треугольников, и она оказалась сферой с g ручками и m дырками. Возьмём очередной треугольник и будем его приклеивать к полученной поверхности. Сначала пара банальных замечаний. Во-первых, приклеивать треугольник можно только к краю поверхности. Больше

его некуда приклеивать. А во-вторых, можно приклеивать треугольник по одной стороне, по двум сторонам или по всем трем сторонам. Кроме того, если треугольник приклеен по одной стороне, то противоположная вершина может оказаться или не оказаться куда-то приклеенной. Разберём эти случаи по отдельности.

Если приклеить треугольник по одной стороне и не приклеивать противоположную вершину, то топологический тип поверхности никак не поменяется, а у той компоненты края, к которой приклеился треугольник, одна из сторон просто заменится парой свободных сторон приклеенного треугольника. Итак, в этом случае останется g ручек и m дырок. Если противоположная вершина тоже приклеена к границе той же дырки, то вклеенный треугольник разобъёт имеющуюся дырку на две. Останется g ручек, но дырок станет на одну больше, то есть $m+1$. Даллее, есть еще возможность, что противоположная вершина треугольника приклеется к границе другой дырки — тогда наш треугольник станет как бы мостиком между двумя дырками, или, если иначе на него посмотреть, из двух дырок получится ручка с одной большой дыркой. Таким образом, в этом случае будет $g+1$ ручек и $m-1$ дырка.

Что если треугольник приклеивается по двум сторонам? Ответ зависит от того, к одной и той же или к разным дыркам примыкают эти две стороны. Если к одной и той же дырке, то опять ничего не поменяется. А если к разным, то вместо двух дырок возникнет дополнительная ручка с дыркой на ней. Таким образом, опять получится $g+1$ ручка и $m-1$ дырка.

Осталось рассмотреть случай, когда треугольник по всем трём сторонам примыкает к построенной на предыдущем шаге поверхности. Например, он может заклеить одну из дырок целиком, и тогда останется g ручек и $m-1$ дырка. Или он может двумя своими сторонами приклеиться к краю одной дырки, а третьей стороной — к краю второй дырки. В этом случае, аналогично ранее разобранному случаю, число ручек увеличится на единицу, а число дырок уменьшится на единицу. Наконец, треугольник может тремя сторонами приклеиться к трём разным дыркам. Тогда мы сначала приклеим его к двум дыркам, получив лишнюю ручку и слив две дырки вместе, а потом часть вновь полученной дырки приклем к третьей дырке — при этом число ручек опять увеличится на единицу, а число дырок опять на столько же уменьшится. Итого, в этом случае у нас станет $g+2$ ручки и $m-2$ дырки.

В ходе рассуждения мы неявно пользовались ориентируемостью. Это предположение накладывает ограничение на то, как именно сторона одного треугольника может приклеиваться к стороне другого, или того же самого, треугольника. Мы всегда склеивали «без перекручивания». Например, у нас получались неперекрученные мосты между двумя дырками, по которым действительно можно проехать, не свалившись по дороге. □

1.2.6. *Теорема о рельефе острова.* Рассмотрим остров посреди океана. На острове имеется функция «высота над уровнем моря». Предположим, что эта функция постоянна на границе острова. Большинство точек острова являются точками наклона, то есть такими точками, в которых есть ровно одно направление, двигаясь вдоль которого вы будете подниматься быстрее всего, а двигаясь в обратном направлении будете быстрее всего спускаться.

Однако бывают на острове и специальные точки, в которых с функцией высоты происходит что-то интересное.

Например:

- *вершины*, то есть локальные максимумы высоты над уровнем моря (все дороги из вершины ведут вниз);
- *котловины*, то есть локальные минимумы функции высоты (все дороги ведут вверх);
- *перевалы*, они же *седловины*. Это такие точки, в которых имеются два направления: по одному направлению дорога в обе стороны идет вверх, по другому — в обе стороны вниз.

Рис. 1. Специальные (=критические) точки функции высоты fig:reli

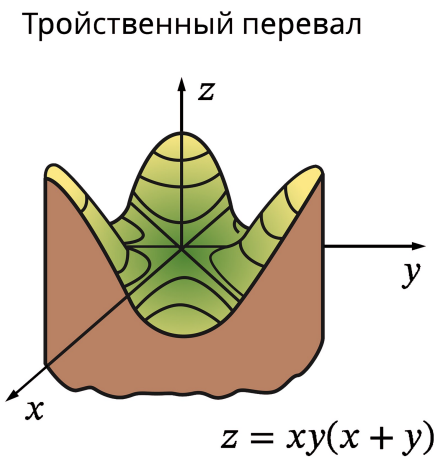


Рис. 2. Тройственный перевал fig:trip

См. рис. 1.

Предположим, что рельеф острова «в общем положении», то есть никаких других специальных для функции высоты точек на нём нет. Например, на нашем острове не бывает тройственных перевалов — перевалов, из которых есть 3 направления вниз и три направления вверх. См. рис. 2. Нет на нём и «горных хребтов», то есть все вершины и котловины изолированы друг от друга.

Обозначим за B количество вершин на острове, за Π — количество перевалов, а за K — количество котловин. Оказывается, что тогда для любого такого острова

$$B - \Pi + K = 1.$$

Теорема. *Для острова с рельефом общего положения $B - \Pi + K = 1$, где B — число вершин, Π — число перевалов, а K — число котловин.*

Прежде чем доказывать теорему, проверим её на тривиальных примерах. Например, представим себе, что на нашем острове только одна вершина и нет ни перевалов, ни котловин.

$$1 - 0 + 0 = 1.$$

Или, например, рассмотрим остров, на котором есть только две вершины и перевал между ними (а котловин нету).

$$2 - 1 + 0 = 1.$$

Теперь мы готовы доказывать теорему.

Доказательство теоремы. Углубим каждую котловину так, чтобы все они были очень глубокими и имели одинаковые глубины. Также досыплем земли на каждую вершину так, чтобы все вершины были очень высокими и оказались на одной высоте. А перевалы при необходимости, наоборот, слегка подкопаем так, чтобы любые два перевала были на разной высоте.

Естественно, количество вершин, перевалов и котловин не поменялось.

Начнём поливать остров водой сверху, пока вода не заполнит все котловины. При этом у нас образовалось некоторое количество озёр и островов, причем количество озёр равно количеству котловин. Остров только один.

Продолжим затапливать остров водой. Постепенно разные перевалы будут скрываться под поверхностью воды, но вершины затопятся только в самом конце (мы предусмотрительно сделали их все очень высокими). В самом конце, перед тем как все вершины уйдут под воду, у нас будет 0 озёр (мировой океан озером мы не считаем), а количество островов равно количеству вершин.

Озёра	Острова	$R =$ Озёра – Острова
K	1	$K-1$
$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$
0	B	$-B$

Теперь посмотрим, что происходит с разностью R количества озёр и количества островов по ходу затапливания острова. В начале она была равна $K-1$, а в конце стала равна $-B$.

Заметим, что пока уровень воды не достигает высоты какого-то из перевалов, R не меняется. Что же происходит когда уровень воды достигает высоты какого-то перевала? Вода затапливает перевал, и воды с одной и с другой стороны перевала смыкаются над ним. Возможны два случая: либо эти воды были из одного и того же озера, либо это вода из разных озёр. В первом случае количество озер не изменилось, а количество островов увеличилось на 1:

Озёра	Острова	$R =$ Озёра – Острова
K	1	$K-1$
$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$
X	Y	$X-Y$
X	$Y+1$	$X-Y-1$
$\dots$	$\dots$	$\dots$
0	B	$-B$

Во втором случае два озера слились в одно, и количество озёр уменьшилось на 1, а количество островов не изменилось:

Озёра	Острова	$R =$ Озёра – Острова
K	1	$K-1$
$\dots$	$\dots$	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$
X	Y	$X-Y$
$X-1$	Y	$X-Y-1$
$\dots$	$\dots$	$\dots$
0	B	$-B$

Обратите внимание: здесь, утверждая что «никак иначе быть не может» и ссылаясь на наглядность, мы неявно пользуемся глубокими топологическими теоремами.

Мы видим, что при затапливании каждого из перевалов разность R меняется на 1. Отсюда

$$K-1-(-B)=\Pi,$$

то есть $B-\Pi+K=1$, что и требовалось доказать. Точнее, «доказать». □

Доказанная теорема, конечно, очень похожа на формулу Эйлера для графов. Формула Эйлера следует из «формулы затапливания острова»: для каждого графа можно насыпать высокие вершины на место его вершин, выкопать по котловине в каждой грани, а из ребер сделать перевалы.

1.3. **Две теоремы о непрерывных функциях на отрезке.** В курсе математического анализа изучают две важные теоремы о непрерывных функциях на отрезке: теорему о промежуточном значении и теорему о достижении точной верхней грани.

Теорема (Коши)**.** *Если функция f непрерывна на отрезке $[a,b]$, и на концах отрезка принимает значения разных знаков, то на интервале (a,b) найдется по крайне мере одна точка p, в которой $f(p)=0$.*

Теорема (Вейерштрасса)**.** *Если функция f непрерывна на отрезке $[a,b]$, то она ограничена на этом отрезке и достигает на нём своей точной верхней и точной нижней граней.*

В основе доказательств обеих теорем лежат *топологические свойства* отрезка. Так, в первой теореме важна *связность* отрезка: если вместо отрезка взять несвязное множество, например, два отделённых друг от друга отрезка, то утверждение теоремы попросту неверно. Действительно, достаточно взять функцию, отрицательную на всём левом отрезке и положительную на всём правом — функция будет непрерывной, но ни в одной точке она не обращается в ноль. Вторая теорема обеспечивается *компактностью* отрезка. К примеру, утверждение теоремы неверно для интервала $(0,1)$ и функции $f(x)=x$, непрерывной на нём. Действительно, значение точной верхней грани функции $f(x)$ на данном интервале равняется 1, но не достигается на нём, так как точка $x=1$ не принадлежит интервалу.

В общем случае названные свойства можно определить не только для отрезка, но для *метрических* (и даже *топологических*) *пространств*, причем эти свойства формулируются в терминах так называемых *открытых множеств*. Строгие определения будут даны позже.

1.3.1. *Другие теоремы существования.* В обеих теоремах выше доказывается существование чего-то: точки, в которой достигается нулевое значение, существование точной верхней грани и т.п. Топология часто позволяет доказывать существование некоторых объектов. Приведём ещё пример утверждения, которое можно доказать с помощью топологии: На

Земле есть точка, где ветра нет. Иными словами, если на поверхности Земли в каждой точке дует ветер — то есть, если на поверхности сферы задано непрерывное векторное поле, — найдётся точка, в которой скорость ветра равна нулю — то есть векторное поле имеет особые точки. Доказательство данного утверждения существенно использует некоторые топологические свойства сферы, и, например, для векторных полей на поверхности тора данное утверждение неверно .

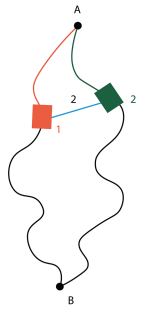
Другой важной теоремой, доказательство которой использует топологические свойства и методы, является теорема существования и единственности решения дифференциального уравнения.

1.3.2. *Следствия.* С помощью теоремы о промежуточном значении доказываются многие наглядные утверждения. Например, утверждение о том, что для любой ограниченной области на плоскости найдется горизонтальная прямая, разбивающая площадь области пополам. Ещё пример: если есть бутерброд из хлеба и колбасы, то можно одним разрезом порезать пополам по площади как хлеб, так и колбасу.

Позже мы сможем формально доказать эти утверждения.

1.4. **Задача о возах.** Книга Владимира Игоревича Арнольда «Обыкновенные дифференциальные уравнения» начинается с задачи Николая Николаевича Константинова о двух возах:

Задача. Из города A в город B ведут две дороги. Известно, что две машины, выезжающие по разным дорогам из A в B и связанные веревкой длины 2, смогли проехать из A в B, не порвав верёвки.

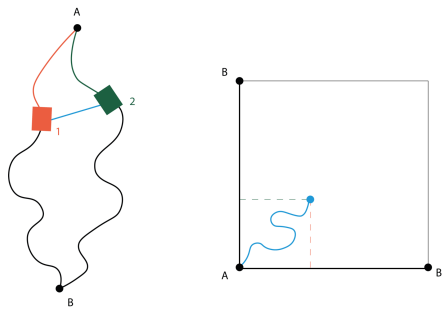


Могут ли разминуться, не коснувшись, два круглых воза радиуса 1,1, центры которых движутся по этим дорогам навстречу друг другу?

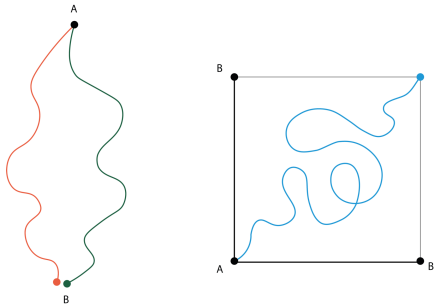
На примере решения этой задачи покажем важность изучения свойств и устройства пространства состояний некоторой системы — *фазового пространства* системы.

Доказательство. Если удастся доказать, что в некоторый момент времени два воза оказались в точно тех же положениях на паре дорог, в которых прежде (в некоторый другой момент времени) находились автомобили, то задача решена: расстояние между автомобилями не превосходит 2, но расстояние по прямой между возами не может быть меньше 2,2, значит, возы не смогут разминуться.

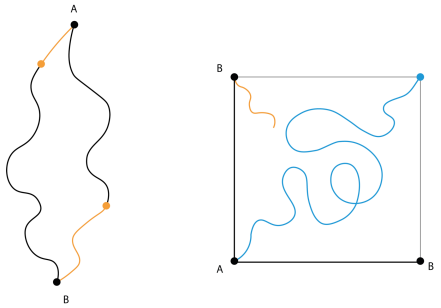
Как доказать, что найдётся такое положение автомобилей и такое положение возов? Посмотрим, как можно описать их положение. Рассмотрим квадрат с координатами на каждой из сторон. Координата на одной стороне отмеряет путь, пройденный от A до B по первой дороге, а координата на перпендикулярной ей стороне — по второй дороге. Дороги имеют произвольную длину — поэтому, чтобы получился квадрат $[0,1]^2$, рассмотрим не длину пути (в метрах), а долю пройденного пути от всей длины дороги из A в B. Каждая точка квадрата теперь кодирует своими координатами положение пары экипажей: одного — на первой дороге и другого — на второй.



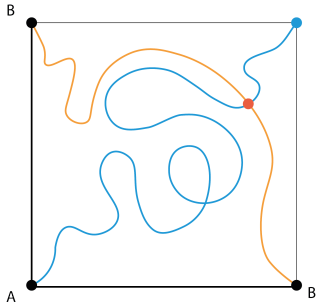
По условию каждый из автомобилей стартовал из города A и закончил путь в городе B, поэтому движению пары автомобилей по дорогам соответствует движение точки по некоторой кривой из вершины квадрата $(0,0)$ в диагонально противоположную вершину $(1,1)$.



Какая кривая будет соответствовать движению возов? Первый воз стартует в городе A, а второй в городе B, поэтому в начальный момент времени точка в квадрате имеет первую координату 0 и вторую 1.



После того как путь будет завершён, точка должна оказаться в противоположной вершине квадрата $(1,0)$.



Заметим, что любые две кривые, лежащие в пределах квадрата и соединяющие диагонально противоположные вершины, обязательно пересекутся. Это (кажущееся, возможно, очевидным) утверждение следует из следующей теоремы.

Теорема (Жордан). *Несамопересекающаяся замкнутая кривая делит плоскость на две части.*

(Можете попробовать доказать теорему Жордана для замкнутых ломаных. Но для произвольной непрерывной кривой это сложная теорема.)

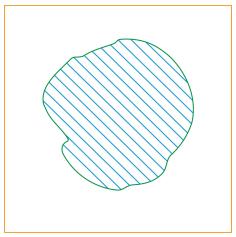
На этом решение задачи окончено: точка пересечения двух кривых в квадрате соответствует одинаковому положению пары автомобилей и пары возов. Что означает, что возы не смогут разминуться. □

1.4.1. *Конфигурационные пространства.* Что мы существенно использовали в доказательстве? Помимо топологической теоремы Жордана, мы пользовались тем, что пространство состояний пары экипажей на двух различных дорогах можно закодировать (описать) точкой квадрата, то есть тем, что *конфигурационным пространством* для пары экипажей оказывается квадрат. Если бы им оказался не квадрат, а сфера или тор, то пару точек можно было бы соединить двумя непересекающимися путями.

Топологические свойства конфигурационных пространств часто отвечают за те или иные характеристики системы. Поэтому важно не только изучать топологические свойства, но и научиться строить конфигурационные пространства для разных систем.

1.5. **Озёра Вады.** Мы с вами уже обсуждали несколько сложных топологических теорем, на которые часто неявно опираются рассуждения, апеллирующие к наглядности. Один из таких уже упоминавшихся примеров — теорема Жордана.

Теорема (Жордан, 1887)**.** *Пусть внутри квадрата на плоскости имеется замкнутая кривая без самопересечений, не касающаяся краёв. Тогда эта кривая делит квадрат на две области.*

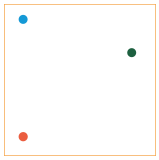


Это утверждение очевидно (хотя доказательство его достаточно сложное и занимает несколько страниц). Зачем возиться с доказательством таких очевидных фактов? Но вот, казалось бы, очень близкий вопрос.

Вопрос: на сколько областей можно разбить квадрат так, чтобы у них всех была общая граница?

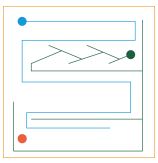
Первый ответ, который приходит в голову: «две». Но этот ответ опровергается следующей неожиданной конструкцией.

Конструкция: Разместим в трёх точках квадрата 100×100 три «источника воды», т. е. отметим в нём точки A, B и C.

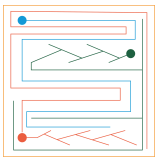


Прокопаем канал, выходящий из точки A, имеющий ненулевую ширину, скажем, $1/10$, и проходящий от каждой точки квадрата на расстоянии не более 1.

Затем выкопаем канал шириной $\frac{1}{100}$ из точки B, который подходит к каждой точке квадрата на расстояние $1/10$. Совершенно не обязательно, чтобы каждый «канал» был одной кривой, он может ветвиться (но каналы, естественно, не должны пересекаться).



Наконец, выкопаем канал толщиной $\frac{1}{1000}$, выходящий из точки C и подходящий к каждой точке квадрата на расстояние $\frac{1}{100}$.



Заметим, пока что мы не нарисовали ни одной замкнутой кривой (все каналы не замкнуты и не пересекаются, в том числе и сами с собой). Поэтому каналы не нарушили *связности* дополнения, то есть от любой точки до любой другой можно дойти, не пересекая каналов.

Теперь начнём распространять каналы ещё глубже: пророем узкие ответвления от первого канала так, чтобы вода из него была от каждой точки на расстоянии не более 1/1000.

Затем аналогично подведём воду из второго канала на расстояние $\frac{1}{10^4}$ от каждой точки (при необходимости делая каналы тоньше), а воду из третьего канала — на расстояние $\frac{1}{10^5}$ к каждой точке.

Продолжая такой процесс, в пределе получим три области внутри квадрата: область, заполненную водой из источника A, область, заполненную водой из источника B, и область, заполненную водой из источника C. Дополнение до трёх областей — это их общая граница, и каждая область по построению подходит сколь угодно близко к каждой точке этого дополнения!

Эта конструкция называется «озёра Вады» и была предложена японским математиком Токео Вадой и его учеником Куницо Ёниямой в 1917 году.

Пример озёр Вады наглядно демонстрирует, что интуитивно очевидные утверждения могут оказаться неверными (так же, как теорема Жордана показывает, что интуитивно очевидные утверждения могут оказаться верными).

1.5.1. *Рогатая сфера Александера.* А вот ещё один пример вопроса, близкого к теореме Жордана, но имеющего абсолютно контр-интуитивный ответ. Для начала сформулируем некоторое дополнение к теореме Жордана (не менее простое в формулировке и сложное в доказательстве, чем она сама):

Теорема (Шёнфлис)**.** *Пусть на плоскости имеется замкнутая кривая без самопересечений, которая делит плоскость на две части. Тогда одна часть (« внешняя») неограниченна (имеет бесконечную площадь), а вторая часть (« внутренняя») топологически эквивалентна диску.*

Вопрос: верно ли обобщение данной теоремы в пространстве $\mathbb{R}^3$?

Для начала сформулируем данное обобщение.

Рассмотрим двумерную сферу и отобразим её непрерывно в пространство $\mathbb{R}^3$. Она делит пространство на две области, это аналог теоремы Жордана, который верен и в большей размерности. Естественно предположить, что и аналог теоремы Шёнфлиса верен в большей размерности: одна из этих частей не ограничена, а вторая гомеоморфна шару.

Но оказывается, что это неверно! Контрпример известен как *рогатая сфера Александера.*

Конструкция. Мы будем строить рогатую сферу Александера по индукции, причём начнём со стандартного вложения сферы в $\mathbb{R}^3$, а далее на каждом шаге будем менять вложение на всё меньшем кусочке сферы.

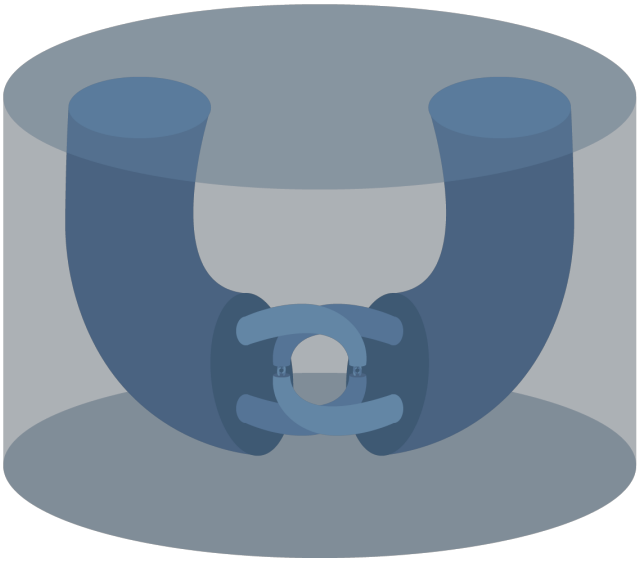


Рис. 3. Построение рогатой сферы Александера fig:Alex

Выберем два небольших диска на сфере и продавим их внутрь так, чтобы образовалось два цилиндра, торчащих внутрь сферы. Затем немного загнём эти цилиндры по направлению друг к другу.

На основании каждого из двух образовавшихся цилиндров выберем снова два маленьких диска, опять продавим их внутрь, опять загнём друг к другу маленькие цилиндрики. Будем повторять эту операцию дальше снова и снова, каждый раз всё сильнее загибая друг к другу цилиндрики и почти зацепляя их друг за друга. См. рис. 3.

Можно доказать, что если на каждом шаге выбирать достаточно маленькие диски, в пределе действительно получится непрерывное инъективное отображение из сферы в $\mathbb{R}^3$.

А ещё можно доказать, что если зацепить за всю эту конструкцию (выпирающую, напомним, внутрь той области, которую ограничивает наша сфера) окружность, то её нельзя будет снять, не разрывая и не касаясь границы области, то есть нашей сферы. Однако, если бы внутренняя область была гомеоморфна (топологически эквивалентна) шару, такое было бы невозможно: любую замкнутую кривую в шаре, конечно, можно стянуть в точку внутри шара. Это топологическое свойство шара, оно не зависит от вложения.

Конечно же, это только приблизительный план доказательства — нужно ещё разобраться, что же значат слова « зацепить окружность», «не зависит от вложения» и т. д. Так или иначе, область, которую ограничивает рогатая сфера Александера, топологически не является шаром, и потому очевидное, казалось бы, обобщение теоремы Шёнфлиса в размерности 3 попросту неверно.

На рис. 4 приведена рогатая сфера Александера в представлении академика РАН А.Т. Фоменко.

Мы надеемся, что эти экзотические примеры убедили вас в том, что даже на первый взгляд совершенно очевидные топологические факты часто хранят внутри себя красивые и неожиданные тайны, а строгость необходима в топологии ничуть не меньше, чем в остальной математике. Конечно, чтобы формулировать вещи строго и доказывать утверждения, у нас пока что нет правильного языка, и именно его освоением мы и будем заниматься в дальнейшем.

Рис. 4. Рисунок А.Т. Фоменко; сфера Александера fig:Fom

2. Топология вещественной прямой

2.1. **Что такое действительные числа?** В нашем курсе мы будем часто оперировать действительными числами. На интуитивном уровне это понятие всем знакомо, но определить его строго не так уж просто. Сформулируем основные факты о действительных числах, которые в дальнейшем будем использовать.

На множестве действительных чисел $\mathbb{R}$ имеются следующие структуры:

- Структура *поля*, то есть на нём заданы операция сложения $+\colon \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, операция умножения $\cdot\colon \mathbb{R}\times\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, а также выбраны специальные элементы $0, 1 \in \mathbb{R}$. Вместе эти операции и элементы удовлетворяют набору определённых условий, знакомых вам со школы: ассоциативность, коммутативность, дистрибутивность, обратимость всех элементов относительно обеих операций, кроме ноля по умножению (*аксиомы поля*).
- На множестве $\mathbb{R}$ введено *отношение порядка* $\leqslant$, согласующееся со структурой поля («действительные числа образуют *упорядоченное поле*»).

Отметим два важных свойства упорядоченного поля $\mathbb{R}$:

- На $\mathbb{R}$ выполнена *аксиома Архимеда*: $\forall a \in \mathbb{R}$ существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что $n \geqslant a$.
- Множество $\mathbb{R}$ обладает свойством *полноты*, то есть у любого его непустого ограниченного сверху подмножества имеется точная верхняя грань.

Напомним определение точной верхней грани.

Определение. Пусть $X \subset \mathbb{R}$ — ограниченное множество. Число $m \in \mathbb{R}$ называется *верхней границей* множества X, если $\forall x \in X$ выполнено, что $x \leqslant m$. Число m_0 называется

(точной) верхней гранью множества X (или *наименьшей верхней границей*), если оно является его верхней границей, и, для любой другой верхней границы m, выполнено $m_0 \leqslant m$.

Примером упорядоченного поля, не обладающего свойством полноты, является поле рациональных чисел $\mathbb{Q}$. Полнота поля $\mathbb{R}$ является следствием из *принципа вложенных отрезков*.

Теорема («Принцип вложенных отрезков»). *Пусть I_n — последовательность отрезков в $\mathbb{R}$, причём $I_{n+1} \subseteq I_n$. Тогда $\bigcap_n I_n \neq \varnothing$. При этом если последовательность длин отрезков $|I_n|$ стремится к нулю, то $\bigcap_n I_n$ состоит из одной точки.*

Архимедово упорядоченное поле полно тогда и только тогда, когда в нём выполнен принцип вложенных отрезков.

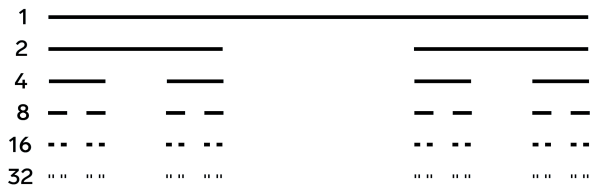
2.2. **Подмножества действительной прямой.** Мы встречались с разными подмножествами прямой (промежутки и их объединения, рациональные числа и так далее).

Некоторые из этих подмножеств состоят из разрозненных «кусков», а некоторые, наоборот, являются *связными* (что это значит, мы узнаем чуть позже). На некоторых из них можно задать неограниченные непрерывные функции, а на других нельзя. Это всё *топологические свойства* подмножеств прямой. Прежде чем изучать их основательно, посмотрим на ещё один пример подмножества прямой: *канторово множество*.

2.2.1. *Построение канторова множества.* Опишем индуктивное построение стандартного канторова множества.

Рассмотрим единичный отрезок $[0, 1]$. На первом шаге разобьём его на три равных отрезка $\left[0; \frac{1}{3}\right]$, $\left[\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right]$, и $\left[\frac{2}{3}; 1\right]$. « Выкинем» среднюю часть (вернее, соответствующий интервал $\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$), при этом останутся два крайних отрезка $\left[0; \frac{1}{3}\right]$ и $\left[\frac{2}{3}; 1\right]$.

Будем повторять эту процедуру бесконечное число раз: на k-м шаге из каждого отрезка, оставшегося после $(k-1)$-го шага, выкинем средний интервал.



Множество, которое получится в итоге, называется *стандартным канторовым множеством*. Будем обозначать его через K.

2.2.2. *Мощность канторова множества.* Заметим, что канторово множество не пусто, то есть в процессе выкидывания середин отрезков мы не выкинули вообще все точки отрезка: действительно, любой из концов изначального отрезка $[0, 1]$ не будет выкинут ни на каком шаге, а значит, будет принадлежать множеству K. Более того, концы любого из построенных на каждом шаге отрезков будут принадлежать K. Итак, K по меньшей мере счётно.

Докажем, что K имеет мощность континуум.

Теорема. *Существует взаимно однозначное соответствие между точками канторова множества и бесконечными последовательностями из* 0 *и* 2.

Доказательство. Коротко говоря, достаточно рассмотреть троичную запись координат чисел на отрезке $[0, 1]$: точки K имеют координаты, в записи которых отсутствуют 1.

Более подробно: рассмотрим некоторую точку канторова множества. На каждом шаге построения K она лежит в одном из построенных отрезков. При переходе к следующему шагу надо уточнить, лежит ли она в левом или в правом подотрезке. Поставим каждой

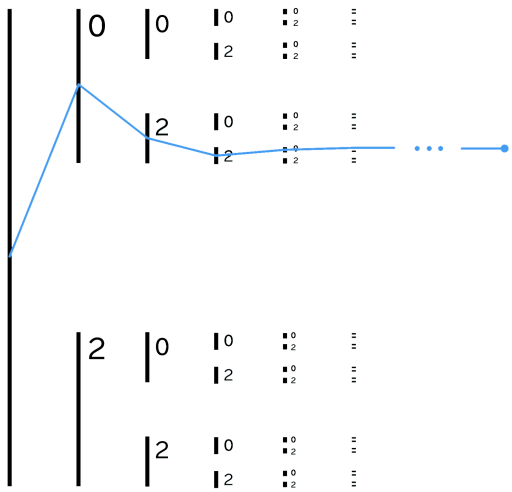


Рис. 5. Соответствие между последовательностями из нулей и двоек и точками канторовского множества.

fig:cant

точке в соответствие последовательность нулей и двоек следующим образом: если на первом шаге точка лежит в правой трети, то запишем в последовательность 0, а если в левой — запишем 2. На втором шаге построения запишем второй знак последовательности и так далее: если на k-м шаге точка оказалась в правой трети отрезка, запишем на k-м месте последовательности 0, если же в левой — запишем в последовательность 2. См. рис. 5

На каждом шаге конструкции построения каждая точка из канторова множества лежит в некотором отрезке из построения, причём отрезки, полученные на одном и том же шаге, не пересекаются. Следовательно, каждой точке K ставится в соответствие ровно одна последовательность нулей и двоек. В обратную сторону: каждая последовательность нулей и двоек определяет собой последовательность вложенных отрезков с длинами, убывающими втрое на каждом шаге. Такая последовательность отрезков имеет единственный общий элемент. □

Задача. Запишите последовательности, соответствующие концам четырёх отрезков, оставшихся после второго шага построения канторова множества.

2.2.3. *Вариации.* Можно построить и другие варианты канторова множества. Например, можно выкидывать на каждом шаге не одну треть, а одну пятую из каждого отрезка. Также можно на каждом шаге варьировать выкидываемую долю. Например, на первом шаге выкинуть одну треть от рассматриваемого отрезка, на втором — одну девятую от каждого рассматриваемого отрезка, на третьем — одну двадцать седьмую долю и так далее. Позже при изучении теории меры можно будет вычислить меру остающегося канторова множества.

Задача. Вычислите суммарную длину выкидываемых интервалов при построении стандартного канторова множества.

2.2.4. *Салфетка Серпинского.* Подобную индуктивную процедуру можно применить не только к отрезку, но и, например, к подмножествам плоскости.

Рассмотрим замкнутую область на плоскости, ограниченную треугольником. Отметим середины сторон треугольника и соединим их отрезками. Они разбивают исходную область на 4 подобных ей треугольных области. На первом шаге выкинем серединный треугольник, а дальше будем шаг за шагом повторять эту процедуру для каждого остающегося треугольника.

Рис. 6. Салфетка Серпинского (несколько первых шагов в ее построении). fig:serp

Множество, которое получится в итоге, называется *салфеткой Серпинского*, или *треугольником Серпинского*, см. рис. 6. Подобную процедуру можно также проводить с тетраэдром или другими объёмными объектами.

3. Метрические пространства

Топология изучает *топологические пространства*, однако многие важные свойства и понятия видны уже в частном случае *метрических пространств*. С них мы и начнем.

3.1. **Метрические пространства.** Определение метрического пространства обобщает естественные свойства расстояния между точками на плоскости (или по какой-то сети дорог, или на какой-то поверхности...):

- расстояние *неотрицательно* и обращается в 0 только для совпадающих точек;
- расстояние *симметрично* (расстояние от x до y равно расстоянию от y до x);
- для расстояния выполняется *неравенство треугольника*.

Определение. *Метрическое пространство* — такая пара из множества M (элементы этого множества принято называть «точками») и функции $\rho\colon M \times M \to \mathbb{R}$ на парах точек (которую называют «расстоянием» или «метрикой»), что выполняются следующие свойства:

(1) $\forall x, y \in M \quad \rho(x, y) \geqslant 0$.
(2) $\forall x, y \in M \quad \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$.
(3) $\forall x, y \in M \quad \rho(x, y) = \rho(y, x)$.
(4) $\forall x, y, z \in M \quad \rho(x, y) \leqslant \rho(x, z) + \rho(z, y)$.

3.1.1. *Несколько примеров. Изометрии.* На любом множестве можно ввести *дискретную метрику*:

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 0, x = y \\ 1, x \neq y. \end{cases}$$

(Проверьте, что это действительно метрика, то есть, что свойства 1–4 выполнены).

Расстояние на вершинах связного графа. Рассмотрим множество вершин связного графа и определим расстояние между парой вершин как наименьшее возможное количество рёбер в пути от одной вершины до другой. Проверьте, что это метрика.

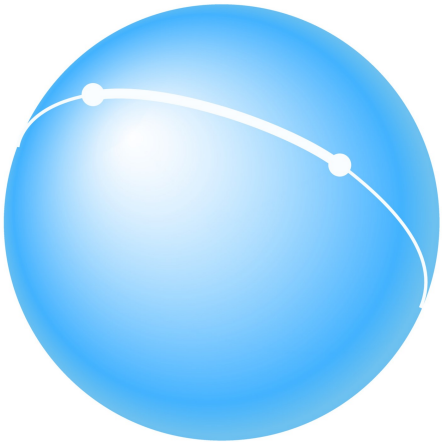


Рис. 7. Расстояние на сфере fig:geoc

Евклидова метрика на плоскости определяется как

$$\rho((x_1, x_2), (y_1, y_2)) := \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}.$$

Расстояние на поверхности Земли. Приближенно можно считать поверхность Земли сферой. Расстояние от одной точки сферы до другой будем измерять как длину меньшей из двух дуг большóй окружности, проходящей через эти точки (*большáя окружность* — это сечение сферы плоскостью, проходящей через центр сферы). См. рис. 7.

Заметим, что на плоской карте Земли кратчайшему пути на поверхности не будет соответствовать прямая линия: соответствие между картой Земли (с евклидовой метрикой) и её поверхностью искажает расстояния.

Определение. Взаимно однозначное отображение $f\colon M_1 \to M_2$ называют *изометрией* метрических пространств (M_1, ρ_1) и (M_2, ρ_2), если оно сохраняет расстояния, т.е.

$$\forall x, y \in M_1 \quad \rho_1(x, y) = \rho_2(f(x), f(y)).$$

Пара метрических пространств *изометрична*, если между ними существует изометрия.

Пример. Поворот и (осевая) симметрия плоскости с евклидовой метрикой являются изометриями, а гомотетия («растяжение» или «сжатие») — не является.

Растояние между непрерывными на отрезке функциями. Пусть f, g — непрерывные функции на отрезке $[0; 1]$, тогда *расстояние между непрерывными функциями на отрезке* определяется как точная верхняя грань модуля разности функций по всем точкам отрезка:

$$\rho(f, g) := \sup_{x \in [0;1]} |f(x) - g(x)|.$$

Обратите внимание: поскольку функции непрерывны на отрезке, точная верхняя грань достигается, и является максимумом. Это утверждение вы изучили (или изучите) в курсе анализа. Оно же вытекает из топологической теоремы, которая будет доказана в этом курсе.

Пример. Проверьте, что это метрическое пространство. Попробуйте расширить это определение, чтобы получить метрику на множестве функций на прямой.

Расстояния на множестве движений плоскости. Рассмотрим множество движений евклидовой плоскости, сохраняющих начало координат. Ввести на них *sup*-расстояние аналогично расстоянию между функциями на отрезке не получится: например, для любых двух различных поворотов можно найти точку вдали от начала координат, такую, что расстояние между образами этой точки под действием рассматриваемых поворотов больше любой заранее заданной величины. Но можно определить метрику как точную верхнюю грань

расстояний между образами точек на ограниченном множестве, например, на единичном круге:

$$\rho(f,g) := \sup_{||x||\leqslant 1} d(f(x),g(x)),$$

где $d(x,y)$ — какая-нибудь из метрик на плоскости.

Упражнение. Проверьте, что это действительно метрика.

3.1.2. *Метрики на плоскости. Шары.* Рассмотрим различные метрики на плоскости $\mathbb{R}^2$. Как и прежде, буквами x и y будем обозначать различные точки, а различие между первой и второй координатой будем указывать в нижнем индексе: $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$.

Проверьте, что все примеры ниже действительно являются метриками:

(1) Евклидова метрика $\rho(x,y) := \sqrt{(x_1-y_1)^2 + (x_2-y_2)^2}$.
(2) $\rho(x,y) := \max(|x_1-y_1|, |x_2-y_2|)$.
(3) $\rho(x,y) := |x_1-y_1| + |x_2-y_2|$.

Для того, чтобы «увидеть» метрику, полезно рассмотреть *шары* в этой метрике.

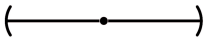
Определение. *Открытым шаром* $U_\varepsilon(x)$ радиуса ε с центром в точке $x \in M$ метрического пространства (M,ρ) называют подмножество

$$U_\varepsilon(x) = \{y \in M \mid \rho(x,y) < \varepsilon\}.$$

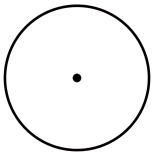
В случае нестрогого неравенства $\rho \leqslant \varepsilon$ шар называют *замкнутым*.

Рассмотрим, как выглядят шары в пространствах с разной метрикой.

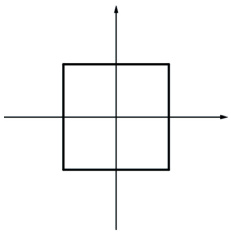
Открытым шаром на прямой $\mathbb{R}$ со стандартной метрикой является интервал. Замкнутым — отрезок.



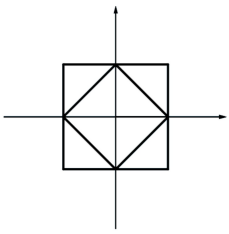
На плоскости $\mathbb{R}^2$ со стандартной евклидовой метрикой шаром является круг (открытый не включает граничную окружность, замкнутый — включает).



На плоскости в метрике $\rho = \max(|x_1-y_1|, |x_2-y_2|)$ шаром будет квадрат со сторонами, параллельными осям координат.



Шаром в метрике $\rho(x,y) = |x_1-y_1| + |x_2-y_2|$ будет тоже квадрат, но повернутый на $45°$.



Три рассмотренных примера метрик на плоскости обобщает понятие L_p-метрики. Для $x, y \in \mathbb{R}^2$ положим

$$\rho_p(x,y) = \sqrt[p]{|x_1-y_1|^p + |x_2-y_2|^p}.$$

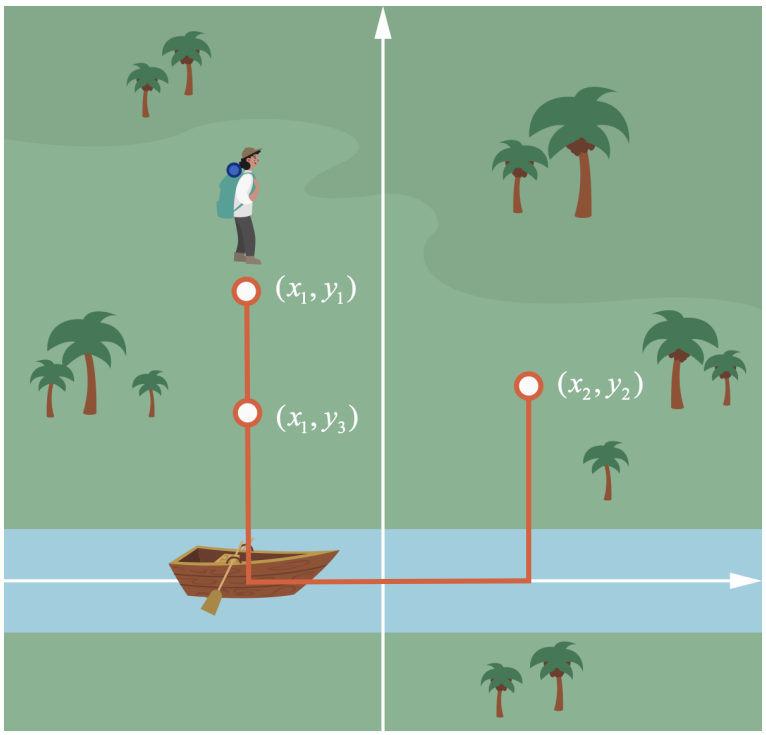


Рис. 8. Джунгли Амазонки fig:jung

При $p = 2$ получается евклидова метрика, при $p = 1$ — метрика $\rho_1 = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$, а при $p = \infty$ — метрика $\rho_\infty = \max(|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|)$. Когда p пробегает луч $[1, \infty)$, граница шара $U_1(0)$ деформируется из меньшего квадрата в больший.

Упражнение. Проверьте, что ρ_p является метрикой при $p \geqslant 1$. Является ли эта функция метрикой при $p < 1$?

В дискретной метрике шары устроены следующим образом. Открытый шар с центром в точке x радиуса ε при $\varepsilon \leqslant 1$ содержит в себе только саму точку x, а при $\varepsilon > 1$ содержит в себе вообще все точки пространства. Заметим также, что при $\varepsilon \neq 1$ открытый и замкнутый шары с центром в одной и той же точке совпадают.

Наконец, рассмотрим шары в *sup*-метрике в пространстве непрерывных функций на отрезке $[0, 1]$. Если $\rho(f, g) < \varepsilon$, то в любой точке отрезка $g(x) - f(x) \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. А значит, в шаре $U_\varepsilon(f)$ лежат все функции, графики которых расположены внутри области, ограниченной сверху графиком $f + \varepsilon$ и снизу графиком $f - \varepsilon$.

3.1.3. *«Джунгли Амазонки».* Введем еще одну метрику на плоскости.

Рассмотрим координатную плоскость (x, y). Представим, что вдоль оси O_x течет река, по которой можно плавать, а в области $\{x \neq 0\}$ все заросло непроходимыми джунглями, по которым можно прорубаться только строго по направлению к реке или от реки.

Соответственно, если некто на этой плоскости хочет дойти от точки (x_1, y_1) до точки (x_2, y_2), то если $x_1 = x_2$, он идет вертикально вдоль отрезка $\{(x_1, t) \mid y_1 \leqslant t \leqslant y_2\}$, а если $x_1 \neq x_2$, ему понадобится сперва дойти по прямой до ближайшей точки на реке $(x_1, 0)$, затем доплыть по реке до точки $(x_2, 0)$, и лишь потом подняться по прямой до точки (x_2, y_2). См. рис. 8.

Можно задать эту метрику формулой:

$$\rho((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \begin{cases} |y_1 - y_2|, & \text{если } x_1 = x_2; \\ |y_1| + |x_1 - x_2| + |y_2|, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Предлагаем вам самостоятельно убедиться в том, что это задает структуру метрического пространства на плоскости и подумать, как выглядят шары в этой метрике. Изометрично ли это пространство плоскости с обычной евклидовой метрикой?

3.2. **Открытые и замкнутые множества в метрических пространствах.** В метрических пространствах можно определить ряд понятий, которые оказываются по сути топологическими, то есть их смысл не меняется не только при изометриях, но и при более широком классе непрерывных преобразований. К таким понятиям относятся открытые и замкнутые множества, внутренность и замыкание, всюду плотные и нигде не плотные множества.

3.2.1. *Внутренние точки и открытые множества.* Пусть (X, ρ) — метрическое пространство.

Определение. *Открытым шаром* радиуса ε с центром в точке x (или *ε-окрестностью* точки x) называется множество $U_\varepsilon(x) := \{y \mid \rho(x, y) < \varepsilon\}$. Аналогично, *проколотая ε-окрестность* точки в метрическом пространстве — это множество $\mathring{U}_\varepsilon(x) := U_\varepsilon(x) \setminus \{x\}$.

Эти понятия обобщают понятия окрестности и проколотой окрестности на прямой:

	На прямой	В пространстве (X, ρ)
ε-окрестность точки x	$(x - \varepsilon; x + \varepsilon)$	$U_\varepsilon(x) := \{y \mid \rho(x, y) < \varepsilon\}$
Проколотая ε-окрестность точки x	$(x - \varepsilon; x) \bigcup (x; x + \varepsilon)$	$\mathring{U}_\varepsilon(x) := U_\varepsilon(x) \setminus \{x\}$

Следующие определения дословно переносятся со случая прямой на произвольное метрическое пространство:

Определение. *Внутренняя точка* подмножества $W \subset (X, \rho)$ — это точка, которая содержится в W вместе с некоторой своей окрестностью. Говорят, что множество W *открыто*, если все его точки внутренние. Для произвольного подмножества $A \subset X$ *внутренность* $\mathrm{Int}(A)$ определяется как множество всех внутренних точек множества A.

Открытые подмножества любого метрического пространства удовлетворяют тому же списку свойств, что и открытые подмножества прямой:

- пустое множество $\varnothing$ открыто, все пространство X открыто;
- Объединение любого семейства открытых множеств открыто;
- Пересечение конечного семейства открытых множеств открыто.

Доказательство. Множество $\varnothing$ открыто по следующей причине. Свойство множество быть открытым сформулировано как условие на каждую точку рассматриваемого множества. Если точек нет, то любое такое условие выполнено автоматически. Все пространство X, разумеется, содержит все свои открытые шары, поэтому определение открытого множества для него тоже выполняется.

Пусть $\{U_\alpha\}$ — набор открытых подмножеств метрического пространства (X, ρ), и $U = \bigcup_\alpha U_\alpha$. Возьмем произвольную точку $x \in U$. Она содержится в множестве U_{α_0} для какого-то индекса α_0. Так как U_{α_0} открыто, существует $\varepsilon > 0$ такое, что $U_\varepsilon(x) \subseteq U_{\alpha_0}$. Но тогда $U_\varepsilon(x) \subseteq U$, т.е. точка x — внутренняя для U.

Возьмем теперь конечный набор открытых множеств $U_1, \ldots, U_k$. Пусть $x \in U := U_1 \cap U_2 \cap \ldots \cap U_k$. Для каждого $i = 1, \ldots, k$ существует $\varepsilon_i > 0$ такое, что $U_{\varepsilon_i}(x) \subseteq U_k$. Пусть $\varepsilon := \min\{\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_k\}$. Тогда $U_\varepsilon(x) \subseteq U_i$ для каждого i. Следовательно, $U_\varepsilon(x) \subset \bigcap_i U_i$, и x — внутренняя точка для пересечения $U = U_1 \cap \ldots \cap U_k$. $\square$

Интервалы и открытые лучи на прямой, а также шары (без границы) на $\mathbb{R}^n$ с евклидовой метрикой являются открытыми множествами.

Напомним, что *дискретной метрикой* на множестве X называется метрика

$$\rho(x,y) = \begin{cases} 1, x \neq y, \\ 0, \end{cases}$$

Предложение. *Любое подмножество дискретного метрического пространства* (X,ρ) *открыто.*

Доказательство. Достаточно заметить, что $U_{1/2}(x) = \{x\}$ для любого $x \in X$. Поэтому любая точка будет внутренней для любого подмножества, которое ее содержит. □

В общем случае описать открытые подмножества в произвольном метрическом пространстве бывает непросто. Вот примеры некоторых открытых подмножеств плоскости:

- Полуплоскость $\{y > 0\}$;
- Множества, задаваемые системами строгих неравенств, например:

$$\begin{cases} x > y \\ 2x > y^2 \end{cases}.$$

Всякое открытое множество можно представить как объединение окрестностей его точек. В частности, всякое открытое подмножество евклидовой плоскости является объединением открытых шаров (возможно, бесконечного их числа!) .

3.2.2. *Предельные точки и замкнутые множества.*

Определение. Пусть F — подмножество метрического пространства (X,ρ). Точка $x \in X$ называется *предельной точкой* множества F, если для любого $\varepsilon > 0$ пересечение $\mathring{U}_\varepsilon(x) \cap F$ непусто. Множество F называется *замкнутым*, если оно содержит все свои предельные точки.

На самом деле, если для всякого $\varepsilon > 0$ пересечение $\mathring{U}_\varepsilon(x) \cap F$ содержит хотя бы одну точку, то оно содержит бесконечно много точек. Действительно, рассмотрим последовательность проколотых окрестностей $\mathring{U}_{1/n}(x)$. В каждой из них будет по точке из F, и среди этих точек бесконечно много различных, поскольку $\bigcap_n \mathring{U}_{1/n}(x) = \varnothing$.

Как и в случае прямой, если заменить в этом определении проколотые окрестности на обычные, этому определению будут удовлетворять любые точки, принадлежащие множеству F.

Определение. Точка x множества F называется *изолированной*, если найдется $\varepsilon > 0$, такое, что $\mathring{U}_\varepsilon(x) \cap F = \varnothing$.

Определение. Множество $F \subseteq (X,\rho)$ *замкнуто*, если оно содержит все свои предельные точки. *Замыканием* множества F называется множество

$$\overline{F} := F \cup \{x \mid x \text{ — предельная точка множества } F\}.$$

Предложение. *Подмножество* F *метрического пространства* (X,ρ) *замкнуто тогда и только тогда, когда* $\overline{F} = F$.

Доказательство. Множество F замкнуто тогда и только тогда, когда множество $\{x \mid x$ — предельная точка для $F\}$ содержится в F. Это условие равносильно тому, что $\overline{F} \subseteq F$. С другой стороны, всегда $F \subseteq \overline{F}$. Получается, что следующие три условия равносильны:

(1) подмножество F замкнуто;
(2) подмножество F содержит все свои предельные точки;
(3) имеет место равенство $F = \overline{F}$.

Доказательство окончено. □

Предложение. *Подмножество F метрического пространства (X, ρ) замкнуто тогда и только тогда, когда любую точку $x \in X \setminus F$ можно* отделить *от F, т.е. найти такую окрестноть $U_\varepsilon(x) \subset X$, что $U_\varepsilon(x) \cap F = \varnothing$.*

Доказательство. Пусть $F \subset X$ замкнуто. Предположим, что точку $x \in X \setminus F$ нельзя отделить от F, т.е. в любой ее окрестности $U_\varepsilon(x)$ найдется элемент из F. Тогда x — предельная точка для F (здесь мы пользуемся тем, что $x \notin F$, поэтому во всякой проколотой окрестности x также найдется элемент из F). Но, поскольку множество F замкнуто, оно содержит все свои предельные точки. Противоречие.

Наоборот, пусть любую точку $x \in X \setminus F$ можно отделить от F. Докажем, что F содержит все свои предельные точки. Пусть y — предельная точка множества F. Если $y \notin F$, то найдется такое $\varepsilon > 0$, что $U_\varepsilon(y) \cap F = \varnothing$, а это противоречит тому, что y — предельная точка. □

Мы уже изучили много разных свойств подмножеств в метрических пространствах. Запишем их в следующую табличку:

Понятие	**Определение (в метрическом пространстве (X, ρ))**	**Пример на прямой**
x — внутренняя точка для Y	$\exists \varepsilon > 0 :\ U_\varepsilon(x) \subset Y$	1 для $(0; +\infty)$; $\frac{1}{2}$ для $(0; 1) \cup \mathbb{N}$
x — предельная точка для Y	$\forall \varepsilon > 0 :\ \mathring{U}_\varepsilon(y) \cap Y \neq \varnothing$	1 для $[0; 1]$; 0 для $\{\frac{1}{n}\}$
Замыкание множества Y	$\overline{Y} := Y \cup \{y \mid$ y — предельная точка для $Y\}$	$\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$; $\overline{(0; 1)} = [0; 1]$
Множество Y замкнуто	Y содержит все свои предельные точки	$[2; 4]$; канторово множество
Множество Y открыто	Все точки Y внутренние	$(-100; 0)$; $\varnothing$

Предложение. *Подмножество F метрического пространства (X, ρ) замкнуто тогда и только тогда, когда его дополнение открыто.*

Доказательство. Пусть F — замкнутое подмножество метрического пространства. Докажем, что $X \setminus F$ открыто. Возьмём произвольную точку $x_0 \in X \setminus F$. Эта точка не является предельной точкой F, значит, найдётся её проколотая окрестность $\mathring{U}_\varepsilon(x_0)$, не пересекающаяся с F. Поскольку x_0 тоже не принадлежит F, вся окрестность $U_\varepsilon(x_0)$ не перескается с F, а значит, x_0 содержится в дополнении к F вместе со своей ε-окрестностью. Следовательно, дополнение до F открыто.

Пусть теперь F — некоторое множество, дополнение до которого открыто. Докажем, что F содержит все свои предельные точки. Рассмотрим точку $x_0 \in X \setminus F$. По предположению у неё есть окрестность $U_\varepsilon(x_0)$, целиком содержащаяся в дополнении. Но тогда $U_\varepsilon(x_0) \cap F = \varnothing$, а потому и $\mathring{U}_\varepsilon(x_0) \cap F = \varnothing$. Значит, x_0 не может быть предельной точкой для F. Раз никакая точка, лежащая в дополнении к F, не является для него предельной, само множество F содержит все свои предельные точки. □

Из этого следует, что

- Конечное объединение замкнутых множеств замкнуто;
- Любое пересечение замкнутых множеств замкнуто;
- $\varnothing$ и X замкнуты.

Любое подмножество дискретного пространства является одновременно и открытым, и замкнутым. Однако в произвольных метрических пространствах большинство подмножеств не являются ни открытыми, ни замкнутыми. Примеры таких подмножеств: $[0; 1)$, множество $\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Кроме того, на случай произвольного метрического пространства переносятся понятия *всюду плотного* и *нигде не плотного* множества, которые мы изучали для подмножеств прямой.

Понятие	**Определение (в метрическом пространстве (X, ρ))**	**Пример на прямой**
Y всюду плотно в X	$\overline{Y} = X$	$\mathbb{Q}$; $(-\infty : 0) \cup (0; +\infty)$
Y нигде не плотно в X	$\forall U \in X\ \exists V \subset U$, U и V — открытые: $V \cap Y = \varnothing$	$\mathbb{Z}$; канторово множество

ab:dense

3.2.3. *Поведение открытых и замкнутых множеств при переходе к подпространствам.* Всякое (!) непустое подмножество метрического пространства тоже имеет естественную структуру метрического пространства.

Определение. Пусть (M, ρ) — метрическое пространство, а $M' \subset M$ — некоторое его подмножество. Тогда метрика ρ естественным образом задает метрику $\rho|_{M'}$ на M' формулой $\rho|_{M'}(x, y) := \rho(x, y)$. Эту метрику называют *индуцированной метрикой* на M' и обычно обозначают просто ρ. Говорят, что (M', ρ) (рассматриваемое вместе с этой метрикой) является *подпространством* M.

Что происходит со свойствами подмножеств при переходе к подпространствам?

Открытое подмножество M' может не быть открытым подмножеством M. Например, пусть $M = \mathbb{R}^2$ со стандартной (евклидовой) метрикой, $M' = \mathbb{R} \subset M$ и $U = (0; 1) \subset \mathbb{R}$. Евклидова метрика на $\mathbb{R}^2$ индуцирует стандартную метрику на $\mathbb{R}$ и U в ней открыто. Однако U не является открытом подмножеством M.

Множество, которое не было замкнутым в M, может оказаться замкнутым в M'. Например, пусть $M = \mathbb{R}$ со стандартной метрикой и $M' = (0; 1) \subset M$. Тогда M' не является замкнутым подмножеством M, но M' является своим собственным замкнутым подмножеством.

Однако верны следующие утверждения:

Предложение. *Пусть (M, ρ) — метрическое пространство и $M' \subset M$ — его подмножество.*

(1) *Пусть $U \subset M$ открыто. Тогда $U' := U \cap M'$ открыто в M' (в индуцированной метрике).*
(2) *Пусть $F \subset M$ замкнуто. Тогда $F' := F \cap M'$ замкнуто в M' (в индуцированной метрике).*

Доказательство. (1) Рассмотрим произвольную точку $x \in U'$. Она также является точкой U. Поскольку U открыто, найдется $\varepsilon > 0$ такое, что $U_\varepsilon(x) \subset U$. Заметим, что $U_\varepsilon(x) \bigcap M'$ является ε-окрестностью x в M'. Получаем, что $U_\varepsilon(x) \bigcap M' \subset U'$, поэтому x является внутренней точкой для U'.

(2) Пусть $x \in M'$ является предельной точкой для F'. Тогда x является также предельной точкой для F как элемент M. Поскольку F замкнуто в M, точка x принадлежит F. А раз мы предположили, что $x \in M'$, получаем что $x \in F'$. Следовательно, F' замкнуто (в M'). □

3.2.4. *Естественный пример открыто-замкнутых множеств.* Напомним, что $\mathrm{O}(2)$ обозначает множество движений плоскости, сохраняющих начало координат. Конечно, на этом множестве можно ввести много разных метрик. Например, дискретную. Или выбрать биекцию между $\mathrm{O}(2)$ и $\mathbb{R}^3$ (оба множества имеют мощность континуум) и рассмотреть на нем метрику, соответствующую евклидовой метрике на $\mathbb{R}^3$. Однако такие метрики выглядят произвольными и неестественными. Мы хотели бы найти *естественную* метрику на $\mathrm{O}(2)$. Мы (пока) не будем придавать строгого смысла этим словам, однако скажем, что

это значит, что расстояние между двумя поворотами должно быть не слишком большим тогда и только тогда, когда это повороты на «близкий» угол.

Таким требованиям удовлетворяет следующая метрика:

$$\rho(f,g) := \sup_{||x||\leqslant 1} |f(x) - g(x)|.$$

Задача. 1. Проверьте, что формула сверху действительно задает метрику на O(2).

2. Докажите, что множество всех движений такого вида можно разбить на два класса:

$$\mathrm{O}(2) = \{\text{повороты}\} \cup \{\text{симметрии относительно прямых, проходящих через } (0,0)\}$$

3. Покажите, что относительно определенной выше метрики ρ эти два подмножества O(2) будут открыто-замкнутыми (т.е. и открытыми, и замкнутыми одновременно).

Пример с пространством O(2) очень поучителен. Он, в частности, показывает, что иногда выбор правильной метрики может оказаться весьма творческой задачей. Однако есть и более элементарные примеры открыто-замкнутых подмножеств в метрических пространствах.

Пример открыто-замкнутого множества: Пусть $X := (0;1) \cup (2;3)$ с метрикой, индуцированной стандартной метрикой на $\mathbb{R}$. Пусть $Y := (0;1) \subset X$. Подмножество $Y \subset X$ открыто, поскольку оно получается как пересечение множества X с открытым подмножеством $(0;1) \subset \mathbb{R}$. С другой стороны, его дополнение $(2;3)$ также открыто по аналогичным причинам ($(2;3) = X \cap (2;3)$ и $(2;3) \subset \mathbb{R}$ открыто). Значит, Y замкнуто.

3.3. **Фундаментальные последовательности и полнота.** Сходимость последовательности точек произвольного метрического пространства определяется почти так же, как сходимость числовой последовательности.

Определение (Сходимость)**.** Последовательность (x_n) в метрическом пространстве (X,ρ) *сходится* к $x_0 \in X$, если для любого $\varepsilon > 0$ существует $n \in \mathbb{N}$ такое, что для любого $k > n$ выполнено неравенство

$$\rho(x_k, x_0) < \varepsilon.$$

Но как понять, сходится ли наша последовательность, если мы не знаем заранее её предел?

Как известно, того, что соседние члены x_n и x_{n+1} последовательности при больших n близки, недостаточно: у *гармонического ряда*, то есть последовательности

$$x_1 = 1, \quad x_2 = 1 + \frac{1}{2}, \quad x_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3}, \quad \ldots \quad x_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}, \quad \ldots,$$

разность $x_{n+1} - x_n$ стремится к нулю, однако (x_n) не имеет предела.

В связи с чем возникает более сильное условие — *фундаментальность* последовательности.

Определение (Фундаментальность)**.** Последовательность (x_n) в (X,ρ) называется *фундаментальной*, если для любого $\varepsilon > 0$ существует такое n, что для любых $k, l > n$ выполнено неравенство

$$\rho(x_k, x_l) < \varepsilon.$$

Заметим, что всякая сходящаяся последовательность фундаментальна. Действительно, пусть $x_0 = \lim_{n\to\infty} x_n$. Выберем такое n, что $\rho(x_k, x_0) < \frac{\varepsilon}{2}$ для любого $k > n$. Тогда по неравенству треугольника для любых $k, l > n$ выполнено $\rho(x_k, x_l) < \rho(x_k, x_0) + \rho(x_0, x_l) < \varepsilon$.

Частичные суммы гармонического ряда не образуют фундаментальной последовательности. Известная теорема из анализа утверждает, что любая фундаментальная последовательность на прямой сходится.

Теорема. *Если последовательность (x_n) на $\mathbb{R}$ со стандартной метрикой фундаментальна, то она имеет предел.*

Доказательство. Пусть (x_n) — фундаментальная последовательность. Возьмем $\varepsilon_t = \frac{1}{t}$, $t \in \mathbb{N}$. Тогда из определения фундаментальности имеем

$$\exists N_t \colon \forall k, l > N_t \colon |x_k - x_l| < \frac{1}{t(t+1)},$$

что, в частности, означает, что

$$\exists N_t \colon \forall k > N_t \colon |x_k - x_{N_t}| < \frac{1}{t(t+1)}.$$

Рассмотрим последовательность отрезков $I_t = [x_{N_t} - \frac{1}{t}, x_{N_t} + \frac{1}{t}]$. Это будет последовательность вложенных отрезков, так как $|x_{N_t} - x_{N_{t+1}}| + \frac{1}{t+1} \leq \frac{1}{t(t+1)} + \frac{1}{t+1} = \frac{1}{t}$. Длина отрезков стремится к нулю, так что по принципу вложенных отрезков пересечение данных отрезков состоит из одной точки. Обозначим её через x.

Докажем, что точка x — предел последовательности (x_n). Действительно, для всякой $\varepsilon > 0$ найдется t такое, что $\varepsilon > \frac{2}{t(t+1)}$. По построению, $x \in I_t$, но все x_k при $k \geqslant N_t$ лежат в I_t. Следовательно, для всех x_k, $k \geqslant N_t$ выполнено $|x - x_k| \leq |I_t| = \frac{2}{t(t+1)} < \varepsilon$. □

Для произвольного метрического пространства только что доказанная теорема неверна. Рассмотрим, к примеру, пространство $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ с метрикой, индуцированной стандартной метрикой на $\mathbb{R}$ и последовательность $x_n = \frac{1}{n}$: она фундаментальна, но предела в рассматриваемом пространстве не имеет.

Понятие, описывающее разницу между $\mathbb{R}$ и $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, называется *полнотой*.

ed-balls

3.3.1. *Полные метрические пространства. Принцип вложенных шаров.* Дадим формальное определение.

Определение (Полное пространство)**.** Метрическое пространство (X, ρ) называется *полным*, если любая фундаментальная последовательность в X сходится.

Одна из эквивалентных переформулировок полноты $\mathbb{R}$ — это уже упоминавшийся нами принцип вложенных отрезков:

Теорема. *У всякой последовательности вложенных отрезков на прямой есть общий элемент. Более того, если длины отрезков стремятся к нулю, такой элемент единственен.*

Имеется аналог этого принципа для произвольных метрических пространств:

Теорема. *В полном метрическом пространстве любая последовательность вложенных замкнутых шаров с радиусами, стремящимися к нулю, имеет общий элемент.*

Доказательство. Пусть имеется последовательность шаров $B_n = B_{r_n}(x_n)$ радиуса r_n с центрами в x_n. Рассмотрим последовательность (x_n). Она фундаментальна: для любого $\varepsilon > 0$ достаточно взять такое n, что $r_n < \frac{\varepsilon}{2}$, и заметить, что для любых k, $l > n$ точки x_k и x_l будут лежать внутри одного шара радиуса $\frac{\varepsilon}{2}$, а значит, расстояние между ними будет не больше ε. Из свойства полноты следует, что существует предел $x_0 = \lim\limits_{n \to +\infty} x_n$. Он и будет общей точкой шаров B_n. □

Более того, можно доказать, что общий элемент у такой последовательности шаров в метрическом пространстве единственен. В самом деле, предположим, что есть хотя бы два элемента $a,\ b \in \bigcap_n B_{r_n}(x_n)$. Так как $a \neq b$, имеем $\rho := \rho(a, b) > 0$. Подберем n такое, что $r_n < \frac{\rho}{2}$. Тогда $a,\ b \in B_{r_n}(x_n)$. Но $\rho \leqslant \rho(a, x_n) + \rho(b, x_n) < 2r_n$. Противоречие.

Обратим внимание на то, что теорема о вложенных шарах в полном метрическом пространстве не является дословным обобщением теоремы о вложенных отрезках: в последней

нам не требовалось условие стремления радиусов шаров к нулю для того, чтобы их пересечение было непусто. Убедитесь, что в произвольном полном метрическом пространстве без этого требования не обойтись!

ss:Baire

3.4. **Теорема Бэра.** Подмножество $A \subset X$ метрического пространства X называется *всюду плотным*, если $\overline{A} = X$, то есть любая точка из X является пределом некоторой последовательности точек, все из которых принадлежат множеству A. Иначе выражаясь, всякую точку из X можно сколь угодно точно приблизить элементами из A. Скажем, что множество $A \subset X$ *нигде не плотно*, если ни для какого непустого открытого множества $U \subset X$ не верно, что $A \cap U$ всюду плотно в U. Можно то же самое сказать по-другому: замыкание $\overline{A}$ не содержит никаких непустых открытых (относительно топологии пространства X) подмножеств, то есть внутренность множества $\overline{A}$ пуста.

Теорема (теорема Бэра)**.** *Пусть X — полное метрическое пространство, а $A_n \subset X$ — замкнутые нигде не плотные множества. Тогда объединение $\bigcup A_n$ этих множеств имеет пустую внутренность в топологии множества X, в частности, оно не может содержать ни всего пространства X, ни какого-либо его открытого подмножества.*

Обратите внимание: теорема Бэра дает альтернативное доказательство несчетности множества $\mathbb{R}$. В самом деле, всякая точка из $\mathbb{R}$ представляет собой замкнутое нигде не плотное подмножество. Следовательно, по теореме Бэра, всякое счетное подмножество в $\mathbb{R}$ имеет пустую внутренность. Значит, в частности, само $\mathbb{R}$ не может быть счетным.

Доказательство. Рассмотрим шар $U_\varepsilon(a) \subset X$ положительного радиуса $\varepsilon > 0$ и найдем точку этого шара, не лежащую ни в одном из множеств A_n. Очевидно, этого будет достаточно. Поскольку A_1 замкнуто, множество $U_\varepsilon(a) \setminus A_1$ открыто. А поскольку A_1 нигде не плотно, $U_\varepsilon(a) \setminus A_1 \neq \varnothing$. Следовательно, найдется такой шар $U_{\varepsilon_1}(a_1)$, который целиком содержится в $U_\varepsilon(a) \setminus A_1$. Теперь этот процесс можно повторить, взяв шар $U_{\varepsilon_1}(a_1)$ вместо $U_\varepsilon(a)$. Повторяя процедуру до бесконечности, получим последовательность вложенных шаров $U_n := U_{\varepsilon_n}(a_n)$, такую, что $U_{\varepsilon_n}(a_n) \cap A_n = \varnothing$. Вложенность означает, что $U_{n+1} \subset U_n$. Можем также легко позаботиться о том, чтобы радиусы стремились к нулю, а также, чтобы выполнялось более сильное включение $\overline{U}_{n+1} \subset U_n$. Из принципа вложенных шаров теперь вытекает, что пересечение замкнутых шаров $\overline{U}_n$, а значит, и открытых шаров $U_n \supset \overline{U}_{n+1}$, непусто и сводится к единственной точке b. Эта точка не может лежать ни в одном из A_n, по построению. Что и требовалось доказать. $\square$

3.5. **Принцип сжимающих отображений.** Пусть (X, ρ) — метрическое пространство. Отображение $f : X \to X$ называется

4. Топологические пространства

Топологическое пространство — это понятие, обобщающее понятие метрического пространства. В метрическом пространстве определены открытые и замкнутые множества. Наши определения использовали метрику. Более общие топологические пространства, неформально говоря, позволяют говорить про открытые и замкнутые множества, пределы и предельные точки, но не про расстояния или шары.

Определение. *Топологическое пространство* — это пара $(X, \mathcal{T})$, где X — это множество, а $\mathcal{T}$ — это набор подмножеств множества X (называемый *топологией*), удовлетворяющий следующим условиям:

- $X \in \mathcal{T}, \varnothing \in \mathcal{T}$;
- если $U_1, \ldots, U_n \in \mathcal{T}$, то $\bigcap\limits_{i=1}^{n} U_i \in \mathcal{T}$.
- если $\{U_\alpha\}$ — произвольный набор множеств из $\mathcal{T}$, то $\bigcup\limits_{\alpha} U_\alpha \in \mathcal{T}$.

Множества, принадлежащие набору $\mathcal{T}$, называются *открытыми*.

На всяком метрическом пространстве (X, ρ) есть *индуцированная метрикой* топология: $\mathcal{T}$ — множество таких подмножеств $U \subset X$, что U открыто (относительно метрики ρ).

4.1. **Примеры и свойства топологических пространств.** Приведем примеры топологических пространств.

1. *Дискретная топология* $\mathcal{T} = 2^X$ (все подмножества открыты). Дискретная топология индуцируется метрикой

$$\begin{cases} \rho(x,y) = 1, \text{ если } x \neq y \\ \rho(x,y) = 0, \text{ иначе} \end{cases}.$$

2. *Антидискретная топология* $\mathcal{T} = \{X, \varnothing\}$. Если X пусто или состоит из одной точки, то она не отличается от дискретной, но если в X есть хотя бы две точки, то это уже две разные топологии. Действительно, в дискретной топологии все точки открыты, а в антидискретной — нет.

Более того, на пространстве из не менее чем двух точек антидискретная топология не *метризуема* (не индуцируется никакой метрикой): любые две точки в метрическом пространстве можно *отделить открытыми множествами*, то есть выбрать непересекающиеся открытые окрестности этих точек. Пример 2 показывает, что для топологических пространств это не всегда верно.

Определение. Топологическое пространство $(X, \mathcal{T})$ называется *хаусдорфовым*, если для любых $x, y \in X$, существуют такие $U, W \in \mathcal{T}$, что $x \in U$, $y \in W$ и $U \cap W = \varnothing$.

3. Если (X, ρ) — метрическое пространство, то топология, *индуцированная метрикой* ρ, определяется как

$$\mathcal{T} := \{U \subset X \mid \text{ любая точка содержится в } U \text{ вместе с каким-то шаром}\}.$$

Другими словами, открытыми множествами топологического пространства $(X, \mathcal{T})$ будут множества, открытые в смысле метрики ρ. Для такой топологии всякое открытое множество является объединением шаров. Пересечение двух шаров не обязано быть шаром, однако оно является объединением шаров, то есть всякая точка в пересечении шаров содержится в нем вместе с некоторым шаром.

Предыдущий пример показывает: для того, чтобы задать топологию, достаточно задать такие «базовые» открытые множества, что любое открытое множество представляется в виде объединения некоторого числа множеств из базы.

Определение. Набор подмножеств $\mathcal{B}$ множества X называется *базой топологии*, если каждая точка $x \in X$ принадлежит некоторому $U \in \mathcal{B}$, и для любых U, $W \in \mathcal{B}$ и любой точки $x \in U \cap W$ существует такое $V \in \mathcal{B}$, что $x \in V \subseteq U \cap W$.

Теорема. *База топологии $\mathcal{B}$ на X* порождает *топологию, то есть набор $\mathcal{T}$, состоящий из $\varnothing$ и всевозможных объединений множеств из $\mathcal{B}$, является топологией.*

Эта теорема совсем не трудная, но сильно упрощает описание топологий на разных пространствах.

Доказательство. То, что $\varnothing \in \mathcal{T}$ и что объединение любого семейства множеств из $\mathcal{T}$ также принадлежит $\mathcal{T}$, уже содержится в определении. Нужно только доказать, что пересечение двух множеств U, $V \in \mathcal{T}$ также содержится в $\mathcal{T}$. Пусть, например,

$$U = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha, \quad V = \bigcup_{\beta \in B} V_\beta, \quad U_\alpha, V_\beta \in \mathcal{B} \quad (\forall \alpha \in A,\ \beta \in B).$$

Каждое пересечение $U_\alpha \cap V_\beta$ принадлежит $\mathcal{T}$. В самом деле, это пересечение можно представить как объединение множеств $W_{x,\alpha,\beta}$ по всем $x \in U_\alpha \cap V_\beta$, где $W_{x,\alpha,\beta}$ — то самое множество из $\mathcal{B}$, содержащееся в $U_\alpha \cap V_\beta$ и содержащее точку x, существование которого

гарантировано определением базы. Поскольку $U_\alpha \cap V_\beta$ лежит в $\mathcal{T}$ для всяких $\alpha \in A$ и $\beta \in B$, там же лежит и объединение $U \cap V$ всех таких пересечений. $\square$

4. Пусть $(X, <)$ — линейно упорядоченное множество, состоящее более чем из одной точки. Рассмотрим *ограниченные интервалы*, то есть множества вида $(a; b) := \{x \in X \mid a < x < b\}$. Добавим к ним ещё и *неограниченные интервалы*, то есть множества вида $(a; +\infty) := \{x \in X \mid a < x\}$ или $(-\infty; a) := \{x \in X \mid x < a\}$. Назовём *интервалами* все ограниченные или неограниченные интервалы. Определим базу топологии как набор всех интервалов. Легко видеть, что всякая точка из X лежит хотя бы в одном интервале: если $a < b$, то всякая точка лежит либо в $(a; \infty)$, либо в $(-\infty; b)$, либо и там, и там. Кроме того, можно проверить, что пересечение двух интервалов — снова интервал. Соответствующая проверка непосредственно сводится к определению линейного порядка. Породив всеми интервалами топологию, получим структуру топологического пространства на X.

5. Рассмотрим на $\mathbb{R}$ базу топологии, состоящую из полуинтервалов вида $[a; b)$ («*стрелка*»). Порожденная ей топология сильно отличается от стандартной топологии на прямой.

6. Пусть X — некоторое множество. Объявим открытыми множествами множество X, множество $\varnothing$, а также, для любого конечного подмножества $K \subset X$, объявим множество $U = X \setminus K$ открытым. Здесь построена уже не база топологии, а вся топология. Такая топология называется *кофинитной топологией*.

7. Пусть $(X, \mathcal{T})$ — пространство с дискретной топологией ($\mathcal{T} = 2^X$). Рассмотрим множество $X^+ = X \cup \{\infty\}$ с набором открытых множеств $\mathcal{T}^+$, определенным следующим образом:

$$\mathcal{T}^+ = \mathcal{T} \cup \{U \subset X^+ \mid \infty \in U \text{ и } X \setminus U \text{ конечно }\}$$

(«окрестности бесконечности — это дополнения до конечных множеств»). Попробуйте понять, является ли так определенное множество $\mathcal{T}^+$ базой топологии? А топологией?

:met2top

4.2. **От метрических пространств к топологическим.** Многие из понятий, введенных для метрических пространств, обобщаются на топологические пространства:

- *Открытое множество* в топологическом пространстве $(X, \mathcal{T})$ — это любое подмножество $U \in \mathcal{T}$.
- *Замкнутое множество* — это такое множество $A \subset X$, что $X \setminus A \in \mathcal{T}$;
- *Замыкание множества* A — это множество $\overline{A}$, состоящее из точек A и таких точек $x \in X$, что всякое открытое множество $U \ni x$ пересекается с A (или, что то же самое, пересечение всех замкнутых множеств, содержащих A).

Обратите внимание: то свойство, которое для топологических пространств является определением замкнутых множеств, для метрических пространств было теоремой. Конечно, поскольку топологические пространства представляют собой более общее понятие, чем метрические пространства, такое же определение можно было бы использовать и в случае пространств с метрикой. В обратную сторону не так: определение замкнутого множества, данное ранее для метрических пространств, для топологических пространств не годися. Мы не использовали определение замыкания в терминах пределов последовательностей (или предельных точек): понятие предела последовательности можно определить для топологических пространств, но бывают топологические пространства, на которых нет интересных сходящихся последовательностей, а топология устроена весьма нетривиально (например, подумайте про топологию на $\mathbb{R}$, база которой — все множества, дополнение до которых счетно; кроме того, отметим, что определение непрерывности через пределы последовательностей *перестаёт* быть эквивалентным стандартному через открытые множества).

Можно сказать, что понятие топологического пространства задается аксиоматически: топология — это способ выбрать систему подмножеств (открытых подмножеств), удовлетворяющих основным свойствам, аксиомам. Заметим, что вместо открытых подмножеств можно было бы выбрать замкнутые подмножества в качестве основного понятия и задать аксиоматически их свойства; открытые множества мы бы потом определили как

дополнения до замкнутых. Основные свойства замкнутых множеств в некотором смысле двойственны соответствующим свойствам открытых множеств. А именно, нужно всюду «открытые» поменять на «замкнутые», и объединения поменять на пересечения:

- Пустое множество и все пространство замкнуты.
- Объединение конечного числа замкнутых множеств замкнуто.
- Пересечение любого числа замкнутых множеств замкнуто.

Эти свойства замкнутых множеств равносильны соответствующим свойствам открытых множеств. Равносильность устанавливается при помощи обобщенных законов де Моргана:

$$X \setminus \bigcap_{\alpha \in A} Z_\alpha = \bigcup_{\alpha \in A} (X \setminus Z_\alpha), \quad X \setminus \bigcup_{\alpha \in A} Z_\alpha = \bigcap_{\alpha \in A} (X \setminus Z_\alpha),$$

которые выполнены для любого множества X и любого семейства подмножеств $Z_\alpha \subset X$, в котором индекс α пробегает любое (конечное или бесконечное) множество индексов A.

Рассматривая топологическое пространство $(X, \mathcal{T})$, мы часто будем писать просто X вместо $(X, \mathcal{T})$, если топология однозначно восстанавливается из контекста.

Определение (Окрестности и открытые окрестности)**.** *Открытой окрестностью* точки a (или подмножества A) топологического пространства X называется любое открытое в X множество, содержащее точку x (или подмножество A). *Окрестностью* точки x (или подмножества A) называется любое подмножество в X, содержащее хотя бы какую-нибудь открытую окрестность точки x (или подмножества A).

Следующие свойства окрестностей важны для дальнейшего:

- пересечение конечного числа окрестностей — снова окрестность;
- любое надмножество окрестности — снова окрестность.

Здесь имеется в виду, что мы изначально зафиксировали точку $a \in X$ (или подмножество $A \subset X$) и под окрестностями имеем в виду только окрестности этой фиксированной точки (или этого множества). Говорим, что множество B является *надмножеством* множества A, если $A \subset B$, то есть если A — подмножество в B. В принципе, эти свойства окрестностей тоже можно взять за основу при определении топологического пространства, но мы не будем развивать эту тему.

Отметим два самых важных отличия метрических пространств от произвольных топологических пространств. Во-первых, в метрических пространствах всегда справедлива *аксиома отделимости Хаусдорфа*, а во-вторых, они всегда удовлетворяют *первой аксиоме счётности*. Упомянутые аксиомы сформулированы ниже. А произвольные топологические пространства могут не удовлетворять ни одной из этих аксиом, или удовлетворять только одной из них. Если топология задается метрикой, то такая топология называется *метризуемой*.

4.2.1. *Хаусдорфовость.* Начнём с аксиомы Хаусдорфа.

Определение (Аксиома отделимости Хаусдорфа)**.** Говорят, что топологическое пространство X удовлетворяет *аксиоме отделимости Хаусдорфа* (короче говоря: X является *хаусдорфовым* пространством), если для любых двух различных точек x, y пространства X найдутся непересекающиеся окрестности этих двух точек, то есть такая окрестность O_x точки x и такая окрестность O_y точки y, что $O_x \cap O_y = \varnothing$. Ещё в этой ситуации говорят, что точки x и y можно *отделить друг от друга окрестностями*.

Однако не всякое топологическое пространство аксиоме Хаусдорфа удовлетворяет: те пространства, которые удовлетворяют данной аксиоме, называются *хаусдорфовыми*, как уже упоминалось выше, а все остальные — *нехаусдорфовыми*.

Предложение. *Всякое метрическое пространство хаусдорфово.*

Доказательство. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство. Возьмем различные точки x, y из X. Между этими точками в таком случае имеется ненулевое расстояние; обозначим его через ε. Утверждается, что открытые шары радиуса $\varepsilon/2$ с центрами в точках x и y имеют пустое пересечение, то есть как раз являются искомыми непересекающимися окрестностями, разделяющими наши две точки. Этот факт вытекает из неравенства треугольника: если бы нашлась точка $z \in U_{\varepsilon/2}(x) \cap U_{\varepsilon/2}(y)$, то мы бы получили

$$\varepsilon = \rho(x, y) \leqslant \rho(x, z) + \rho(z, y) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

противоречие. □

Мы видим, таким образом, что все метрические пространства хаусдорфовы, а с другой стороны, есть примеры нехаусдорфовых топологических пространств (например, любое множество из более чем одной точки, наделенное антидискретной топологией, или любое бесконечное множество с кофинитной топологией). В каждом из этих примеров вообще любые два непустых открытых множества пересекаются.

4.2.2. *Первая аксиома счётности.* В метрических пространствах, практически все топологические понятия могут быть сведены к понятию сходящейся последовательности. Это уже не так в более общих топологических пространствах. Свойство метрических пространств, благодаря которому сходимость последовательностей определяет топологию, называется первой аксиомой счётности.

Определение (Первая аксиома счётности)**.** Говорят, что топологическое пространство X удовлетворяет *первой аксиомой счетности*, если для любой точки $x \in X$ найдется счётный набор окрестностей с тем свойством, что любая окрестность точки x содержит в качестве подмножества хотя бы одну окрестность из данного набора. Такие счетные наборы окрестностей называются *счетными базами окрестностей.*

Проверим, что сформулированное свойство выполнено для метрических пространств.

Предложение. *Всякое метрическое пространство удовлетворяет первой аксиоме счётности.*

Доказательство. Действительно, в качестве счётной базы окрестностей точки x метрического пространства X можно взять последовательность шаров $U_{1/n}(x)$. □

Удовлетворяющие первой аксиоме счётности топологические пространства во многих отношениях похожи на метрические. Однако не все топологические пространства таковы. Например, та же кофинитная топология на $\mathbb{R}$ не удовлетворяет первой аксиоме счетности. Если бы у точки $a \in \mathbb{R}$ нашлась счетная база окрестностей $O_1, \ldots, O_n, \ldots$, то все равно нашлись бы точки $b \in \mathbb{R}$, лежащие во всех этих окрестностях, но отличные от a. Действительно, дополнение к $\bigcup_n O_n$ не более чем счётно, а всего чисел — континуум. А для каждой такой точки множество $\mathbb{R} \setminus \{b\}$ представляет собой окрестность точки a, не содержащую ни одну из окрестностей $O_1, \ldots, O_n, \ldots$. Таким образом, пространство $\mathbb{R}$ с кофинитной топологией не удовлетворяет первой аксиоме счётности. Впрочем, оно не является и хаусдорфовым. Существуют, однако, примеры хаусдорфовых пространств, не удовлетворяющих первой аксиоме счётности.

Пример (Хаусдорфово пространство без первой аксиомы счётности)**.** Пусть ω_1 — наименьший *несчётный* ординал, то есть наименьший ординал, являющийся порядковым типом несчётного множества. Определим X как множество всех ординалов $\alpha \leqslant \omega_1$. Это линейно упорядоченное множество, в котором, таким образом, есть топология, порожденная всеми (ограниченными и неограниченными интервалами); иначе говоря, базу топологии в X составляют интервалы вида $(a; b)$, $(-\infty; a)$, $(a; +\infty)$ при $a \in X$ и $a < b \in X$. Мы утверждаем, что у точки $\omega_1 \in X$ нет счётной базы окрестностей. Рассуждая от противного, допустим существование такой базы $O_1, \ldots, O_n, \ldots$. По определению топологии в X,

каждая из окрестностей O_n содержит интервал $(a_n, +\infty)$ для некоторого $a_n < \omega_1$. В силу определения ω_1 как первого несчётного ординала, все ординалы a_n — счётные. Отсюда следует, что множество $A_n := \{\alpha \mid 0 \leqslant \alpha \leqslant a_n\}$ всех ординалов от 0 до a_n включительно, счётно. Следовательно, объединение этих множеств тоже счётно. Через a обозначим наименьший ординал, не содержащийся в объединении $A := \bigcup_n A_n$, а значит, содержащийся во всех интервалах вида $(a_n; +\infty)$. Заметим, что вполне упорядоченное множество A имеет порядковый тип a (вообще, порядковый тип множества всех ординалов $< a$ всегда совпадает с a), а следовательно, a тоже является счётным ординалом. Наконец, окрестность $(a; +\infty)$ точки ω_1 не содержит ни одного из множеств O_n, противоречие.

Осталось показать, что X хаусдорфово. Пусть $a < b$ в X. Если интервал $(a; b)$ пуст, то в качестве непересекающихся окрестностей точек a, b можно взять, соответственно, $O_a := (-\infty; b)$ и $O_b := (a; +\infty)$. А если этот интервал содержит хотя бы одну точку $c \in (a; b)$, то положим $O_a = (-\infty; c)$ и $O_b = (c; +\infty)$. Во всяком случае множества O_a и O_b представляют собой непересекающиеся открытые окрестности точек a и b.

4.2.3. *Пределы в топологических пространствах.* Понятие предела последовательности можно сформулировать для произвольных топологических пространств.

Определение (Предел последовательности)**.** Скажем, что последовательность точек x_n топологического пространства X *сходится* к точке $x_* \in X$, если всякая окрестность точки x_* содержит все члены последовательности, начиная с некоторого номера.

К сожалению, пределы последовательностей не столь полезны при изучении общих топологических пространств, как при изучении метрических пространств. Даже зная, какие именно последовательности сходятся и куда именно, вообще говоря, невозможно восстановить топологию. Иначе говоря, имеются такие топологические свойства, которые невозможно описать в терминах сходящихся последовательностей.

Лемма. *Если топологическое пространство X хаусдорфово, то последовательность точек из X может иметь не более одного предела.*

Доказательство. Предположим противное: последовательность точек $x_n \in X$ сходится одновременно к двум точкам $x \neq x'$. Выберем непересекающиеся окрестности O, O' точек x, x', соответственно. Если все члены последовательности, начиная с некоторого номера, лежат в O, то они уже не могут лежать в O', противоречие. □

В пространствах без аксиомы Хаусдорфа единственность предела последовательности уже может не иметь места. Приведите примеры.

Лемма. *Если топологическое пространство X удовлетворяет первой аксиоме счетности, то замыкание всякого подмножества $A \subset X$ совпадает с множеством пределов всех сходящихся (в X) последовательностей из A.*

Доказательство. Если $a \notin \overline{A}$, то точка a не может быть пределом последовательности $a_n \in A$, поскольку $X \setminus \overline{A}$ — открытая окрестность точки a, не содержащая ни одного члена последовательности. Этот вывод можно сделать для любого топологического пространства, он не использует первую аксиому счетности. Пусть теперь $a \in A$; это значит по определению, что всякая окрестность точки a содержит точки множества A. Выберем счетный базис окрестностей B_n точки a, и обозначим через a_n произвольную точку непустого множества $A \cap B_1 \cap \dots \cap B_n$. Мы здесь воспользовались первой аксиомой счетности, а заодно и аксиомой выбора. Полученная последовательность должна сходиться к a. В самом деле, любая окрестность O точки a содержит некоторую B_n, а значит, и все точки a_m при $m \geqslant n$. □

В пространствах без первой аксиомы счетности могут существовать подмножества $A \subset X$ и точки $a \in \overline{A}$, не являющиеся пределами последовательностей из A. Тут дело в том, что счетных последовательностей не хватает для того, чтобы приблизиться к a; нужны, например, трансфинитные последовательности.

ss:cont

4.3. **Непрерывные отображения.** В курсе анализа обсуждают два определения непрерывной функции — по Коши и по Гейне — и устанавливают эквивалентность этих определений. Оба определения могут быть сформулированы в контексте метрических пространств.

Определение (Непрерывность по Коши)**.** Отображение f из метрического пространства (X, ρ_X) в метрическое пространство (Y, ρ_Y) называется *непрерывным по Коши* в точке $x_* \in X$, если

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in X) \qquad \rho_X(x, x_*) < \delta \quad \Rightarrow \quad \rho_Y(f(x), f(x_*)) < \varepsilon.$$

Определение (Непрерывность по Гейне)**.** Отображение f из метрического пространства (X, ρ_X) в метрическое пространство (Y, ρ_Y) называется *непрерывным по Гейне* в точке $x_* \in X$, если $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(x_*)$ для каждой последовательности $x_n \to x_*$ в пространстве X.

Как и в случае функций на прямой, приведенные два определения непрерывности равносильны в случае метрических пространств. Доказательство равносильности мало чем отличается от случая функций на прямой. Собственно, единственная разница состоит в замене выражений типа $|x - x'|$ и $|y - y'|$ выражениями типа $\rho_X(x, x')$ и $\rho_Y(y, y')$. По этой причине мы не будем приводить доказательства равносильности.

4.3.1. *Непрерывность в топологических пространствах.* Оба определения непрерывности, в принципе, переносятся на топологические пространства, причем определение по Гейне переносится почти дословно. С другой стороны, равносильность двух определений теряется для пространств без первой аксиомы счетности, и правильным определением остается только аналог определения по Коши. На первый взгляд может показаться, что это определение очень существенно опирается на метрику — все же речь идет о расстояниях, а расстояния не имеют смысла в произвольных топологических пространствах. А с другой стороны, можно переформулировать определение в терминах шаров:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \qquad f(U_\delta(x_*)) \subset U_\varepsilon(f(x_*)),$$

а затем заменить шары произвольными окрестностями. Получится определение, имеющее смысл в топологических пространствах. Вот оно.

Определение (Непрерывные отображения топологических пространств)**.** Отображение f из топологического пространства X в топологическое пространство Y называется *непрерывным в точке* $x_* \in X$, если, для всякой окрестности $O(f(x_*))$ точки $f(x_*)$ найдется такая окрестность $O(x_*)$ точки x_*, что $f(O(x_*)) \subset O(f(x_*))$.

Равосильное свойство звучит так: для всякой окрестности V точки $f(x_*)$ полный прообраз $f^{-1}(V)$ является окрестностью точки x_*. Эта равносильность вытекает из того, что любое надмножество окрестности — снова окрестность. Как следует из приведенного выше объяснения, в случае метрических пространств приведенное определение равносильно определению непрерывности по Коши.

Определение (Глобальная непрерывность)**.** Отображение f из топологического пространства X в топологическое пространство Y называется *непрерывным*, если оно непрерывно в каждой точке пространства X.

Непрерывность отображений топологических пространств можно выразить очень просто в терминах открытых множеств.

Лемма. *Пусть X и Y — топологические пространства. Отображение $f : X \to Y$ непрерывно тогда и только тогда, когда $f^{-1}(V)$ открыто в X для всякого открытого подмножества $V \subset Y$.*

Иначе говоря, непрерывность означает, что прообраз всякого открытого подмножества открыт.

Доказательство. Сначала предположим, что f непрерывно, и рассмотрим открытое подмножество $V \subset Y$. Мы хотим доказать, что $f^{-1}(V)$ открыто, то есть является окрестностью каждой своей точки. В самом деле, если $x \in f^{-1}(V)$, то V — окрестность точки $f(x)$, а значит, в силу определения непрерывности, $f^{-1}(V)$ представляет собой окрестность точки x. Допустим теперь, что прообраз любого открытого множества открыт. Если $x \in X$, а O — окрестность точки $f(x)$, то можно найти меньшую открытую окрестность $V \subset O$. Множество $f^{-1}(V) \ni x$ будет открытым, в частности, оно будет открытой окрестностью точки x. Это означает, согласно определению, что f непрерывно в точке x. □

4.3.2. *Свойства непрерывных отображений.* Простое описание непрерывности в терминах открытых множеств приводит к упрощению некоторых рассуждений. Например, следующее более общее утверждение о непрерывности композиции доказывается проще, чем более частное утверждение о функциях на прямой.

Теорема (о непрерывности композиции непрерывных отображений)**.** *Пусть для трёх топологических пространств X, Y, и Z отображения $f\colon X \to Y$ и $g\colon Y \to Z$ непрерывны. Тогда их композиция $h := g \circ f\colon X \to Z$ также непрерывна.*

Доказательство. Рассмотрим открытое подмножество U в Z: его прообраз $g^{-1}(U) \subset Y$ будет открыт в Y, а значит, прообраз прообраза $f^{-1}(g^{-1}(U))$ будет открыт в X, что и означает непрерывность композиции. □

Верно ли, что отображение f^{-1}, обратное к непрерывному отображению $f\colon (M_1, \rho_1) \to (M_2, \rho_2)$ метрических пространств, непрерывно? Вообще говоря, неверно.

Пример. Рассмотрим пространства $M_1 = \{0\} \cup (1, 2]$ и $M_2 = [0, 1]$ с метриками, индуцированными метриками на прямой $\mathbb{R}$. Пусть отображение f «склеивает» точку и полуинтервал так, что получается отрезок:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{при } x = 0 \\ x - 1 & \text{при } x \in (1, 2]. \end{cases}$$

Обратное отображение f^{-1} будет разрывно в точке 0.

Доказательство. Пусть f^{-1} — непрерывное отображение. Заметим, что $\{0\}$ — открытое подмножество в $\{0\} \cup (1, 2]$ по определению индуцированной метрики. Тогда $f(0)$ должно быть открытым. Но $f(0) = \{0\}$ — не открытое множество в $[0, 1]$. Противоречие. □

4.3.3. *Примеры непрерывных отображений.* Рассмотрим отображение пространства с дискретной метрикой в произвольное метрическое пространство. Любое множество в пространстве с дискретной метрикой открыто, а значит, любое его отображение будет непрерывно по определению.

Задача. Рассмотрим произвольную функцию $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Зафиксируем некоторую точку $x_0 \in [0; 1] \subset \mathbb{R}$ построим по ней отображение из пространства непрерывных на отрезке $[0; 1]$ функций в $\mathbb{R}$ по следующему правилу: $x_0\colon f \to f(x_0)$. Докажите, что оно непрерывно для стандартной метрики на $\mathbb{R}$ и sup-метрики на непрерывных функциях.

Решение. Рассмотрим произвольное открытое множество $U \subset \mathbb{R}$. Покажем, что его прообраз открыт. Возьмем функцию $f(x)$ из прообраза. Тогда $f(x_0) \in U$, значит существует $\varepsilon > 0$ такое, что $U_\varepsilon(x) \in U$. Возьмем ε-окрестность точки $f(x)$ на множестве всех непрерывных функций. Тогда для любой функции f' из этой ε-окрестности верно, что $\sup\limits_{x \in [0,1]} |f(x) - f'(x)| < \varepsilon$. Тогда $|f(x_0) - f'(x_0)| < \varepsilon$. Значит, вся $U_\varepsilon(f(x))$ лежит в прообразе множества U. Следовательно, любая точка множества $f^{-1}(U)$ является внутренней, то есть, прообраз множества U открыт. □

Задача. Рассмотрим метрическое пространство (M, ρ) и зафиксируем точку $x_0 \in M$. Докажите, что отображение метрического пространства (M, ρ) в $\mathbb{R}$, которое каждой точке $x \in M$ ставит в соответствие расстояние от x до x_0, непрерывно.

Решение. Рассмотрим произвольное открытое множество $U \subset \mathbb{R}$. Покажем, что его прообраз открыт. Возьмем точку x из прообраза. Тогда $|x - x_0| \in U$, значит существует $\varepsilon > 0$ такое, что $U_\varepsilon(|x - x_0|) \in U$. Возьмем $\frac{\varepsilon}{3}$-окрестность точки x. Тогда для любой точки x' из этой окрестности по неравенству треугольника верно, что $|x' - x_0| \leq |x - x_0| + |x - x'| \in U_\varepsilon(|x - x_0|)$. Значит, любая точка из $U_{\frac{\varepsilon}{3}}(f(x))$ лежит в прообразе множества U. Следовательно, любая точка множества $f^{-1}(U)$ является внутренней, то есть, прообраз множества U открыт. $\square$

Задача. Докажите, что отображение $h(x) = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2} = \rho(x, 0)$, которое каждому вектору из $\mathbb{R}^n$ сопоставляет его норму, является непрерывным отображением из метрического пространства $(\mathbb{R}^n, \rho)$ в $\mathbb{R}$ со стандартной метрикой.

Решение. Рассмотрим произвольное открытое множество $U \subset \mathbb{R}$. Покажем, что его прообраз открыт. Возьмем точку $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$ из прообраза. Тогда $y = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$ лежит в U, а значит, существует $\varepsilon > 0$ со свойством $U_\varepsilon(y) \subset U$. Возьмем $\frac{\varepsilon^2}{n}$-окрестность точки x. Тогда для любой точки x' из этой окрестности по неравенству треугольника верно, что

$$h(x') = \rho(x', 0) \leq \rho(x', x) + \rho(x, 0) \leq h(x) + \sqrt{\frac{\varepsilon^2}{n} + \frac{\varepsilon^2}{n} + \cdots + \frac{\varepsilon^2}{n}} = h(x) + \varepsilon \in U_\varepsilon(x).$$

Значит, любая точка из $U_{\frac{\varepsilon}{n}}(x)$ лежит в прообразе множества U. Следовательно, любая точка множества $f^{-1}(U)$ является внутренней, то есть, прообраз множества U — открыт. $\square$

Рассмотрим отрезок $[0; 1]$ и квадрат $[0; 1]^2$. Очевидно, существует непрерывное отображение квадрата на отрезок: достаточно спроецировать квадрат на одну из его сторон. Как ни удивительно, существует и непрерывное сюръективное отображение отрезка $[0; 1]$ на квадрат $[0; 1]^2$. Но позже мы докажем, что не существует непрерывного взаимно однозначного отображения отрезка на квадрат.

4.3.4. *Гомеоморфизмы.* Гомеоморфность метрических пространств $(\mathbb{R}^2, \rho_1)$ и $(\mathbb{R}^2, \rho_2)$ означает, что *набор открытых множеств*, порожденный метрикой ρ_1, совпадает с *набором открытых множеств*, порожденным метрикой ρ_2. Иначе говоря, любое множество, открытое в одном пространстве, будет открыто и в другом.

Определение. Отображение f называется *гомеоморфизмом*, если оно непрерывно и обратное к нему отображение f^{-1} также непрерывно. Метрические пространства (M_1, ρ_1) и (M_2, ρ_2) называются *гомеоморфными* или *топологически эквивалентными*, если существует гомеоморфизм, переводящий одно пространство в другое.

Изометрия определяет эквивалентность с точки зрения метрики, то есть, сохранения расстояний, а гомеоморфизм определяет эквивалентность с точки зрения сохранения *набора открытых множеств*, то есть, с точки зрения сохранения *топологической структуры*. Заметим, что точно так же можно определить гомеоморфизм между топологическими пространствами, не обязательно являющимися метрическими.

Прямая $\mathbb{R}$ и интервал $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ гомеоморфны. Гомеоморфизм можно задать явно с помощью функции arctg.

Пример. Окружность и и граница квадрата гомеоморфны. Рассмотрим окружность, вписанную в квадрат и спроецируем каждую точку окружности на сторону квадрата вдоль луча, исходящего из центра окружности и проходящего через эту точку. Построенное отображение окружности на объединение сторон квадрата является гомеоморфизмом. См. рис.

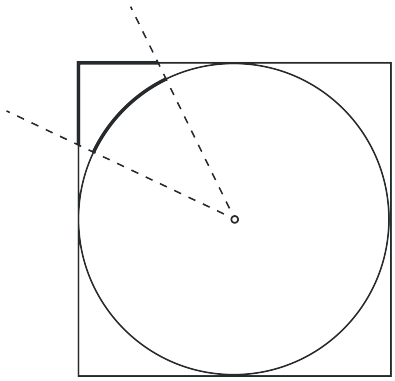


Рис. 9. Гомеоморфизм окружности на границу квадрата fig:okr

9. Действительно, рассмотрим, например, открытое множество U на окружности. Любая точка $x \in U$ содержится в нём с некоторой своей окрестностью, которая (по определению индуцированной метрики) является пересечением $B_\varepsilon(x)$-шара с окружностью, то есть является открытой дугой окружности. Посмотрим на образ этой окрестности: он является пересечением (границы) квадрата с открытым сектором плоскости, определяем нашей дугой, а значит, открыт. Значит, всякая точка из U попадает в образ вместе со своей окрестностью, откуда мы можем сделать вывод, что образ открыт и обратное отображение непрерывно. Непрерывность самого отображения доказывается аналогично.

Рассмотрим два объединения интервалов: $M_1 = (0,1) \cup (1,2)$ и $M_2 = (0,1) \cup (2,3)$ с естественными метриками, унаследованными от $\mathbb{R}$. Эти пространства будут гомеоморфны: рассмотрим отображение, тождественное на интервале $(0,1)$ и сдвигающее интервал $(1,2)$ на интервал $(2,3)$. Это отображение — гомеоморфизм (проверьте). Однако, между этими пространствами не существует *изометрии*, то есть отображения, сохраняющего метрику: достаточно заметить, что в пространстве M_1 расстояние между любыми двумя точками не превосходит 2, а в M_2 это не так.

4.4. **Произведения.** Пусть X и Y — топологические пространства. Наша цель — ввести топологию на их произведении $X \times Y := \{(x,y) \mid x \in X,\ y \in Y\}$.

Мы хотим, чтобы множества вида $U \times V \subset X \times Y$ были открытыми, если $U \subset X$, $V \subset Y$ открыты. Проверим, удовлетворяет ли такой набор множеств определению топологии.

- множества $X \times Y$ и $\varnothing = \varnothing \times \varnothing$ можно представить так, как указано выше;
- если $U_1 \times V_1$, …, $U_n \times V_n$ — множества описанного вида, то
$$\bigcap_{i=1}^{n}(U_i \times V_i) = \left(\bigcap_{i=1}^{n} U_i\right) \times \left(\bigcap_{i=1}^{n} V_i\right);$$
- однако произвольное объединение множеств указанного вида не обязано иметь такой же вид (уже для случая $X = Y = \mathbb{R}$). Это значит, что такие множества образуют не топологию, а базу топологии. Порожденная этой базой топология называется *топологией произведения.*

4.4.1. *Проекции.* Из произведения $X_1 \times X_2$ топологических пространств X_1, X_2 определены естественные отображения
$$\mathrm{pr}_1 : X_1 \times X_2 \to X_1, \quad \mathrm{pr}_2 : X_1 \times X_2 \to X_2,$$
первое из которых переводит (x_1, x_2) в первую компоненту x_1, а второе — во вторую компоненту x_2. Эти отображения называются *проекциями* из прямого произведения на пространства-сомножители.

Предложение. *Отображения* pr_1, pr_2 *из прямого произведения* $X_1 \times X_2$ *на пространства* X_1, X_2 *непрерывны. Более того, для каждой точки* $x_2 \in X_2$ *ограничение отображения* pr_1 *на подмножество* $X_1 \times \{x_2\} \subset X_1 \times X_2$ *осуществляет гомеоморфизм этого подмножества с пространством* X_1. *Аналогичным образом, подпространство* $\{x_1\} \times X_2$ *гомеоморфно пространству* X_2.

Доказательство. Для доказательства первого утверждения достаточно установить непрерывность отображения pr_1. Если $U \subset X_1$ — открытое подмножество, то множество $\mathrm{pr}_1^{-1}(U) = U \times X_2$ открыто по определению топологии прямого произведения. Оно не просто открыто, а даже входит в базу. Все остальные утверждения проверяются так же непосредственно путем раскрытия определений. □

5. Топологические инварианты

При первом чтении можно считать, что все топологические пространства, о которых идёт речь являются метрическими, или даже представляют собой подмножества в $\mathbb{R}^n$.

Напомним определение гомеоморфности.

Определение. Отображение f топологических пространств называется *гомеоморфизмом*, если выполнены следующие условия:

- f является биекцией;
- f непрерывно;
- f^{-1} также непрерывно.

Два топологических пространства называются *гомеоморфными* или *топологически эквивалентными*, если между ними существует гомеоморфизм.

Для того, чтобы доказать, что два пространства гомеоморфны, достаточно построить гомеоморфизм. А как доказать, что два каких-то пространства не гомеоморфны? Здесь приходят на помощь *топологические инварианты* — свойства пространств, сохраняющиеся при гомеоморфизмах.

Пример. Вещественные числа со стандартной метрикой и вещественные числа с дискретной метрикой не гомеоморфны. Три доказательства:

1. Различна *мощность множества всех открытых подмножеств*. В $\mathbb{R}$ со стандартной метрикой открытых подмножеств континуум, а в $\mathbb{R}$ с дискретной метрикой — $2^{\mathbb{R}}$.

2. *Точки являются открытыми множествами* в дискретной метрике, а в стандартной — не являются.

3. В $\mathbb{R}$ со стандартной метрикой *выполняется теорема о промежуточном значении*: если имеется непрерывная функция $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ такая, что $f(a) < 0$ и $f(b) > 0$ для $a < b$, то найдется точка $c \in (a; b)$ такая, что $f(c) = 0$. Для пространства $\mathbb{R}$ с дискретной метрикой это неверно (постарайтесь придумать контрпример).

Конечно, нам нужно еще убедиться, что все вышеперечисленные свойства сохраняются при гомеоморфизмах, но первое очевидно, второе сохраняется по определению, а третье мы сейчас докажем, но перед этим строго определим, что оно значит.

5.1. **Индуцированные метрика и топология.** Пусть (X, ρ_X) — метрическое пространство, а $Y \subset X$ — подмножество в X. Тогда метрика на Y, полученная ограничением метрики ρ_X на $Y \times Y$, называется *индуцированной метрикой*. Таким образом, индуцированная метрика ρ_Y задается следующим свойством:

$$\rho_Y(y, y') = \rho_X(y, y') \quad \forall y, y' \in Y.$$

Обычно, когда о подмножествах метрического пространства говорят как о метрических пространствах, имеют в виду именно эту индуцированную метрику. Подмножества метрического пространства X, снабженные индуцированной метрикой, называют также *метрическими подпространствами* пространства X.

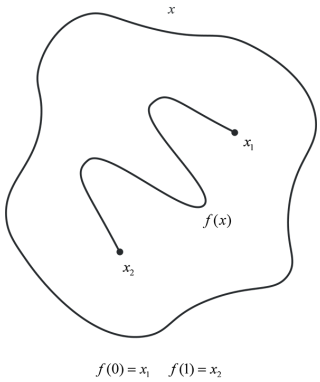


Рис. 10. Путь из x в y. fig:path

Теорема. *Пусть X — метрическое пространство, а $Y \subset X$ — метрическое подпространство в X. Подмножество $V \subset Y$ открыто тогда и только тогда, когда оно имеет вид $U \cap Y$ для некоторого открытого подмножества U в X.*

Доказательство. Заметим, прежде всего, что шар в Y — это пересечение с Y некоторого шара в X, а именно, шара с тем же центром и тем же радиусом. Теперь утверждение следует из того, что всякое открытое множество является объединением шаров. □

Доказанная теорема позволяет определить индуцированную топологию на любом подмножестве данного топологического пространства.

Определение. Пусть $(X, \mathcal{T}_X)$ — топологическое пространство, а $Y \subset X$ — любое непустое подмножество. Тогда индуцированная топология в Y определяется как

$$\mathcal{T}_Y = \{U \cap Y \mid U \in \mathcal{T}_X\}.$$

Другими словами, открытые множества в Y — это пересечения с Y открытых множеств в X. Отсюда также вытекает, что замкнутые множества в Y — это пересечения с Y замкнутых множеств в X.

Мы видим, что топология, порожденная индуцированной метрикой, совпадает с индуцированной топологией.

5.2. **Линейная связность.** Интуитивно, пространство может состоять из одного куска или распадаться на множество кусков. То, из скольких кусков состоит пространство, является топологическим инвариантом. Ниже мы переходим к строгим определениям.

Определение. *Путем* из точки x в точку y топологического пространства X назовем непрерывное отображение $f\colon [0;1] \to X$, такое, что $f(0) = x$ и $f(1) = y$. См. рис. 10.

Вообще, множество непрерывных отображений из топологического пространства A в топологическое пространство X обозначается через $C(A, X)$, в частности, $C([0;1], X)$ — это пространство непрерывных путей в топологическом пространстве X.

Определение (Линейная связность)**.** Говорят, что топологическое пространство X *линейно связно*, если любые две точки в нем можно соединить путем, то есть

$$(\forall x, y \in X)\ (\exists f \in C([0;1], X)) \quad f(0) = x,\ f(1) = y.$$

С интуитивной точки зрения, понятие линейной связности отвечает за то, что пространство не разваливается на куски. Однако такая интуиция не всегда адекватна, как мы увидим ниже.

5.2.1. *Топологическая инвариантность линейной связности.* Начнём с утверждения о том, что свойство линейной связности сохраняется при непрерывных отображениях.

Теорема. *Пусть X — линейно связное пространство, а $g : X \to Y$ — непрерывное отображение. Тогда образ $g(X)$ связен.*

Напомним, что образ $g(X)$ рассматривается как топологическое пространство, наделенное индуцированной топологией. Можно, впрочем, думать, что в Y есть метрика, и тогда $g(X)$ снабжено индуцированной метрикой.

Доказательство. Требуется убедиться в том, что любые две точки из $g(X)$ можно соединить путем. Любые две точки в $g(X)$ имеют вид $g(a)$, $g(b)$ для некоторых $a, b \in X$. Выберем путь $f \in C([0;1], X)$, соединяющий точки a и b. Путь $g \circ f$ в таком случае соединяет точки $g(a)$ и $g(b)$. □

Главное следствие из доказанной теоремы — топологическая инвариантность линейной связности.

Теорема. *Линейная связность — топологический инвариант. Иными словами, если топологические пространства X и Y гомеоморфны, причем X линейно, то и Y линейно связно.*

Доказательство. Пусть топологическое пространство X линейно связно, и $h\colon X \to Y$ — гомеоморфизм. Надо доказать, что Y также линейно связно. Это сразу же вытекает из $h(X) = Y$ и доказанной выше теоремы. □

Линейная связность, таким образом, позволяет различать негомеоморфные топологические пространства.

Следствие. *Пространства $X = (0;1)$ и $Y = (2;3) \cup (4;5)$ со стандартными метриками не гомеоморфны.*

Доказательство. Докажем, что пространство X линейно связно, а пространство Y нет.

Линейная связность пространства X практически очевидна: для любых двух точек x, $y \in (0;1)$, найдется непрерывное отображение из отрезка $[0;1]$ в отрезок $[x;y]$, которое задаст путь между ними.

Предположим (от противного), что Y линейно связно. Тогда между точками $2\frac{1}{2}$ и $4\frac{1}{2}$ существует путь

$$f\colon [0;1] \to Y, \quad f(0) = 2\frac{1}{2}, \quad f(1) = 4\frac{1}{2}.$$

Пространство Y естественным образом вложено в прямую $\mathbb{R}$, поэтому путь f можно рассматривать как непрерывную функцию из отрезка $[0;1]$ в $\mathbb{R}$. А значит, для f выполняется теорема о промежуточном значении — в частности, существует такая точка $x \in [0;1]$, что $f(x) = 3\frac{1}{2}$. Но, по предположению, образ пути f целиком лежит в Y и не может содержать точку $3\frac{1}{2}$ — получаем противоречие. □

Напомним, что подмножество $A \subset \mathbb{R}^n$ называется *выпуклым*, если

$$(\forall a, b \in A) \quad [a;b] \subset A.$$

Здесь $[a;b]$ — это *отрезок* с концами a, b, то есть множество точек вида $(1-t)a+tb$, $t \in [0;1]$. Сам отрезок $[a;b]$ — образ пути $\alpha(t) := (1-t)a + tb$, а последний можно воспринимать как равномерное прямолинейное движение от точки a к точке b. Из этого немедленно вытекает, что всякое выпуклое множество линейно связно. Обратное, конечно, не верно.

5.2.2. *Компоненты линейной связности.* В примере выше пространство $Y = (2;3) \cup (4;5)$ состоит как бы из двух кусков. Формализуем это понятие.

Введём отношение $\sim$ на точках топологического пространства: для двух точек x и y выполняется отношение $x \sim y$, если существует путь из точки x в точку y.

Теорема. *Введенное отношение $\sim$ является отношением эквивалентности на точках метрического пространства.*

Доказательство. Напомним, что отношение эквивалентности на множестве X — это бинарное отношение такое, что выполнены следующие свойства:

1. *Рефлексивность.* Для любой точки $x \in X$ верно $x \sim x$.
2. *Симметричность.* Для любых двух точек $x, y \in X$ если $x \sim y$, то $y \sim x$.
3. *Транзитивность.* Для любых трех точек $x, y, z \in X$, если $x \sim y$ и $y \sim z$, то $x \sim z$.

Проверим, что эти свойства выполнены.

1. Для любой точки $x \in X$, постоянное отображение $f\colon [0;1] \to X, f(t) \equiv x$ задает путь из x в x. Это доказывает рефлексивность.

2. Пусть $x, y \in X$ и $x \sim y$. Пусть $f\colon [0;1] \to X$ — путь из x в y. Рассмотрим отображение $\overline{f}\colon [0;1] \to X$, заданное по формуле $\overline{f}(t) = f(1-t)$. Оно задает путь из y в x. Симметричность доказана.

3. Пусть $x, y, z \in X$. Пусть f — путь из точки x в точку y, а g — путь из точки y в точку z. Рассмотрим путь $h\colon [0;1] \to X$, такой, что $h(t) = f(2t)$ для $t \in [0; \frac{1}{2}]$ и $h(t) = g(2t-1)$ для $t \in [\frac{1}{2}; 1]$. Это путь из x в z. Таким образом, мы доказали рефлексивность. □

Введенное на множестве отношение эквивалентности разбивает все его точки на непересекающиеся классы эквивалентности.

Определение (Компоненты линейной связности)**.** Классы эквивалентности введенного отношения эквивалентности $\sim$ называют *компонентами линейной связности* метрического пространства. Множество всех компонент линейной связности пространства X обозначается через $\pi_0(X)$. Позже мы увидим, что $\pi_0(X)$ начинает серию важнейших инвариантов топологических пространств, так называемых *гомотопических групп.*

Это определение в равной степени относится и к топологическим пространствам.

Пример. Области суши на сферической поверхности глобуса со стандартной метрикой распадаются на отделенные друг от друга водой компоненты линейной связности.

Пример. Пространство движений $O(2)$ плоскости $\mathbb{R}^2$ с евклидовой метрикой, оставляющих начало координат на месте, распадается на две компоненты линейной связности. В одной компоненте лежат повороты вокруг начала координат, в другой — осевые симметрии (=отражения) относительно осей, проходящих через начало координат. Любые два поворота можно соединить путем из поворотов на промежуточные значения угла. Любые две симметрии относительно двух различных осей можно соединить путем из отражений относительно промежуточного положения оси. Но не существует пути между поворотом и отражением относительно оси.

В предыдущем модуле мы уже выяснили, что $O(2)$ гомеоморфно дизъюнктному объединению двух окружностей, откуда и следует утверждение выше. Но попробуйте на досуге доказать это явно — это интересное упражнение!

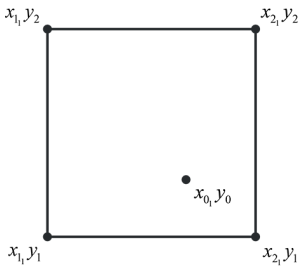
5.2.3. *Негомеоморфность отрезка и квадрата.* Используя линейную связность, мы теперь можем установить негомеоморфность двух пространств в нетривиальном случае.

Предложение. *Топологические пространства $[0,1]$ и $[0,1]^2$ не гомеоморфны.*

Рис. 11. Компоненты линейной связности суши fig:land

Доказательство. Возьмем точку $c \in (0,1)$. Множество $[0,1] \setminus \{c\} = [0,c) \cup (c,1]$ обладает двумя компонентами линейной связности (доказательство аналогично доказательству того, что $(2;3) \cup (4;5)$ не линейно связно — см. выше).

Рассмотрим произвольную точку $(x_0, y_0) \in [0,1]^2$. Тогда множество $[0,1]^2 \setminus \{(x_0,y_0)\}$ обладает одной компонентой связности. Действительно, рассмотрим пару точек (x_1,y_1), (x_2,y_2), не совпадающих с (x_0,y_0). Тогда либо ломаная $(x_1,y_1) \to (x_1,y_2) \to (x_2,y_2)$, либо ломаная $(x_1,y_1) \to (x_2,y_1) \to (x_2,y_2)$ не пересекает точку (x_0,y_0). Одна из этих ломаных задает путь из (x_1,y_1) в (x_2,y_2) внутри пространства $[0;1]^2 \setminus \{(x_0,y_0)\}$.



Теперь предположим, что существует гомеоморфизм f между $[0,1]$ и $[0,1]^2$. Выберем какую-нибудь точку $c \in (0;1)$. Пусть $f(c) = (x_0,y_0)$. Ограничение отображения f на $[0;1] \setminus \{c\}$ задает гомеоморфизм из $[0;1] \setminus \{c\}$ в $[0;1]^2 \setminus \{(x_0,y_0)\}$. Однако у этих пространств разное число компонент линейной связности. Противоречие. □

Негомеоморфность квадрата и куба так просто уже не доказать (но позже мы приведем доказательство, основанное на других соображениях).

5.3. **Связность.** Это топологическое понятие, которое определяется чуть сложнее, чем линейная связность, но которое играет намного более важную роль. Прежде всего, это связано с тем, что связность больше соответствует интуитивному представлению о пространстве, состоящем из одного куска, чем линейная связность. А именно, мы ниже обсудим примеры пространств, которые по всем интуитивным представлениям состоят из одного куска, но при этом, формально говоря, не являются линейно связными. Начнём с примера.

Пример. Рассмотрим функцию f на неотрицательных вещественных числах

$$f(x) = \begin{cases} \sin\frac{1}{x} \text{ при } x > 0, \\ 0 \text{ при } x = 0 \end{cases}$$

и объединим ее график Γ_f с вертикальным отрезком $\{0\} \times [-1; 1]$:

$$X := \Gamma_f \cup (\{0\} \times [-1; 1]).$$

Метрику на X введем как на подмножестве координатной плоскости.

Предложение. *Метрическое пространство X в приведенном выше примере не является линейно связным, а именно, не существует пути в X, соединяющего точки $(0, 0)$ и $(\frac{1}{\pi}, 0)$.*

Доказательство. Рассуждая от противного, допустим, что такой путь $f : [0; 1] \to X$ существует. Легко видеть, что непрерывный путь в X также является непрерывным путем на плоскости. Значит, найдется $\varepsilon > 0$, такое что $f[0; \varepsilon]$ лежит в открытом диске радиуса 1 вокруг точки $(0, 0)$, в частности, $f[0; \varepsilon]$ не содержит ни одну из точек вида $(\frac{2}{\pi(4n+1)}, 1) \in X$. С другой стороны, $f(t)$ можно записать как $(u(t), v(t))$ для некоторых непрерывных функций u и v. Функция $u(t)$ стремится к нулю при $t \to 0$. В частности, если n настолько велико, что $x_n := \frac{2}{\pi(4n+1)} < u(\varepsilon)$, то, по теореме о промежуточном значении, функция u принимает значение x_n в некоторой точке $t_n \in [0; \varepsilon]$. Однако тогда $v(t_n) = 1$, так как $f(t) \in \Gamma_f$, то есть $v(t) = \sin\frac{1}{u(t)}$. Противоречие с тем, что $f[0; \varepsilon]$ не содержит ни одну из точек вида $(x_n, 1) \in X$. □

Несмотря на то, что рассмотренное только что пространство X не является линейно связным, оно интуитивно воспринимается как единое целое, и эту интуицию можно формализовать в понятии связности. Последнее оказывается более важным, чем концепция линейной связности.

5.3.1. *Определение связности.* Дадим формальное определение связности.

Определение (Связность)**.** Будем говорить, что топологическое пространство X *связно*, если выполнено одно из следующих равносильных условий:

(1) Невозможно представить X в виде объединения двух непересекающихся открытых подмножеств.
(2) Невозможно представить X в виде объединения двух непересекающихся замкнутых подмножеств.
(3) В X нет нетривиального, т.е. отличного от $\varnothing$ и X, подмножества, являющегося одновременно открытым и замкнутым.

Для установления равностильности условий (1) – (3), очевидно, достаточно проверить равносильность их отрицаний. Отрицание условия (1) состоит в том, что $X = A \cup B$ для некоторых непустых открытых подмножеств в X, таких, что $A \cap B = \varnothing$, то есть каждое из двух подмножеств является дополнением до другого. Тогда оба эти множества замкнуты, а именно, A замкнуто как дополнение до открытого множества B, а множество B замкнуто как дополнение до открытого множества A. Импликация в обратную сторону доказавыается точно так же, так что (1) и (2) равносильны. Более того, отрицание любого из двух условий (1) или (2) влечёт, что множество A является нетривиальным *открыто-замкнутым* (то есть одновременно открытым и замкнутым) подмножеством в X, и то же самое можно сказать про B. Наоборот, если $A \subset X$ — нетривиальное открыто-замкнутое подмножество, то разложение $X = A \cup B$, где $B := X \setminus A$, будет как в отрицании условия (1) и как в отрицании условия (2).

Теорема. *Пространство X связно тогда и только тогда, когда любая непрерывная функция из X в множество $\{0, 1\}$, наделенное дискретной топологией, постоянна.*

Доказательство. Нам нужно доказать равносильность двух утверждений: первое, что X связно, и второе, что любая непрерывная функция в $\{0,1\}$ постоянна. Для этого достаточно проверить равносильность отрицаний этих двух утверждений. Пусть X несвязно, то есть $X = A \cup B$ для некоторых открытых непересекающихся множеств A, B. Тогда функция f, принимающая значение 0 на множестве A и значение 1 на множестве B, непрерывна (потому что как $f^{-1}\{0\} = A$, так и $f^{-1}\{1\} = B$ открыты, а значит открыт полный прообраз вообще любого подмножества в $\{0,1\}$), но не постоянна. Наоборот, допустим теперь, что $f : X \to \{0,1\}$ — непостоянная непрерывная функция. Тогда $X = f^{-1}\{0\} \cup f^{-1}\{1\}$ — представление множества X в виде объединения двух непересекающихся открытых непустых подмножеств. □

К понятию связности тесно примыкает понятие локально постоянной функции.

Определение (Локально постоянные функции)**.** Функция $f : X \to \mathbb{R}$ называется *локально постоянной*, если у каждой точки $x \in X$ найдется такая окрестность $O \ni x$, на которой f постоянна. Иначе это свойство можно сформулировать так: функция f из X в $\mathbb{R}$ с дискретной топологией непрерывна. Конечно, можно говорить про локально постоянные функции не только со значениями в $\mathbb{R}$, но и со значениями в любом множестве.

Локально постоянные функции играют важную роль в анализе. Например, первообразная функции определена с точностью до прибавления локально постоянной функции. Скажем, первообразная функции $f(x) = 1/x$ — это $\log|x| + C$, где C — локально постоянная, но не обязательно постоянная функция. Эта функция может принимать разные постоянные значения на $(-\infty; 0)$ и на $(0; +\infty)$. Множество всех локально постоянных функций $f : X \to \mathbb{R}$ обозначается через $H^0(X, \mathbb{R})$ и называется *пространством 0-когомологий.* Название указывает на тот факт, что $H^0(X, \mathbb{R})$ — не просто множество, но и векторное пространство над $\mathbb{R}$ относительно поточечного сложения функций и умножения функций на числа. Аналогично тому, что множество $\pi_0(X)$ начинает ряд гомотопических групп $\pi_k(X)$, пространство $H^0(X, \mathbb{R})$ начинает ряд *пространств когомологий* $H^k(X, \mathbb{R})$.

Предложение. *Топологическое пространство X связно тогда и только тогда, когда любая локально постоянная функция на X со значениями в $\mathbb{R}$ постоянна.*

Доказательство. Пусть любая $f \in H^0(X, \mathbb{R})$ постоянна. Это относится, в частности, и к таким функциям, которые принимают значения в $\{0,1\} \subset \mathbb{R}$. Значит, X связно, согласно доказанной выше теореме. Допустим теперь, что X связно, а $f \in H^0(X, \mathbb{R})$. Если f не является постоянной, то, для любой точки $a \in f(X)$, полный прообраз $f^{-1}\{a\}$ представляет собой нетривиальное открыто-замкнутое подмножество в X. □

Замечание. Линейная связность метрического пространства X определяется в терминах отображения (отрезка) *в* пространство X, а связность имеет отношение к наличию отображения *из* пространства X в $\{0,1\}$.

5.3.2. *Связные множества на прямой.* В определенном смысле, самым главным примером связного метрического пространства является отрезок.

Теорема. *Отрезок $[0;1] \subset \mathbb{R}$ связен.*

Доказательство. С одной стороны, связность отрезка можно вывести из теоремы о промежуточном значении. С другой стороны, ниже приводится непосредственное доказательство, не опирающееся на теорему о промежуточном значении. Имея такое доказательство, мы сможем, наоборот, вывести теорему о промежуточном значении из связности отрезка.

Предположим противное: $f : [0;1] \to \{0,1\}$ — непостоянная непрерывная функция. Представим отрезок $I_0 = [0;1]$ как объединение двух отрезков половинной длины, а именно, как $[0; \frac{1}{2}] \cup [\frac{1}{2}; 1]$. Ограничение функции f на хотя бы один из двух отрезков разбиения должно быть непостоянным. В самом деле, если бы f была постоянной как на $[0; \frac{1}{2}]$, так и на $[\frac{1}{2}; 1]$, то значение функции f в любой точке отрезка I_0 было бы равно $f(\frac{1}{2})$, а значит,

f была бы постоянной на I_0. Таким образом, мы можем выбрать отрезок подразбиения — назовем его I_1 — на котором f непостоянна. Этот процесс можно продолжить и получить последовательность вложенных отрезков I_n длины 2^{-n}, на которых f непостоянна. Вложенность означает, что $I_{n+1} \subset I_n$ для всех n.

Пересечение системы отрезков I_n сводится к одной точке a. Согласно непрерывности функции f в точке a, найдется такая окрестность $U \ni a$, на которой значения функции f отличаются от $f(a)$ меньше чем на единицу, а значит, все эти значения совпадают с $f(a)$. Так как длина отрезков I_n стремится к нулю, $I_n \subset U$ для достаточно больших n. Но тогда $f|_{I_n}$ постоянна. Противоречие. □

Опишем теперь все связные множества на прямой. Множество вида $(a;b) \cup C$, где $a < b$ — действительные числа или $\pm\infty$, а множество C лежит в $\{a, b\} \cap \mathbb{R}$, называется *промежутком.*

Предложение. *Множество $A \subset \mathbb{R}$ связно тогда и только тогда, когда A — промежуток.*

Доказательство. Докажем сначала, что промежуток связен. Иначе на промежутке A определена непостоянная функция $f : A \to \{0, 1\}$. Выберем такие точки $a < b$ из A, что $f(a) \neq f(b)$, и получим непостоянную функцию $f : [a; b] \to \{0, 1\}$; противоречие со связностью отрезка. Пусть теперь A связно. Как известно из курса математического анализа, определены точная нижняя и точная верхняя грани $\inf A$, $\sup A$, которые могут быть действительными числами или $\pm\infty$. Каждое число $x \in (\inf A, \sup A)$ удовлетворяет неравенству $a < x < b$ для некоторых a, $b \in A$, по определению нижней и верхней граней. Если бы число x не принадлежало множеству A, то $A \cap (-\infty; x)$ было бы нетривиальным открыто-замкнутым подмножеством в A, противоречие со связностью. Следовательно, $x \in A$ для всякого $x \in (\inf A, \sup A)$, а стало быть, $(\inf A, \sup A) \subset A$. По определению $\inf A$ и $\sup A$, множество $A \setminus (\inf A, \sup A)$ может состоять только из (некоторых или всех) концов интервала $(\inf A, \sup A)$. □

5.3.3. *Свойства связных пространств.* Начнём с того, что связность — более слабое свойство, чем линейная связность.

Предложение. *Если топологическое пространств X линейно связно, то оно связно.*

Доказательство. Предположим, что X линейно связно. Воспользуемся непрерывной функцией $\varphi\colon X \to \{0, 1\}$. Из линейной связности пространства X следует, что для любых двух точек $x, y \in X$ существует путь $f\colon [0; 1] \to X$, $f(0) = x$, $f(1) = y$. Для любого непрерывного отображения $\varphi\colon X \to \{0, 1\}$ композиция $\varphi \circ f\colon [0; 1] \to \{0, 1\}$ будет непрерывна и, в силу связности отрезка, постоянна. Значит, для любых двух точек $x, y \in X$ верно равенство $\varphi(x) = \varphi(y)$, то есть X связно. □

Аналогично тому, что образ линейно связного пространства при непрерывном отображении линейно связен, образ связного пространства связен.

Теорема. *Пусть $f : X \to Y$ — непрерывное отображение топологических пространств. Если X связно, то то же можно сказать и про $f(X)$.*

Доказательство. Если $\varphi : f(X) \to \{0, 1\}$ — непостоянная функция, то то же можно сказать про функцию $\varphi \circ f : X \to \{0, 1\}$. □

Заметим, однако, что из непостоянства функции $\psi : Y \to \{0, 1\}$ еще, вообще говоря, не следует непостоянство композиции $\psi \circ f$. Следующий результат обобщает теорему о промежуточном значении на любые связные топологические пространства.

Теорема. *Если топологическое пространство X связно, то всякая непрерывная функция $f : X \to \mathbb{R}$ принимает все промежуточные значения, то есть если $f(x) < c < f(y)$ для некоторых x, $y \in X$, то $c = f(z)$ для некоторого $z \in X$.*

Доказательство. Поскольку X связно, а f непрерывна, подмножество $f(X) \subset \mathbb{R}$ связно, а значит, является промежутком. Любой промежуток содержит все промежуточные значения. $\square$

Подмножество A топологического пространства X называется *связным подмножеством*, если A связно как топологическое пространство с топологией, индуцированной из X. В заключении докажем одно важное свойство связных подмножеств топологических пространств.

Предложение. *Если подмножество A топологического пространства X связно, то его замыкание $\overline{A}$ тоже связно.*

Доказательство. Напомним, что любое открытое подмножество в X, пересекающееся с $\overline{A}$, пересекается также и с A. Если $f : \overline{A} \to \{0, 1\}$ — непрерывная функция, то ограничение $f|_A$ должно быть постоянным, в силу связности множества A. С другой стороны, в каждой точке $\overline{A}$ функция f принимает то же значение, что и в точках множества $O \cap A$, где O — произвольная окрестность данной точки. Отсюда следует, что f постоянна на A. $\square$

5.3.4. *Компоненты связности.* Рассмотрим топологическое пространство X, не обязательно связное. Скажем, что точки $x, y \in X$ *соединены*, и будем (временно) писать $x \sim y$, если x и y содержатся в некотором связном подмножестве $C \subset X$.

Лемма. *Только что введенное отношение $\sim$ на X является отношением эквивалентности.*

Доказательство. Рефлексивность следует из того, что любое одноточечное подмножество в X связно. Симметричность очевидна из определения. Осталось доказать транзитивность: если $x \sim y$ и $y \sim z$, то $x \sim z$. Пусть x, y содержатся в связном подмножестве $A \subset X$, а y, z содержатся в связном подмножестве $B \subset X$. Достаточно доказать, что множество $C := A \cup B$ связно. Рассмотрим непрерывную функцию $f : C \to \{0, 1\}$. В силу связности множества A, функция f всюду на A принимает значение $f(y)$. Но то же значение она принимает и на B, т.к. B тоже связно. Таким образом, f константа на всём множестве C, что и требовалось доказать. $\square$

Теперь мы можем определить компоненты связности.

Определение (Компоненты связности)**.** *Компоненты связности* пространства X определяются как классы определенного выше отношения эквивалентности. Иногда мы будем писать просто *компоненты* вместо компоненты связности.

Заметим, что всякая компонента C пространства X лежит в пересечении всех открыто-замкнутых подмножеств в X, содержащих наперед заданную точку $c \in C$. В самом деле, если A — открыто-замкнутое подмножество, а $x \in X$ содержится вместе с точкой c в связном подмножестве $Z \subset X$, то $Z \subset A$ (иначе $Z \cap A$ будет нетривиальным открыто-замкнутым подмножеством в Z).

Примеры.

1. В $\mathbb{R}$ одна компонента связности, открыто-замкнутыми являются только само $\mathbb{R}$ и пустое множество $\varnothing$.

2. В $\mathbb{Q}$ любой интервал с иррациональными границами является открыто-замкнутым множеством (его можно задать с помощью неравенства $\alpha < x < \beta$, где α и β иррациональны), а значит, любая рациональная точка является своей собственной компонентой связности как пересечение всех возможных содержащих ее интервалов с иррациональными границами.

3. Пара непересекающихся интервалов имеет две компоненты связности и две компоненты линейной связности.

4. Замыкание графика функции $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ на положительной полуоси (см. пример выше) имеет одну компоненту связности и две компоненты линейной связности. В самом

деле, график Γ_f функии $f : (0;\infty) \to \mathbb{R}$ связен как образ связного промежутка $(0;\infty)$ при непрерывном отображении $x \mapsto (x, f(x))$, а кроме того, замыкание связного множества связно, как доказано выше. Таким образом, мы получаем пример связного, но не линейно связного подмножества плоскости.

5.4. **Неподвижные точки.** Пусть $f : X \to X$ — отображение некоторого множества X в себя. Мы будем в основном рассматривать случай, когда X — метрическое или хотя бы топологическое пространство, а f — непрерывное отображение. Точка $x \in X$ называется *неподвижной точкой* отображения f, если $f(x) = x$. Ниже мы обсудим некоторые условия топологического характера, достаточные для существования неподвижных точек.

5.4.1. *Теорема о промежуточном значении и ретракция на границу.* Связность отрезка равносильна тому факту, что не существует непостоянного непрерывного отображения $f\colon [0;1] \to \{0,1\}$.

Без ограничения общности можно считать, что $f(0) = 0$ и $f(1) = 1$.

Определение. Пусть X — метрическое пространство, A — его подпространство. *Ретракция* X на A — это непрерывное отображение $f\colon X \to A$ такое, что $f|_A = \mathrm{id}_A$. Если существует ретракция X на A, говорят, что A является *ретрактом* X.

Теперь утверждение о связности отрезка сводится к такому факту:

Теорема. *Не существует ретракции отрезка* $[0;1]$ *на его границу* $\{0,1\}$.

5.4.2. *Теорема о промежуточном значении и неподвижные точки.*

Теорема. *Пусть* $f\colon [a;b] \to [a;b]$ *— непрерывное отображение. Тогда найдется точка* $x \in [0;1]$ *такая, что* $f(x) = x$.

Доказательство. Рассмотрим непрерывную функцию $\varphi(x) := f(x) - x$. Заметим, что $\varphi(a) \geqslant 0$, поскольку $f(a) \in [a;b]$, то есть, $f(a) \geqslant a$. По той же причине, $\varphi(b) = f(b) - b \leqslant 0$. По теореме о промежуточном значении, существует такая точка $x \in [a;b]$, что $\varphi(x) = 0$. Тогда $f(x) = x$. □

sss:Bro

5.4.3. *Теорема Брауэра.* Попробуем понять, на какой класс пространств можно расширить Теоремы 1 и 2. Просто связности и даже линейной связности недостаточно: например, окружность линейно связна, но она допускает непрерывное отображение в себя без неподвижных точек (например, поворот).

Для шара оказываются верными следующие обобщения доказанных выше теорем.

Теорема (Теорема Брауэра о неподвижной точке)**.** *Пусть* $D \subset \mathbb{R}^n$ *— замкнутый шар. Любое непрерывное отображение* $f\colon D \to D$ *имеет неподвижную точку.*

Теорема (Теорема о барабане)**.** *Пусть* $D \subset \mathbb{R}^n$ *— замкнутый круг и* $\omega \subset D$ *— ограничивающая его сфера. Тогда не существует ретракции* D *на* ω*, то есть, непрерывного отображения* $f\colon D \to \omega$*, тождественного в ограничении на* ω.

Эту теорему часто формулируют как утверждение о том, что «барабан нельзя стянуть на свой обод».

Теорема Брауэра о неподвижной точке и теорема о барабане тесно связаны между собой. А именно, пусть существует непрерывное отображение шара $f\colon D \to D$ без неподвижных точек. Для каждой точки $x \in D$ рассмотрим вектор v_x, соединяющий точку $f(x)$ с точкой x. Каждый такой вектор будет ненулевым (иначе точка x была бы неподвижной). Продолжим его до пересечения с граничной сферой $\omega \subset D$. Эта операция задает отображение $\varphi\colon D \to \omega$ такое, что $\varphi(x)$ — первая точка на открытом луче $\{f(x) + tv_x | t \in \mathbb{R}_{>0}\}$, принадлежащяя сфере ω. Из определения видно, что для точек на границе выполнено $\varphi(x) = x$ (в описанной параметризации луча они соответствуют $t = 1$).

Это отображение непрерывно (это следует из непрерывности отображения f). Таким образом, по непрерывному отображению без неподвижных точек на шаре мы построили

ретракцию шара на его границу, то есть, теорема Брауэра о неподвижной точке следует из теоремы о барабане.

Доказательство теоремы Брауэра (в случае $n = 2$) мы обсудим в разделе 10.4.6.

6. Компактность

Начнем с более интуитивного определения секвенциальной компактности.

Определение (Секвенциальная компактность)**.** Топологическое пространство называется *секвенциально компактным*, если из любой последовательности в нем можно выделить сходящуюся подпоследовательность.

Для метрических пространств, такого определения достаточно. В то же время, как выяснилось, для более общих топологических пространств нужно другое определение. Общее определение компактности было предложено московским математиком П.С. Александровым, и в последние 80 лет оно стало общепринятым.

6.1. **Открытые покрытия и определение компактности.** Рассмотрим семейство $\mathcal{U} = (U_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ открытых подмножеств топологического пространства X. Семейство $\mathcal{U}$ называется *открытым покрытием* пространства X, если

$$X = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} U_\lambda.$$

Обратите внимание: в данном контексте каждое U_λ является подмножеством в X, и поэтому выписанное только что равенство равносильно включению $X \subset \bigcup U_\lambda$. Иногда мы будем рассматривать более общее понятие покрытия. А именно, если подмножество $Y \subset X$ снабжено индуцированной топологией, то открытое покрытие пространства Y в приведенном выше смысле — это покрытие множествами вида $V_\lambda \cap Y$, такими, что V_λ открыты в X (и, тем самым, $V_\lambda \cap Y$ открыты в Y), и притом $Y = \bigcup(V_\lambda \cap Y)$ или, что то же самое, $Y \subset \bigcup V_\lambda$. В этой ситуации мы не только семейство $(V_\lambda \cap Y)_\lambda$, но и семейство (V_λ), будем называть открытым покрытием подмножества Y. Чтобы подчеркнуть, что множества V_λ являются не открытыми подмножествами в Y, а открытыми подмножествами большего пространства X, мы будем говорить про *внешнее покрытие* $\mathcal{V} = (V_\lambda)_\lambda$ подпространства $Y \subset X$. Если же X не вложено естественным образом ни в какое большее топологическое пространство, то про внешние покрытия говорить бессмысленно.

Замечание. Отдельную окрестность точки $x_0 \in X$ топологического пространства X можно считать мерой близости точек пространства X к данной точке x_0. А именно, точка близка к x_0, если она попадает в выбранную окрестность. В этом смысле заданное открытое покрытие пространства X следует считать мерой равномерной близости для пары точек: точки x, $y \in X$ близки друг к другу, если обе эти точки попадают в одно и то же открытое множество из данного покрытия.

Конечное подпокрытие покрытия $\mathcal{U} = (U_\lambda)_\lambda$ — это такой конечный набор множеств $U_{\lambda_1}, \ldots, U_{\lambda_n}$ из покрытия $\mathcal{U}$, который сам составляет покрытие пространства X, то есть выполнено равенство

$$X = U_{\lambda_1} \cup \cdots \cup U_{\lambda_n}.$$

Мы готовы теперь дать общее определение компактности через открытые покрытия.

Определение (Компактность)**.** Топологическое пространство называется *компактным* (или *компактом*), если из любого покрытия этого пространства открытыми множествами можно выбрать конечное подпокрытие.

Определение компактности можно пересказать в двойственных терминах, то есть в терминах замкнутых множеств. Семейство $\mathcal{F} = (F_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ замкнутых подмножеств топологического пространства X называется *центрированным*, если всякое конечное подсемейство

семейства $\mathcal{F}$ имеет непустое пересечение, то есть

$$F_{\lambda_1} \cap \dots \cap F_{\lambda_n} \neq \varnothing, \qquad (\forall\ \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \Lambda).$$

Следующая лемма представляет собой просто переформулировку определения компактности.

Лемма. *Топологическое пространство X компактно тогда и только тогда, когда всякое центрированное семейство замкнутых подмножеств в X имеет непустое пересечение.*

Доказательство. Допустим, что X компактно и докажем, что центрированное семейство замкнутых подмножеств в X не может иметь пустого пересечения. Будем рассуждать от противного: пусть $\mathcal{F} = (F_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ — центрированное семейство замкнутых подмножеств, пересечение которых пусто. Тогда $U_\lambda := X \setminus F_\lambda$ образуют открытое покрытие пространства X: они открыты, потому что множества F_λ замкнуты, и они покрывают все X, поскольку множества F_λ имеют пустое пересечение. Выберем конечное подпокрытие $U_{\lambda_1}, \dots, U_{\lambda_n}$. Но тогда $F_{\lambda_1} \cap \dots \cap F_{\lambda_n} = \varnothing$, что противоречит центрированности.

Обратное утверждение доказывается аналогично. На самом деле, определенное выше соответствие между семействами открытых множеств и семействами замкнутых множеств, как легко видеть, взаимно-однозначно переводит открытые покрытия без конечного подпокрытия в центрированные семейства замкнутых множеств с пустым пересечением. □

Важным примером центрированного семейства является *вложенное семейство*, то есть семейство подмножеств, линейно упорядоченное по включению.

Следствие. *Пусть X компактно, а замкнутые подмножества $F_\lambda \subset X$, $\lambda \in \Lambda$ образуют вложенное семейство, то есть $F_\lambda \subset F_{\lambda'}$ или $F_{\lambda'} \subset F_\lambda$ для любых λ, $\lambda' \in \Lambda$. Если все F_λ непусты, то и их пересечение тоже непусто. В частности, если $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ — вложенная последовательность непустых замкнутых подмножеств в X, то есть $F_n \neq \varnothing$ и $F_{n+1} \subset F_n$, то пересечение $\bigcap_n F_n$ непусто.*

6.1.1. *Секвенциальная компактность и компактность.* Установим связь между этими понятиями, пока только в одну сторону, для метрических пространств.

Теорема. *Компактное метрическое пространство секвенциально компактно.*

Доказательство. Пусть X — компактное метрическое пространство. Рассмотрим последовательность точек $x_n \in X$, у которой нет никакой сходящейся подпоследовательности. Определим множества $F_n := \{x_n, x_{n+1}, \dots\}$. Поскольку предельными точками множества F_n могли бы быть, кроме точек самого этого множества, только пределы сходящихся подпоследовательностей последовательности (x_n), все предельные точки для F_n лежат в F_n, то есть F_n замкнуто. Но мы, таким образом, получаем вложенную последовательность замкнутых непустых подмножеств в X, имеющую пустое пересечение (пересечение пусто, поскольку каждый конкретный член x_k рассматриваемой последовательности выпадает уже из следующего множества F_{k+1}, причем этот член не может повторяться бесконечно много раз — иначе была бы сходящаяся, и даже постоянная, подпоследовательность). Это противоречие доказывает теорему. □

Для метрических пространств верно и обратное: секвенциальная компактность влечет компактность. Однако для общих топологических пространств ни одна из двух импликаций не работает. Можно привести пример компактного, но не секвенциально компактного пространства, а также пример секвенциально компактного, но не компактного пространства.

Предложение. *Дискретное пространство компактно тогда и только тогда, когда оно конечно.*

Доказательство. Заметим, что дискретное пространство X является метрическим. Если X конечно, то из любого покрытия $(U_\lambda)_\lambda$ пространства $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ можно выделить

конечное подпокрытие $U_{\lambda_1}, \ldots, U_{\lambda_n}$, взяв в качестве U_{λ_i} любой элемент покрытия, содержащий точку x_i. Таким образом, конечное дискретное пространство компактно. Кстати, это верно и без предположения дисктретности: конечное пространство всегда компактно. Допустим, что пространство бесконечно. Тогда одноточечные подмножества образуют открытое покрытие без конечного подпокрытия. □

В каком-то смысле, компактность обобщает понятие конечности на случай недискретных пространств. Про компактные пространства также можно думать как про пределы конечных, но формализацией этой точки зрения мы заняться не сможем.

comp-int

6.1.2. *Компактность отрезка.* Самый важный пример компактного пространства — отрезок числовой прямой.

Теорема. *Отрезок* $[0;1] \subset \mathbb{R}$ *компактен.*

Доказательство. Будем пользоваться тем же принципом, что и при доказательстве связности отрезка: делением отрезка пополам. Рассуждая от противного, допустим, что $\mathcal{U} = (U_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ — открытое покрытие отрезка, из которого нельзя выделить никакого конечного подпокрытия. Представим отрезок $I_0 = [0;1]$ как объединение двух отрезков в два раза меньшей длины, а именно $[0;\frac{1}{2}]\cup[\frac{1}{2};1]$. Хотя бы одна из двух половин отрезка обладает тем свойством, что она не лежит в объединении никакого конечного подсемейства семейства $\mathcal{U}$. Обозначим эту половинку через I_1. Этот процесс можно продолжать до бесконечности. Мы получим, таким образом, вложенную последовательность отрезков I_n, таких, что I_n не лежит в объединении никакого конечного подсемейства семейства $\mathcal{U}$.

Заметим, что $I_{n+1} \subset I_n$ и что длина отрезка I_n равна 2^{-n}. Согласно принципу вложенных отрезков, отсюда следует, что пересечение всех отрезков I_n — одна точка $c \in I_0$. Поскольку $\mathcal{U}$ — покрытие, найдется $\lambda_c \in \Lambda$ со свойством $c \in U_{\lambda_c}$. А с другой стороны, $I_n \subset U_{\lambda_c}$ для всех достаточно больших n, так как $c \in I_n$, а длина отрезка I_n стремится к нулю. Мы получаем противоречие с предположением о том, что I_n не лежит в объединении конечного подсемейства в $\mathcal{U}$. □

omp-prod

6.1.3. *Компактность прямого произведения.* Мы теперь докажем, что произведение двух компактов K_1, K_2 компактно. Напомним, что базу топологии в пространстве $K_1 \times K_2$ составляют подмножества вида $U_1 \times U_2$, где U_i — открытое подмножество в K_i, при $i = 1, 2$. Будем называть такие множества «кирпичами». Для доказательства компактности произведения $K_1 \times K_2$ нам понадобится общее замечание о том, как проверять компактность в терминах базы.

Лемма. *Пусть* $\mathcal{B}$ *— база топологии в пространстве* X*. Если из любого покрытия пространства* X *множествами из* $\mathcal{B}$ *можно выбрать конечное подпокрытие, то* X *компактно.*

Доказательство. Рассмотрим произвольное открытое покрытие $\mathcal{U} = (U_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ пространства X. Для каждой точки $x \in X$, выберем такую базисную окрестность $B_x \in \mathcal{B}$ точки x, что $B_x \subset U_{\lambda_x}$ для некоторого $\lambda_x \in \Lambda$. Выбранные множества B_x образуют, очевидно, открытое покрытие пространства X, поскольку каждая точка $x \in X$ содержится в своем B_x. По предположению, найдется конечное подпокрытие $B_{x_1}, \ldots, B_{x_n}$. Но тогда $U_{\lambda_{x_1}}, \ldots, U_{\lambda_{x_n}}$ — конечное подпокрытие покрытия $\mathcal{U}$. □

Еще одно важное замечание о топологии прямого произведения. Напомним, что отображения проецирования $\mathrm{pr}_1 : K_1 \times K_2 \to K_1$ на первую компоненту непрерывно. Более того, ограничение этого отображения на каждое горизонтальное сечение $K_1 \times \{x_2\}$ является гомеоморфизмом. Ограничение непрерывного отображения автоматически непрерывно. Кроме того, $\mathrm{pr}_1 : K_1 \times \{x_2\} \to K_1$ является теоретико-множественной биекцией. Теперь остается только проверить, что образ открытого множества в $K_1 \times \{x_2\}$ открыт в K_1. Проверка сводится к определениям. Вспомним, что топология в $K_1 \times \{x_2\}$ индуцирована

из $K_1 \times K_2$, то есть базу этой топологии составляют множества $(U_1 \times U_2) \cap (K_1 \times \{x_2\})$, где U_1, U_2 открыты в K_1, K_2, соответственно. Если $x_2 \notin U_2$, то пересечение пусто, а если $x_2 \in U_2$, то оно совпадает с $U_1 \times \{x_2\}$ и отображается в открытое множество $U_1 \subset K_1$, что и требовалось. То же самое замечание относится и к вертикальным сечениям вида $\{x_1\} \times K_2$.

Теорема. *Пусть K_1 и K_2 — два компактных пространства. Тогда $K_1 \times K_2$ компактно.*

Доказательство. Пусть $\mathcal{U}$ — открытое покрытие произведения $K_1 \times K_2$. Согласно доказанной выше лемме, достаточно считать, что $\mathcal{U}$ состоит из кирпичей. Возьмем вертикальное сечение $\{x_1\} \times K_2 \subset K_1 \times K_2$. Каждая точка этого сечения покрыта некоторым кирпичом вида $U \times V \in \mathcal{U}$, где $U \subseteq K_1$ и $V \subseteq K_2$ открыты. Вместе эти кирпичи задают покрытие компактного множества $\{x_1\} \times K_2$, из которого можно выбрать конечное подпокрытие $U_1 \times V_1, \ldots, U_n \times V_n$. Пусть $U(x_1) := \bigcap_n U_n$.

Получается, что сечение $\{x_1\} \times K_2$ целиком содержится в открытом множестве $U(x_1) \times K_2$, которое, в свою очередь, покрыто конечным числом кирпичей из $\mathcal{U}$. Сделаем то же самое для всех точек $x_1 \in K_1$ и получим открытое покрытие пространства K_1, такое, что для каждого элемента U этого покрытия его pr_1-прообраз $U \times K_2 \subset K_1 \times K_2$ покрыт конечным числом кирпичей из $\mathcal{U}$. Выбрав конечное подпокрытие из этого покрытия пространства K_1, придем к следующему: наше произведение $K_1 \times K_2$ покрыто конечным набором открытых множеств вида $U(x_i) \times K_2$, каждое из которых содержится в объединении конечного набора кирпичей из $\mathcal{U}$. Это значит, что мы выбрали конечное подпокрытие в $\mathcal{U}$, что и требовалось. □

6.2. **Свойства компактных пространств.** В этом разделе мы обсудим некоторые свойства компактности, в частности, что происходит с компактностью при переходе к подпространствам и при применении непрерывных отображений.

-in-comp

6.2.1. *Замкнутые подмножества компактных пространств.* Отметим, прежде всего, что свойство компактности сохраняется при переходе к замкнутым подмножествам.

Теорема. *Всякое замкнутое подмножество компактного пространства компактно относительно индуцированной топологии.*

Доказательство. Пусть X — компактное топологическое пространство, а $Y \subset X$ — замкнутое подмножество, рассматриваемое как подпространство с индуцированной топологией. Заметим, что, по определению индуцированной топологии и из-за того, что пересечение двух замкнутых множеств замкнуто, подмножества в Y, замкнутые в индуцированной топологии, замкнуты также и в X. В частности, если $\mathcal{F}$ — центрированное семейство замкнутых подмножеств в Y, то оно же является центрированным семейством замкнутых подмножеств в X. А поскольку X компактно, пересечение семейства $\mathcal{F}$ непусто и, конечно, автоматически содержится в Y. Эта непустота как раз и доказывает компактность пространства Y. □

Мы теперь можем очень просто охарактеризовать все компактные подмножества в $\mathbb{R}^n$.

6.2.2. *Компактность в $\mathbb{R}^n$.* Студентов технических специальностей учат тому, что компактные множества — это в точности замкнутые и ограниченные множества. Это верно в $\mathbb{R}^n$, хотя может быть неверно в более общих метрических пространствах. Все же это очень важный критерий, который нужно обязательно помнить, чтобы не возиться с открытыми покрытиями каждый раз, когда всего лишь нужно проверить компактность подмножества в $\mathbb{R}^n$.

Теорема. *Подмножество в $\mathbb{R}^n$ компактно тогда и только тогда, когда оно замкнуто и ограниченно.*

Доказательство. Установим сначала, что единичный куб $[0;1]^n$ компактен. В самом деле, отрезок компактен по теореме из раздела 6.1.2, а произведение n копий отрезка компактно

по теореме из раздела 6.1.3. Не только единичный, но и любой куб, компактен, так как любой куб можно представить как образ единичного куба при некотором преобразовании подобия. Ограниченное подмножество $A \subset \mathbb{R}^n$ содержится в некотором кубе. А если оно замкнуто в $\mathbb{R}^n$, то оно будет замкнутым подмножеством компакта, а значит, компактом. Таким образом, если множество $A \subset \mathbb{R}^n$ замкнуто и ограниченно, то оно обязательно компактно.

Докажем теперь в обратную сторону: если множество $A \subset \mathbb{R}^n$ компактно, то оно замкнуто и ограниченно. Заметим сначала, что A является метрическим пространством, с метрикой, индуцированной из $\mathbb{R}^n$. Поэтому компактность множества A влечет секвенциальную компактность. Если A незамкнуто, то найдется последовательность $a_n \in A$, сходящееся к точке не из A. У такой последовательности не может быть сходящейся подпоследовательности в A. Неограниченным множество A не может быть по аналогичной причине: в противном случае найдется последовательность $a_n \in A$, стремящаяся к бесконечности, и у такой последовательности тоже не будет никакой сходящейся в A подпоследовательности. □

-in-Haus

6.2.3. *Компактные подпространства.* Как уже установлено выше, замкнутое подмножество любого компактного пространства компактно в индуцированной топологии. Для метрических пространств, как мы сейчас докажем, верно и обратное: всякое компактное подпространство метрического пространства представляет собой замкнутое подмножество. На самом деле, требуется не наличие метрики, а только выполнение аксиомы Хаусдорфа.

Теорема. *Пусть X — хаусдорфово топологическое пространство, а $Y \subset X$ — компактное подпространство. Тогда Y замкнуто как подмножество в X.*

Доказательство. Для каждой пары точек $x \in X \setminus Y$ и $y \in Y$, найдутся непересекающиеся открытые окрестности $U(x, y) \ni x$ и $V(x, y) \ni y$. Это — аксиома Хаусдорфа. В силу компактности пространства Y, для всякой точки $x \in X \setminus Y$, найдется конечный набор точек $y_1, \ldots, y_n \in Y$, такой, что $Y \subset V(x, y_1) \cup \cdots \cup V(x, y_n)$. Следовательно, пересечение $U(x) := U(x, y_1) \cap \cdots \cap U(x, y_n)$ представляет собой открытую окрестность точки x, не пересекающуюся с множеством Y. Заметим, что x — произвольная точка из $X \setminus Y$, а все множество $X \setminus Y$ представляет собой объединение открытых множеств $U(x)$, а следовательно, открыто. Таким образом, Y замкнуто, что и требовалось доказать. □

Отметим два следствия из доказательства приведенной теоремы.

Следствие. *Пусть X — хаусдорфово топологическое пространство. Если $Y \subset X$ компактно, а $x \in X \setminus Y$, то у точки x и множества Y найдутся непересекающиеся открытые окрестности.*

Мы фактически это доказали выше: искомыми окрестностями будут $U(x)$ и $V(x, y_1) \cup \cdots \cup V(x, y_n)$.

Следствие. *Пусть X — хаусдорфово топологическое пространство. Если Y и Z — компактные непересекающиеся подмножества в X, то у Y и Z найдутся непересекающиеся открытые окрестности.*

Доказательство. Согласно предыдущему следствию, для каждой точки $z \in Z$ найдутся такие окрытые множества $U(z) \supset Y$ и $V(z) \ni z$, что $U(z) \cap V(z) = \varnothing$. Из открытого покрытия компактного множества Z окрестностями $V(z)$ можно выделить конечное подпокрытие $V(z_1), \ldots, V(z_n)$. Полагая

$$U := U(z_1) \cap \cdots \cap U(z_n), \quad V := V(z_1) \cup \cdots \cup V(z_n),$$

получаем непересекающиеся окрестности $U \supset Y$ и $V \supset Z$, что и требовалось. □

Таким образом, в хаусдорфовом пространстве любые два непересекающихся компакта можно отделить открытыми непересекающимися окрестностями.

:im-comp

6.2.4. *Поведение при непрерывных отображениях.* Аналогично связности и линейной связности, свойство компактности сохраняется при непрерывных отображениях.

Теорема. *Образ компактного пространства при непрерывном отображении компактен.*

Доказательство. Рассмотрим компактное пространство X и непрерывное отображение $f : X \to Y$. Заменяя Y на $f(X)$, будем считать, что f сюръективно. Всякое открытое покрытие $\mathcal{V} = (V_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ пространства Y порождает открытое покрытие $f^*\mathcal{V} := (f^{-1}(V_\lambda))_\lambda$ пространства X. Из последнего можно выделить конечное подпокрытие, в силу компактности пространства X, то есть

$$X = f^{-1}(V_{\lambda_1}) \cup \dots \cup f^{-1}(V_{\lambda_n}),$$

но тогда $Y = V_{\lambda_1} \cup \dots \cup V_{\lambda_n}$, что и доказывает компактность пространства $Y = f(X)$. □

Обратите внимание: если f не сюръективно, то из компактности пространства X не вытекает компактность пространства Y. Например, имеется множество непрерывных отображений из отрезка в прямую, несмотря на то, что отрезок компактен, а прямая нет. Доказанная выше теорема является далеким обобщением классической теоремы Вейерштрасса о том, что непрерывная функция на отрезке достигает наименьшего и наибольшего значений. В самом деле, для всякой непрерывной функции $f : [a; b] \to \mathbb{R}$ образ $f[a; b]$ компактен в $\mathbb{R}$, а значит, замкнут и ограничен. Отсюда следует, что как $\inf f[a; b]$, так и $\sup f[a; b]$ конечны и содержатся во множестве $f[a; b]$.

6.2.5. *Гомеоморфизмы из компактного пространства в хаусдорфово.* Часто приходится проверять, что определенное тем или иным способом отображение $f : X \to Y$ является гомеоморфизмом. В общем случае, для этого требуется установить три вещи: что f биективно, что f непрерывно, и что f^{-1} тоже непрерывно. Однако, если речь идет об отображении компактного пространство в хаусдорфово, то последнее условие можно не проверять, поскольку оно выполняется автоматически. Это сильно упрощает рассуждения.

Теорема. *Если X — компактное топологическое пространство, а Y — хаусдорфово (например, метрическое), то всякая непрерывная биекция из X в Y является гомеоморфизмом.*

Доказательство. Рассмотрим непрерывную биекцию $f : X \to Y$. Непрерывность отображения f^{-1} в этом случае равносильна утверждению о том, что f переводит замкнутые множества в замкнутые (в самом деле, прообраз подмножества относительно f^{-1} — то же самое, что образ этого множества при отображении f). Всякое замкнутое подмножество $Z \subset X$ компактно, по теореме из раздела 6.2.1. Далее, образ $f(Z)$ компактен, согласно теореме из раздела 6.2.4. И наконец, компактное подпространство $f(Z)$ хаусдорфова пространства Y замкнуто, в силу теоремы из раздела 6.2.3. □

Более общим образом, всякое непрерывное отображение из компактного пространства в хаусдорфово является *замкнутым отображением*, то есть переводит замкнутые подмножества в замкнутые. Это доказывается точно также, как в приведенной выше теореме, и для этого заключения не требуется биективность.

6.2.6. *Равномерная непрерывность.* Теперь вспомним определение непрерывности функции f на метрическом пространстве (X, ρ):

$$(\forall x \in X)(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall y \in X) \qquad \rho(x, y) < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Константа $\delta = \delta_x(\varepsilon)$ зависит от параметра ε и от точки x. Функция называется *равномерно непрерывной*, если δ зависит только от ε, но не от x, то есть,

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in X)(\forall y \in X) \qquad \rho(x, y) < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$$

Теорема. *Всякая непрерывная функция на компакте X равномерно непрерывна.*

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Для каждого $x \in X$ найдем $\delta_x > 0$, участвующее в определении непрерывности. Если для каждой точки x рассмотреть открытый шар $U_{\delta_x}(x)$, такой, что $\forall y \in U_{\delta_x}(x)$, то выполнено $|f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Рассмотрим теперь в каждой точке шар с в два раза меньшим радиусом $U_{\frac{\delta_x}{2}}(x)$. Такие шары образуют открытое покрытие метрического пространства X. Выделим из них конечное подпокрытие. Это будет конечный набор шаров с центрами в точках $x_1, \ldots, x_n$, такой, что

$$U_{\frac{\delta_{x_1}}{2}}(x_1) \cup U_{\frac{\delta_{x_2}}{2}}(x_2) \cup \ldots \cup U_{\frac{\delta_{x_n}}{2}}(x_n) = X.$$

Введем константу $\delta := \min\limits_{i=1,\ldots,n} \frac{\delta_{x_i}}{2}$.

Пусть $\rho(x, y) < \delta$ для каких-то двух точек $x, y \in X$. Тогда существует такое i, что и x, и y принадлежат шару $U_{\delta_{x_i}}(x_i)$.

Действительно, точка x принадлежит какому-то из шаров половинного радиуса, составляющих наше конечное подпокрытие, скажем, шару $U_{\frac{\delta_{x_i}}{2}}(x_i)$. Очевидно, тогда и $x \in U_{\delta_{x_i}}(x_i)$. Но, кроме того, поскольку $\rho(x, x_i) < \delta_{x_i}$ и $\rho(x, y) < \delta$, получается, что

$$\rho(x_i, y) \leqslant \rho(x_i, x) + \rho(x, y) < \frac{\delta_{x_i}}{2} + \delta < 2\delta_{x_i},$$

то есть, и $y \in U_{\delta_{x_i}}(x_i)$.

Но тогда $|f(x_i) - f(x)| < \varepsilon$ и $|f(x_i) - f(y)| < \varepsilon$, так что $|f(x) - f(y)| < 2\varepsilon$. Но построенная константа $\delta = \delta(\varepsilon)$ зависит только от ε. Заменив ε на $\varepsilon/2$, получим константу непрерывности, подходящую для всех точек из X. □

6.3. **Критерий компактности для метрических пространств.** В этом разделе мы дадим необходимое и достаточное условие для того, чтобы метрическое пространство было компактным. Это условие обобщает критерий компактности в $\mathbb{R}^n$, а именно, что компактность подмножества в $\mathbb{R}^n$ равносильна замкнутости и ограниченности. Заодно мы докажем, что для метрических пространств компактность и секвенциальная компактность — одно и то же.

6.3.1. *Компактность и полнота.* Условие замкнутости лишено смысла в случае абстрактных метрических пространств, никуда не вложенных — любое пространство замкнуто в себе самом. Нам нужно будет заменить это условие более содержательным условием, относящимся к внутренним свойствам метрических пространств. Подходящей заменой оказывается условие полноты.

Лемма. *Всякое секвенциально компактное метрическое пространство полно.*

Мы уже знаем, что всякое компактное метрическое пространство секвенциально компактно, и поэтому вывод леммы сохраняется для компактных метрических пространств.

Доказательство. Если метрическое пространство X секвенциально компактно, то из любой последовательности в X можно выделить сходящуюся подпоследовательность. Это относится, в том числе, и к любой фундаментальной последовательности. Однако, как несложно проверить (проверьте!), если у фундаментальной последовательности есть сходящаяся подпоследовательность, то вся эта фундаментальная последовательность сходится, причем к тому же самому пределу. □

6.3.2. *Вполне ограниченные пространства.* Теперь мы обсудим замену свойства ограниченности. Хотя ограниченность имеет смысл для любых метрических пространств (метрическое пространство (X, ρ) *ограниченно*, если $\rho(x, y) \leqslant C$ для всех x, $y \in X$, где C — константа, не зависящая от x и y), это свойство оказывается слишком слабым для установления связи с компактностью. Ниже мы опишем более сильное свойство; пространства, удовлетворяющие этому свойству, называются вполне ограниченными.

Рассмотрим метрическое пространство X. Предположим, что мы хотим разместить на X сотовые вышки, чтобы все пространство было в зоне досягаемости сети. При этом будем считать, что каждая вышка занимает одну точку и ее радиус действия равен ε. Сколько вышек нам понадобится?

Для некоторых пространств — бесконечно много, например, для $X = \mathbb{N}$ и $\varepsilon = 1/2$. А в случае $X = [0; 1]$ для любого $\varepsilon > 0$ хватит конечного числа вышек (порядка $\frac{1}{\varepsilon}$).

Определение. Назовем *ε-сетью* в метрическом пространстве (X, ρ) такое подмножество $M \subset X$, что для любой точки $x \in X$ найдется такая точка $m \in M$, что $\rho(x, m) < \varepsilon$ (здесь ε — заранее фиксированное положительное вещественное число).

Задача. Оцените количество элементов в наименьшей ε-сети для
а) отрезка;
б) квадрата;
в) стандартного канторова множества.

Теорема. *Всякое компактное метрическое пространство допускает конечную ε-сеть для любого $\varepsilon > 0$.*

Доказательство. Пусть X — компактное метрическое пространство. Для каждой точки $x \in X$ рассмотрим ее ε-окрестность. Вместе они образуют открытое покрытие X. Выберем конечное подпокрытие. Центры шаров, вошедших в это конечное подпокрытие, будут образовывать ε-сеть. □

Метрическое пространство X называется *вполне ограниченным*, если, для любого $\varepsilon > 0$, пространство X допускает конечную ε-сеть. Таким образом, мы доказали, что всякое компактное метрическое пространство вполне ограниченно. На самом деле, это утверждение можно доказать, пользуясь только секвенциальной компактностью.

Теорема. *Всякое секвенциально компактное метрическое пространство вполне ограниченно.*

Доказательство. Рассуждая от противного, допустим, что (X, ρ) — секвенциальное компактное пространство, не имеющее никакой конечной ε-сети для некоторого $\varepsilon > 0$. Определим последовательность точек $x_n \in X$ следующим образом. В качестве x_1 возьмем совершенно произвольную точку из X. Предполагая теперь по индукции, что точки x_1, $\ldots$, x_n уже определены, выберем следующую точку x_{n+1} таким образом, чтобы расстояние от нее до всех уже выбранных точек было не меньше, чем ε. Такая точка обязательно найдется, иначе шары радиуса ε с центрами в x_1, $\ldots$, x_n покрывают все пространство X, а мы предположили, что никакой конечной ε-сети не существует. Итак, мы получили бесконечную последовательность точек x_n со свойством $\rho(x_n, x_m) \geqslant \varepsilon$ для любых $n \neq m$. У такой последовательности, однако, не может быть сходящейся подпоследовательности, противоречие. □

6.3.3. *Подпространства вполне ограниченного пространства.* Приведем пример ограниченного, но не вполне ограниченного метрического пространства. Вспомним, что $C(X, Y)$ обозначает множество всех непрерывных отображений из X в Y; это множество имеет смысл, если в X и в Y задана топология. Допустим теперь, что X и Y — метрические пространства с метриками ρ_X и ρ_Y, соответственно. Если при этом Y ограниченно или если X компактно, то в $C(X, Y)$ можно ввести так называемую *равномерную метрику* при помощи формулы

$$\rho_C(f, g) := \sup_{x \in X} \rho_Y(f(x), f(y)), \qquad f, g \in C(X, Y).$$

Верхняя грань автоматически конечна в случае ограниченности пространства Y. А если пространство X компактно, то можно не требовать ограниченности пространства Y, и все

равно будет конечная верхняя грань, которая в данном случае даже будет достигаться, по теореме из раздела 6.2.4.

Рассморим случай $X = Y = [0;1]$. Очевидно, расстояние между любыми двумя функциями из $C(X,Y)$ в этом случае не может быть больше единицы. По этой причине метрическое пространство $C(X,Y)$ ограниченно. С другой стороны, ни при каком $\varepsilon < 1/2$ нет конечной ε-сети. Для того, чтобы в этом убедиться, возьмем любой невырожденный подотрезок $[a;b]$ отрезка $[0;1]$, так что $0 \leqslant a < b \leqslant 1$. Зададим непрерывную функцию $f_{a,b}$ формулой

$$f_{a,b}(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \notin [a;b] \\ 2(x-a)/(b-a), & \text{если } x \in [a;(a+b)/2] \\ 2(b-x)/(b-a), & \text{если } x \in [(a+b)/2;b]. \end{cases}$$

График такой функции — четырехзвенная ломаная, состоящая из двух горизонтальных звеньев на прямой $y = 0$ и двух наклонных звеньев, которые соединяют точки $(a,0)$ и $(b,0)$ с точкой $((a+b)/2,1)$. Наклонные звенья, таким образом, являются сторонами равнобедренного треугольника высоты 1 с основанием $[a;b] \times \{0\}$. Можно разбить отрезок $[0;1]$ на сколь угодно много непересекающихся, кроме как по концам, подотрезков $[a_i;b_i]$, и для каждого из подотрезков составить свою функцию f_{a_i,b_i}. Разные функции, полученные таким образом, отстоят друг от друга в пространстве $C(X,Y)$ на расстояние 1, поскольку есть точки, в которых одна функция равна нулю, а другая — единице. Никакой ε-сети с $\varepsilon < 1/2$ не хватит, чтобы накрыть все наши функции, поскольку в одном шаре радиуса ε может находиться только одна из построенных функций. Таким образом, пространство $C(X,Y)$ не является вполне ограниченным.

С другой стороны, подмножество в $\mathbb{R}^n$ вполне ограниченно тогда и только тогда, когда оно ограниченно. Для строгой проверки этого утверждения нам понадобится следующая простая лемма.

Лемма. *Любое подпространство вполне ограниченного пространства вполне ограниченно.*

Доказательство. Допустим, что (X,ρ) — вполне ограниченное метрическое пространство, а $Y \subset X$ — подпространство. Рассмотрим $\varepsilon > 0$. По предположению, в X есть конечная $\frac{\varepsilon}{2}$-сеть A. Для каждой точки $a \in A$, выберем одну точку $b_a \in Y$ на расстоянии $< \frac{\varepsilon}{2}$ от a, если такая точка существует. А если такой точки не существует, то никакой b_a и не будет. В любом случае, каждая точка a дает либо одну единственную точку b_a, либо вообще ни одной точки. Составим новое множество B из всех точек b_a, полученных описанным образом. Понятно, что B конечно; более того, число элементов в B не может превосходить числа элементов в A. Мы утверждаем, что B является ε-сетью для Y. Действительно, для каждого $y \in Y$ найдется точка $a \in A$ со свойством $\rho(y,a) < \frac{\varepsilon}{2}$, а следовательно, найдется точка $b_a \in B$, соответствующая точке a. Эта точка не обязана совпадать с y, но в любом случае, по неравенству треугольника,

$$\rho(y,b_a) \leqslant \rho(y,a) + \rho(a,b_a) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Итак, в Y есть конечная ε-сеть для любого $\varepsilon > 0$, что и требовалось доказать. □

Теперь мы можем охарактеризовать вполне ограниченные подмножества в $\mathbb{R}^n$.

Следствие. *Вполне ограниченные подмножества в $\mathbb{R}^n$ — это в точности ограниченные подмножества.*

Доказательство. Сначала предположим, что $A \subset \mathbb{R}^n$ вполне ограниченно. Тогда в A найдется конечная 1-цепь, состоящая, скажем, из m точек. Это означает, что A покрыто m шарами радиуса 1, а все эти шары, в свою очередь, можно накрыть одним большим шаром. Значит, A ограниченно.

Любой куб со стороной L можно разрезать на k^n кубов со стороной L/k. Центры этих кубов представляют собой ε-сеть в исходном кубе для всякого $\varepsilon > (L/2k)\sqrt{n}$. Поскольку $\varepsilon > (L/2k)\sqrt{n} \to 0$ при $k \to \infty$ и фиксированных L, n, любой куб в $\mathbb{R}^n$ вполне ограничен. Из доказанной выше леммы теперь вытекает, что и любое ограниченное множество в $\mathbb{R}^n$ вполне ограниченно, как подмножество некоторого куба. □

6.3.4. *Условия, равносильные компактности.* Мы теперь можем доказать критерий компактности метрических пространств.

Теорема. *Для метрического пространства X следующие утверждения равносильны:*

(1) *Пространство X компактно.*
(2) *Пространство X секвенциально компактно.*
(3) *Пространство X полно и вполне ограниченно.*

Доказательство. Мы уже установили, что (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3). Осталось только проверить импликацию (3) $\Rightarrow$ (1).

Итак, пусть X полно и вполне ограниченно. Нижеследующее доказательство компактности пространства X очень напоминает (и на самом деле обобщает) то рассуждение, которое мы использовали, чтобы доказать компактность отрезка. Рассмотрим открытое покрытие $\mathcal{U} = (U_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ пространства X и, рассуждая от противного, допустим, что в нем нет никакого конечного подпокрытия. Поскольку X вполне ограниченно, его можно покрыть конечным числом замкнутых шаров радиуса 1. Хотя бы один из этих шаров, обозначим его через B_1, обладает тем свойством, что никакое конечное подсемейство семейства $\mathcal{U}$ не покрывает этот шар. Далее, B_1 вполне ограниченно как подмножество вполне ограниченного пространства X. Значит, его можно покрыть конечным числом замкнутых шаров радиуса $1/2$. Обозначим через B_2 тот из шаров, который не покрывается никаким конечным подсемейством семейства $\mathcal{U}$. Этот процесс можно продолжить неограниченно. Мы получим таким образом вложенную последовательность замкнутых шаров $B_1 \supset B_2 \supset \ldots$, такую, что каждый шар B_n имеет радиус 2^{-n}, и ни один из этих шаров не покрывается конечным подсемейством семейства $\mathcal{U}$.

В полном метрическом пространстве выполнен принцип вложенных шаров (см. раздел 3.3.1): последовательность вложенных шаров, радиус которых стремится к нулю, имеет непустое пересечение. Применяя этот принцип к последовательности B_n, найдем точку x_0, лежащую во всех этих шарах. Так как $\mathcal{U}$ — покрытие, $x_0 \in U_{\lambda_0}$ для некоторого $\lambda_0 \in \Lambda$. Вместе с точкой x_0 в открытом множестве U_{λ_0} лежит и некоторый шар с центром в этой точке. С другой стороны, диаметр шара B_n становится, при больших n, меньше радиуса того шара с центром в x_0, который лежит в U_{λ_0}. Отсюда вытекает, что $B_n \subset U_{\lambda_0}$ — противоречие с нашим предположением, что B_n не покрывается никаким конечным подсемейством семейства $\mathcal{U}$. □

В частности, мы наконец доказали, что для метрических пространств компактность равносильна секвенциальной компактности.

6.3.5. *Совершенные множества.* Точка x топологического пространства X называется *изолированной*, если одноточечное множество $\{x\}$ открыто. В случае метрического пространства это означает, что любая достаточно близкая к x точка обязана совпадать с x. Метрическое пространство X называется *совершенным*, если оно компактно и не содержит изолированных точек. Ключевой пример совершенного множества на прямой — канторово множество. Его еще иногда называют *канторово совершенное множество*. Разумеется, отрезок или объединение конечного числа отрезков — тоже совершенное множества. Следующая теорема показывает, что топологические свойства пространства иногда диктуют его теоретико множественные свойства.

Теорема. *Любое совершенное метрическое пространство несчетно.*

Доказательство. Рассуждая от противного, допустим, что $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ — счетное совершенное пространство. Поскольку X совершенно, оно состоит более чем из одной точки. Значит, в имеется открытый шар U_1 положительного радиуса $\varepsilon_1 > 0$, не содержащий точки x_1. Множество $U_1 \cap X$ тоже состоит более чем из одной точки; оно не может сводиться к центру шара U_1, в силу совершенства множества X. Выберем непустой открытый шар U_2 радиуса $\varepsilon_2 > 0$, такой, что $\overline{U}_2 \subset U_1$, и при этом $x_2 \notin U_2$. Продолжая этот процесс, получим вложенную последовательность шаров U_n, такую, что U_n не содержит ни одну из точек x_1, …, x_n. Значит, пересечение всех этих шаров должно быть пусто. С другой стороны, пересечение шаров U_n совпадает с пересечением их замыканий, т.к. $\overline{U}_{n+1} \subset U_n$, а пересечение вложенной последовательности замкнутых множеств компактного пространства непусто, противоречие. □

Вообще-то в этой теореме дело не в компактности, а в полноте. Мы воспользовались компактностью, чтобы установить непустоту пересечения замкнутых шаров. Но можно быть вместо этого воспользоваться полнотой. При этом нам дополнительно понадобилось бы условие $\varepsilon_n \to 0$, которое легко обеспечить. Отметим также, что в контексте полных метрических пространств приведенная выше теорема является частным случаем теоремы Бэра (см. раздел 3.4): объединение счетного числа замкнутых нигде не плотных множеств имеет пустую внутренность. Каждая из точек x_n представляет собой замкнутое нигде не плотное множество в X, а значит, X не может состоять только из точек x_n и не содержать никаких других точек. С другой стороны, в вышеприведенной теореме можно отказаться от метрики — то же самое рассуждение работает для произвольных компактных хаусдорфовых пространств без изолированных точек.

6.4. **Метрика Хаусдорфа.** На множестве всех компактных подпространств данного метрического пространства можно ввести естественную метрику. Пусть (X, ρ) — метрическое пространство, $A, B \subset X$ — компактные подпространства. Введем величину

$$\rho_+(A, B) := \inf\{\varepsilon \mid \bigcup_{a \in A} U_\varepsilon(a) \supset B\}.$$

Такая функция не задает метрики, поскольку $\rho_+(A, B)$ не симметрична по A и B. Тем не менее, определим

$$\mathrm{dist}_H(A, B) := \max(\rho_+(A, B), \rho_+(B, A)).$$

Определение (Метрика Хаусдорфа)**.** Определенная выше функция dist_H называется *метрикой Хаусдорфа*, а ее значение $\mathrm{dist}_H(A, B)$ на двух компактных подмножествах A, $B \subset X$ называется *расстоянием между A и B в смысле Хаусдорфа.*

Проверьте, что dist_H является метрикой, и попробуйте вычислить ее для конкретных примеров.

6.4.1. *Пространство компактных подмножеств квадрата.* Пусть $Q = [0; 1] \times [0; 1]$ — квадрат в $\mathbb{R}^2$. На множестве $\mathcal{K}$ компактных подмножеств в Q имеется метрика Хаусдорфа. Эта метрика имеет практическое значение в компьютерной графике. Дело в том, что дисплей компьютера позволяет изображать лишь такие множества, которые составлены из пикселей. Когда мы говорим, что на дисплее изображена та или иная фигура, мы не имеем в виду, что фигура представлена точно. Мы подразумеваем (как правило, не проговаривая это явно), что выведенное на экран объединение пикселей достаточно хорошо приблидает искомую фигуру в метрике Хаусдорфа.

Теорема. *Метрическое пространство* $(\mathcal{K}, \mathrm{dist}_H)$ *компактно.*

Не приводя всех деталей доказательства, мы обсудим основные идеи. Используя критерий компактности для метрических пространств, мы хотим доказать, что пространство $\mathcal{K}$ полно и вполне ограниченно. Сначала обсудим полноту. Рассмотрим фундаментальную последовательность $A_n \in \mathcal{K}$. По определению, каждое A_n — компактное подмножество

квадрата Q. Мы хотим доказать, что последовательность (A_n) сходится в метрике Хаусдорфа, а для этого неплохо угадать, к чему именно (к какому компактному подмножеству квадрата) она сходится. Вот определение потенциального предела: множество A состоит из пределов всех подпоследовательностей всех возможных последовательностей (a_n), таких, что $a_n \in A_n$. Еще можно то же самое множество описать при помощи теоретико множественных операций и операции замыкания:

$$A := \bigcap_{n=1}^{\infty} \overline{\bigcup_{k \geqslant n} A_n}.$$

Осталось доказать, что, в самом деле, $A = \lim_{n\to\infty} A_n$ в метрике Хаусдорфа. Это дело техники.

Далее, обсудим, почему пространство $\mathcal{K}$ вполне ограниченно, то есть как в этом пространстве построить ε-сеть для всякого $\varepsilon > 0$. Квадрат Q можно разбить на ячейки диаметра меньше ε, например, проведя достаточное число вертикальных и горизонтальных разрезов. Будем для наглядности называть полученные ячейки *пикселями*. В $\mathcal{K}$ можно выделить конечное множество, элементы которого — объединения замкнутых пикселей. Очевидно, можно составить только конечное число таких объединений, а именно, 2^N, где N — общее число пикселей. Разумеется, как число пикселей N, так и число фигур, составленных из пикселей, зависит от ε, но для любого фиксированного ε речь идет о конечных множествах. Мы утверждаем, что любое компактное подмножество $Z \subset Q$ можно приблизить в метрике Хаусдорфа фигурой, состоящей из пикселей. А именно, рассмотрим все пиксели, пересекающиеся с множеством Z и составим их объединение. Нетрудно проверить, что расстояние по Хаусдорфу между Z и этим объединением меньше чем ε. Таким образом, фигуры, составленные из пикселей, в самом деле образуют конечную ε-сеть в $\mathcal{K}$.

6.4.2. *Изопериметрическая задача.* Понятие компактности играет важную роль в истории одной геометрической задачи. Задача такая: среди всех геометрических фигур данного периметра найти фигуру наибольшей площади. Под фигурами мы будем понимать такие связные компактные подмножества плоскости, для которых можно естественным образом определить как площадь, так и периметр = длину границы. Мы сейчас не будем уточнять эти понятия, что увело бы нас слишком далеко. Сформулированная проблема называется *изопериметрической задачей.* Ответ сразу же приходит в голову — это круг. То, что круг в самом деле решает изопериметрическую задачу, составляет предмет классической *изопериметрической теоремы* на плоскости.

Обозначим через $\ell(A)$ периметр фигуры A, а через $S(A)$ ее площадь. Изопериметрическую теорему можно переписать в виде *изопериметрического неравенства*:

$$S(A) \leqslant \frac{\ell^2(A)}{4\pi}.$$

Число $\ell^2/4\pi$ равно площади круга длины ℓ. Из приведенного неравенства также следует, что среди всех фигур фиксированной площади наименьший периметр имеет круг.

Якоб Штейнер (1796 – 1863) привел красивые эвристические рассуждения, подтверждающие изопериметрическую теорему. Рассуждения Штейнера таковы. Допустим, что существует единственная фигура с данным периметром, имеющая максимальную площадь. Тогда эта фигура (будем называть ее *оптимальной*) должна обладать следующими свойствами:

- *Выпуклость.* Оптимальная фигура выпукла, поскольку при переходе к выпуклой оболочке площадь не уменьшается, а периметр не увеличивается.
- *Симметричность.* Рассмотрим прямую произвольного направления, делящую пополам периметр фигуры. Эта прямая разбивает фигуру на две части. Рассмотрим часть с максимальной площадью, и симметрично отразим ее относительно прямой. Получим симметричную фигуру с тем же периметром и с не меньшей площадью.

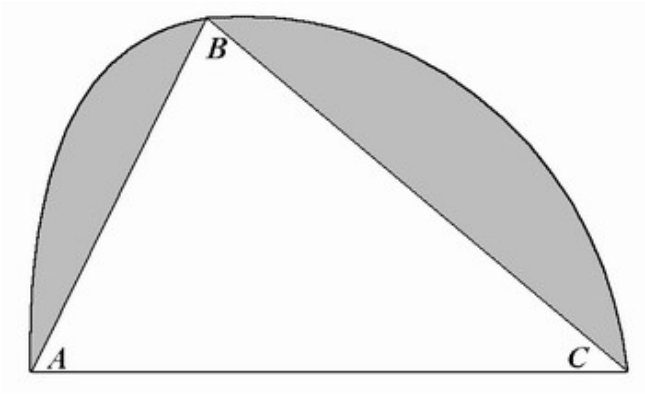


Рис. 12. Оптимальная фигура в задаче Дидоны. fig:di

Следовательно, оптимальную фигуру можно искать среди фигур, симметричных относительно некоторой прямой.

- *Оптимальная фигура является кругом.* Действительно, зафиксируем ось симметрии и рассмотрим произвольную точку B на границе фигуры. Соединим эту точку с точками пересечения A и C границы фигуры и оси симметрии. Получим треугольник ABC (см. рис. 12). Допустим, что в вершинах этого треугольника установлены подвижные сцепления таким образом, что точки A и C могут скользить по оси симметрии, а угол B может меняться свободно. Допустим также, что части фигуры, лежащие над отрезками AB и BC, жестко скреплены с этими отрезками и двигаются вместе с ними. В частности, площадь этих частей не меняется. Периметр фигуры тоже не меняется в результате движения. Зато можно изменить площадь фигуры, изменив площадь треугольника ABC. Максимальное значение площади достигается в случае, если угол B прямой. Следовательно, точка B должна лежать на окружности с центром в середине отрезка AC. В силу произвольности точки B отсюда заключаем, что граница оптимальной фигуры является окружностью, а значит, сама оптимальная фигура является кругом.

Задача. Докажите, что среди всех четырехугольников с одинаковыми длинами сторон максимальную площадь имеет вписанный.

6.4.3. *Задача Дидоны.* Дидона — дочь тирского царя, легендарная основательница и первая царица Карфагена. Она была вынуждена бежать на Кипр вместе с сокровищами своего мужа Аркебаса, убитого братом Дидоны. Дидона высадилась в Африке. Там она купила у местного царя участок земли на берегу моря, *который можно покрыть шкурой быка.* Царь был учень доволен выгодной сделкой, в то время как Дидона разрезала шкуру на тонкие куски и связала из этих кусков длинную веревку. Длины веревки оказалось достаточно для того чтобы огородить на берегу моря большой участок земли в форме полукруга. На этом участке и возник Карфаген.

Перед Дидоной стояла задача типа изопериметрической. Математически эта задача ставится следующим образом. Пусть на плоскости дана некоторая прямая Λ. Требуется построить криволинейную дугу фиксированной длины, начинающуюся и кончающуюся на Λ, так чтобы эта дуга вместе с прямой Λ охватывала максимальную площадь. Решением задачи Дидоны является дуга окружности с центром на прямой Λ. Для обоснования решения достаточно воспользоваться приведенными выше рассуждениями Штейнера.

6.4.4. *Роль компактности.* Через значительное время после публикации Штейнера математики сообразили, что в приведенных рассуждениях имеется существенный пробел.

А именно, Штейнер рассуждал об оптимальных фигурах, молчаливо предполагая их существование. Однако, с формальной точки зрения, существование хотя бы одной оптимальной фигуры — самая сложная часть изопериметрической задачи. Потребовались существенные усилия ряда математиков, чтобы этот пробел закрыть. С современной точки зрения, доказательство существования сводится к двум результатам. Во-первых, к теореме о том, что непрерывная функция на компакте достигает своего максимального значения, см. раздел 6.2.4. А во-вторых, к утверждению о компактности некоторого релевантного класса фигур.

Легче всего сразу заметить, что оптимальную фигуру достаточно искать только среди выпуклых; это заметил еще Штейнер. Для любых выпуклых фигур определены площадь и периметр. Более того, они являются непрерывными функциями на пространстве выпуклых фигур с метрикой Хаусдорфа, а само множество выпуклых фигур замкнуто в метрике Хаусдорфа. Обратите внимание: если мы не будем ограничиваться выпуклыми фигурами, то утверждение о непрерывности периметра уже не будет выполняться. Зафиксируем значение периметра. Если это значение достаточно мало, то и вся фигура должна быть маленькой, и в этом случае можно ее параллельным переносом перенести в квадрат Q. Фигуры в Q с данным фиксированным периметром образуют замкнутое подмножество $\mathcal{C}$ компактного пространства $\mathcal{K}$, а значит, образуют компактное пространство (вспомним, что замкнутое подмножество компактного пространства компактно, см. раздел 6.2.1). На компактном пространстве $\mathcal{C}$ определена непрерывная функция — функция площади. Эта функция достигает максимума в какой-то точке пространства $\mathcal{C}$; полученная точка и будет оптимальной фигурой.

7. Фактортопология

Если *отождествить* два конца отрезка, получится окружность. А что значит *отождествить* точки в топологическом пространстве?

7.1. **Определение и свойства фактортопологии.** Пусть X — топологическое пространство, а S — *отношение эквивалентности* на X. Тогда S разбивает X на *классы эквивалентности*, причем различные классы эквивалентности не пересекаются. Класс элемента x — это множество $[x] := \{y \mid (x, y) \in S\}$. Возникает естественное отображение *проекции* $p\colon X \to X/S$ в множество классов эквивалентности X/S. Наша задача — по топологии на X построить топологию на X/S.

Определение. Пусть S — отношение эквивалентности на топологическом пространстве X. *Фактортопологией* на множестве X/S называется топология, заданная условием «подмножество $U \subset X/S$ открыто тогда и только тогда, когда открыт его полный прообраз $p^{-1}(U)$» (здесь $p\colon X \to X/S$ — каноническая проекция; иногда мы будем ее обозначать через p_S, чтобы подчеркнуть зависимость от отношения эквивалентности S). Говорят, что X/S с фактортопологией — это *факторпространство* пространства X.

Фактортопология действительно является топологией. Во-первых, как пустое множество $\varnothing \in X/S$, так и все фактормножество X/S открыты, поскольку их полными прообразами являются, соответственно, $\varnothing$ и X. Во-вторых, допустим, что U, $V \subset X/S$ отктыты в фактортопологии, то есть $p^{-1}(U)$ и $p^{-1}(V)$ открыты в X. Тогда $p^{-1}(U \cap V) = p^{-1}(U) \cap p^{-1}(V)$ тоже открыто в X, поэтому $U \cap V$ открыто в фактортопологии. Наконец, объединение произвольного семейства (U_λ) открытых множеств открыто, что вытекает из тождества $p^{-1}(\bigcup_\lambda U_\lambda) = \bigcup_\lambda p^{-1}(U_\lambda)$.

7.1.1. *Связность и компактность факторпространств.* Заметим, что в силу приведенного определения отображение $p\colon X \to X/S$ канонической проекции является непрерывным. Уже этого соображения достаточно для доказательства ряда утверждений про факторпространства. Приведем примеры таких утверждений.

Предложение. *Следующие свойства топологического пространства сохраняются при переходе к факторпространству:*

- *связность;*
- *линейная связность;*
- *компактность.*

В самом деле, эти свойства сохраняются при любых непрерывных отображениях, а каноническая проекция — непрерывное отображение.

7.1.2. *Стягивание в точку.* Один из самых простых примеров фактортопологии — стягивание какого-то множества в одну точку. Пусть $A \subset X$. Введем отношение эквивалентности, у которого все классы состоят из отдельных точек, кроме одного класса, состоящего из всего множества A. Получающееся факторпространство называется результатом *стягивания* подмножества A в точку. Например, если $X = [0;1]$, а $A = \{0,1\}$, то результат стягивания подмножества A в точку — это окружность; мы это скоро докажем.

А если стянуть в отрезке $[0;1]$ интервал $A = (0;1)$, получится более экзотическое пространство. Оно состоит из трех точек и при этом является неотделимым: образ интервала $(0;1)$ — незамкнутая точка. Если стягивать открытое множество A в некоторую точку $x = p(A) \in X/S$, то тогда точка x будет открытым множеством в X/S (так как её прообраз — открытое множество). В то же время, если A не было замкнутым в X, то и соответствующая точка x не будет замкнута в X/S. Эта ситуация несколько патологична, например, X/S при таких условиях не будет удовлетворять аксиоме Хаусдорфа (в хаусдорфовых пространствах все точки замкнуты). В дальнейшем мы сконцентрируемся на случае стягивания замкнутого подмножества.

Определение. Отображение называется *замкнутым*, если оно переводит замкнутые множества в замкнутые.

Непрерывные отображения не всегда замкнуты. Например, проекция $\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ не замкнута: гипербола $\{xy = 1\}$ переходит в незамкнутое множество $\mathbb{R} \setminus \{0\}$.

7.1.3. *Произведение и факторизация.* Операцию построения факторпространства можно рассматривать, в некотором смысле, как обратную операцию к произведению топологических пространств.

Задача. Пусть $X \times Y$ — произведение топологических пространств. Рассмотрим следующее отношение эквивалентности $S:\ (x_1, y_1) \sim (x_2, y_2)$ тогда и только тогда, когда $x_1 = x_2$. Доказать, что факторпространство $(X \times Y)/S$ гомеоморфно пространству X.

uot-univ

7.1.4. *Универсальное свойство фактортопологии.* Следующая вспомогательная теорема позволяет доказывать гомеоморфность факторпространств.

Теорема (о фактор-отображении)**.** *Пусть $f : X \to Y$ — непрерывное отображение топологических пространств, а S — отношение эквивалентности на X, такое, что f постоянно на классах эквивалентности S, то есть $(x, y) \in S \Rightarrow f(x) = f(y)$. Тогда отображение f* спускается на фактор*: существует единственное непрерывное отображение $\widetilde{f}\colon X/S \to Y$ такое, что $f = \widetilde{f} \circ p$, то есть следующая диаграмма коммутативна:*

$$\begin{tikzcd} X \arrow[rr, "f"] \arrow[dr, "p"'] & & Y \\ & X/S \arrow[ur, "\widetilde{f}"'] & \end{tikzcd}$$

Доказательство. Заметим, что на уровне множеств отображение $\widetilde{f}$ существует и единственно — это стандартный факт об отношениях эквивалентности на множествах. Необходимо только проверить, что это отображение будет непрерывным. Возьмем открытое

множество $U \subset Y$. Мы хотим доказать, что открытым является множество $\widetilde{f}^{-1}(U)$. Это множество состоит из тех классов эквивалентности, в которых хотя бы один представитель попадает в U под действием отображения f. Это значит, что $p^{-1}(\widetilde{f}^{-1}(U))$ содержит $f^{-1}(U)$. С другой стороны, поскольку f постоянно на классах эквивалентности, $p^{-1}(\widetilde{f}^{-1}(U)) = f^{-1}(U)$, а значит, открыто. Тогда и $\widetilde{f}^{-1}(U)$ открыто. $\square$

ot-homeo

7.1.5. *Гомеоморфность факторпространству.* Обсудим теперь, как можно доказывать, что некоторое данное топологическое пространство Y гомеоморфно факторпространству $X/\sim$ топологического пространства X по данному отношению эквивалентности.

Любое отображение множеств $f\colon X \to Y$ задает на X отношение эквивалентности $\sim_f$: точки x и x' связаны этим отношением, если $f(x) = f(y)$. Классами эквивалентности относительно отношения $\sim_f$ являются полные прообразы точек при отображении f. На уровне множеств возникает естественное отображение $\widetilde{f}\colon X/{\sim_f} \to Y$. Оно является инъективным и задает биекцию $X/{\sim_f}$ на $f(X)$.

Если f было непрерывным отображением топологических пространств, то $\widetilde{f}$, как мы только что доказали, будет непрерывным. Однако оно не обязано задавать гомеоморфизм между топологическими пространствами $X/{\sim_f}$ и $f(X)$. (Достаточно взять в качестве f любую непрерывную биекцию, не являющуюся гомеоморфизмом.)

Теорема. *Если $f\colon X \to Y$ — непрерывное отображение из компактного пространства в хаусдорфово, то оно индуцирует гомеоморфизм $\widetilde{f}$ из $X/{\sim_f}$ в $f(X)$.*

В самом деле, согласно сказанному выше, $\widetilde{f}$ является непрерывной биекцией из компактного пространства в хаусдорфово. Мы ранее доказали (см. пункт 6.2.3), что такая непрерывная биекция обязана быть гомеоморфизмом.

Отметим, что фактортопология на X/S является самой тонкой из всех топологий на X/S, для которых каноническая проекция $p : X \to X/S$ непрерывна. В самом деле, если для некоторой топологии на X/S отображение p непрерывно, то для всякого открытого в X/S множества U полный прообраз $p^{-1}(U)$ тоже должен быть открытым. Можно брать все такие множества U, а можно брать не все. Если взять все, то получится самая тонкая топология с данным свойством.

Определение (Насыщенные множества)**.** Подмножество $A \subset X$ называется *насыщенным* относительно отношения эквивалентности S (или *S-насыщенным*) если для всякой точки $a \in A$ и для всякой точки $b \in X$ из $(a, b) \in S$ следует $b \in A$. Другими словами, A является объединением классов. Еще можно сказать (и это тоже равносильное утверждение), что A является полным p-прообразом множества $p(A)$.

Поскольку факторпространство X/S состоит из объектов абстрактной природы (классов эквивалентности), иногда удобнее думать про топологию в пространстве X/S в терминах пространства X. Обратите внимание: если $V \subset X$ открыто, то отсюда еще не следует, что $p(V)$ открыто! Такой вывод можно сделать, если V не просто открытое, а открытое насыщенное множество. Вообще, имеется каноническая биекция между всеми открытыми подмножествами в X/S и всеми открытыми насыщенными подмножествами в X. При этой биекции открытое множество $U \subset X/S$ соответствует открытому насыщенному множеству $p^{-1}(U) \subset X$.

:ex-quot

7.2. **Примеры факторпространств.** Ниже мы приведем несколько примеров, в которых знакомые топологические пространства реализуются как факторпространства.

7.2.1. *Два взгляда на окружность.* Сначала разберем уже упомянутый пример, в котором отрезок склеивается в окружность путем отождествления концов.

Предложение. *Пусть $X = [0;1]$, а S — отношение эквивалентности, заданное условием:*

$$(x,y) \in S \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} x = y, \text{ если } x \notin \{0,1\} \\ x \in \{0,1\} \text{ и } y \in \{0,1\}. \end{cases}$$

Тогда X/S гомеоморфно окружности $\mathbb{S}^1 := \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$.

Доказательство. Выберем какое-нибудь сюръективное отображение $f\colon [0;1] \to \mathbb{S}^1$, которое инъективно на внутренности отрезка и принимает одинаковые значения на концах. Например,

$$f(t) = e^{2\pi i t} = \cos 2\pi t + i \sin 2\pi t.$$

По доказанной в разделе 7.1.4 теореме о фактор-отображении, оно индуцирует непрерывное отображение $\widetilde{f}\colon X/S \to \mathbb{S}^1$. Так как это отображение из компактного пространства в хаусдорфово, оно является гомеоморфизмом. □

Другой пример в том же духе:

Предложение. *Пусть T — отношение эквивалентности на $\mathbb{R}$, заданное как*

$$(x,y) \in T \quad \Longleftrightarrow \quad x - y \in \mathbb{Z}$$

(то есть эквивалентными являются те и только те точки, разность которых — целое число). Тогда факторпространство $\mathbb{R}/T$ гомеоморфно окружности.

Доказательство. Обозначим через S введенное выше отношение эквивалентности на $[0;1]$, классами которого являются $\{0,1\}$ и отдельные точки интервала $(0;1)$. В силу доказанного выше предложения, достаточно установить гомеоморфизм между факторпространствами $[0;1]/S$ и $\mathbb{R}/T$. Ограничение канонической проекции $p_T : \mathbb{R} \to \mathbb{R}/T$ на отрезок $[0;1] \subset \mathbb{R}$ задает отношение эквивалентности $\sim_{p_T}$ на $[0;1]$, которое, как легко видеть, совпадает с S. Кроме того, отрезок $[0;1]$ компактен, а факторпространство $\mathbb{R}/T$ хаусдорфово (у любых двух неэквивалентных точек на прямой нетрудно найти насыщенные непересекающиеся окрестности). Согласно теореме из раздела 7.1.5, факторпространство $[0;1]/\sim_{p_T} = [0;1]/S$ гомеоморфно $\mathbb{R}/T$, что и требовалось. □

Тригонометрические функции (sin и cos) являются функциями на $\mathbb{R}$, причем эти функции постоянны на классах эквивалентности, поэтому задают корректно определенные функции на $X/S = \mathbb{S}^1$.

Сформулированное предложение обобщается следующим образом: пусть G — группа, снабженная какой-либо топологией, а $H \subset G$ — подгруппа. Тогда фактор G/H снабжен естественной топологией — это частный случай фактортопологии.

7.2.2. *Стягивание границы шара.* Склеив концы отрезка, мы получили окружность. Можно рассматривать отрезок $[-1;1]$ как *одномерный шар* $\mathbb{D}^1 \subset \mathbb{R}$, а его границу $\{-1,1\}$ считать 0-*мерной сферой*. Итак, мы доказали следующее утверждение:

Предложение. *Результат стягивания в точку граничной 0-мерной сферы $\mathbb{S}^0 \subset \mathbb{D}^1$ в одномерном шаре гомеоморфен одномерной сфере $\mathbb{S}^1$ (то есть окружности).*

Рассмотрим двумерный аналог этого предложения.

Предложение. *Результат стягивания в точку граничной окружности $\mathbb{S}^1 \subset \mathbb{D}^2$ в двумерном шаре гомеоморфен двумерной сфере $\mathbb{S}^2$.*

Доказательство. Введем полярные координаты на двумерном диске: φ — угловая координата точки, r — расстояние до центра круга (параметр φ в центре круга положим равным нулю, то есть $\varphi(0) = 0$).

На двумерной сфере введем тригонометрические («географические») координаты (φ', t'). Здесь φ' — это широта, отсчитываемая от некоторым образом выбранного меридиана, а t'

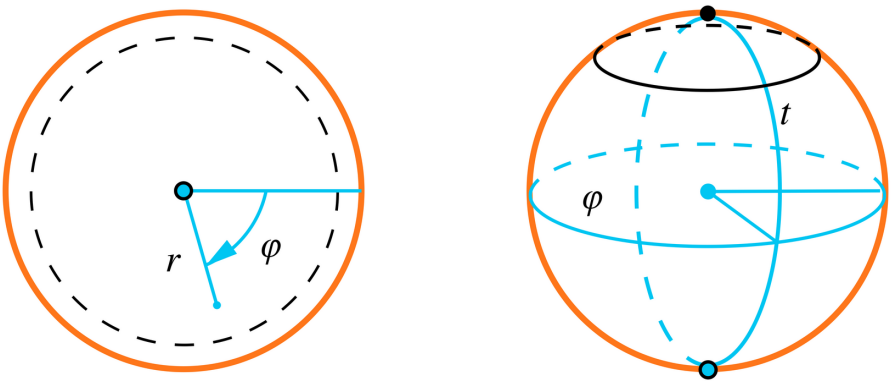


Рис. 13. Непрерывное отображение из диска $\mathbb{D}^2$ в сферу $\mathbb{S}^2$, схлопывающее границу диска в точку (северный полюс). fig:D2to

— расстояние по меридиану от «южного полюса» до данной точки. Отправим центр круга в «южный полюс» сферы (то есть в точку сферы с координатами $(0;0)$), а остальные точки — по правилу $(\varphi, t) \mapsto (\varphi' = \varphi, t' = \pi r)$. Это отображение инъективно на внутренности круга и отображает всю граничную окружность в «северный полюс» (то есть в точку сферы с координатами $(0;\pi r)$). Кроме того, оно непрерывно.

Действительно, если открытое множество на сфере не содержит северный полюс, то его прообраз открыт в силу непрерывности отображения $(\varphi, t) \mapsto (\varphi' = \varphi, t' = \pi r)$. При этом прообразом ε-окрестности северного полюса (в метрике, индуцированной стандартной метрикой в $\mathbb{R}^2$) будет открытое кольцо, содержащее граничную окружность диска $\mathbb{D}^2$ и простирающееся внутрь на расстояние ε. Любое открытое множество на сфере можно представить как объединение двух открытых, возможно пересекающихся, множеств: ε-окрестности северного полюса и какого-то открытого множества, не содержащего северный полюс. Тогда прообразом данного множества будет объединение двух открытых множеств.

Полученное отображение задаёт на диске отношение эквивалентности: точки на границе диска попадают в один класс, каждая из остальных точек диска попадает в свой собственный класс. Кроме того, диск является замкнутым подмножеством в $\mathbb{R}^2$, а следовательно, компактным. Двумерная сфера является хаусдорфовым пространством. По ранее доказанному в разделе 7.1.5 результату, непрерывное отображение $f\colon X \to Y$ из компактного пространства в хаусдорфово индуцирует гомеоморфизм из $X/{\sim_f}$ в $f(X)$. В нашем случае $X = \mathbb{D}^2$, $f(X) = \mathbb{S}^2$. Что и требовалось доказать. $\square$

На самом деле, можно доказать следующее утверждение:

Предложение. *Если в n-мерном шаре $\mathbb{D}^n$ стянуть в точку граничную сферу $\mathbb{S}^{n-1} \subset \mathbb{D}^n$, то получится n-мерная сфера $\mathbb{S}^n$.*

7.2.3. *Склеивание сторон квадрата.* Пусть X — топологическое пространство, а $A, B \subset X$ — два его непересекающихся подмножества. Пусть задан гомеоморфизм $f\colon A \to B$. Тогда можно рассмотреть отношение эквивалентности на X, при котором $x \sim y$ либо если $x = y$, либо если $\{x, y\} = \{a, f(a)\}$ для некоторой точки $a \in A$. Про фактор по подобному отношению эквивалентности можно думать как про отождествление двух подмножеств в X, или *склейку* двух подмножеств внутри X. В нижеследующем примере мы будем опускать некоторые формальные рассуждения, включающие ссылки на теоремы из разделов 7.1.4 и 7.1.5. Эти рассуждения нетрудно восстановить, используя доказанные выше предложения в качестве образца.

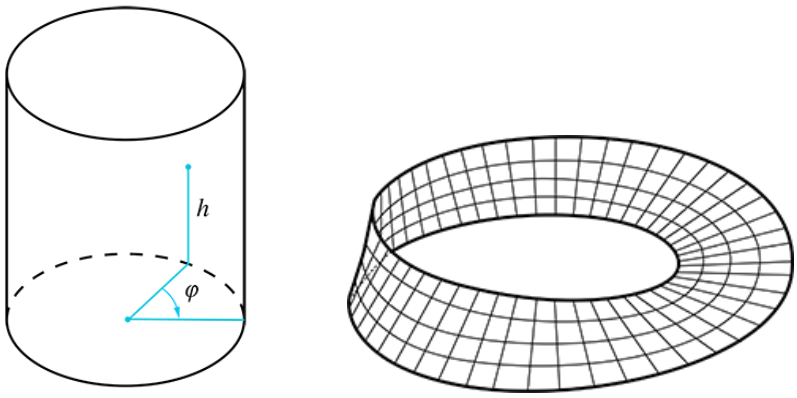


Рис. 14. Слева: цилиндр. Справа: лист Мёбиуса. fig:cyl

Пример. Пусть X — квадрат, а A и B — две его противоположных стороны. Рассмотрим два гомеоморфизма между A и B:

$$f^+\colon (0,t) \mapsto (1,t) \text{ и } f^-\colon (0,t) \mapsto (1,1-t).$$

1. При факторизации X относительно f^+ получится *цилиндр*. Действительно, у горизонтальных отрезков вида $\{(t,s) \mid \ t = t_0\}$ склеиваются концы, поэтому они переходят в окружности. Значит, из произведения $[0;1] \times [0;1]$ после склейки мы получили произведение $\mathbb{S}^1 \times [0;1]$ отрезка на окружность. Первая координата на квадрате станет угловой координатой на цилиндре, вторая — высотой (см. рис. 14, слева).

2. При склеивании двух сторон вдоль отображения f^- получится поверхность, называемая *листом Мебиуса* (см. рис. 14, справа).

3. Если в примере 1 вдобавок склеить две другие стороны квадрата по отображению $g^+\colon (s,0) \mapsto (s,1)$ (проверьте, что результат не зависит от того, в какой последовательности выполнять склейки, и делать ли это последовательно или одновременно), то в результате получится *двумерный тор*, то есть произведение двух окружностей $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$.

4. Пусть X — квадрат с координатами (s,t). Рассмотрим следующие пространства X_1 и X_2: пространство X_1 получается в результате склейки сторон квадрата $\{s=0\}$ и $\{s=1\}$ по отображению $f^+\colon (0,t) \mapsto (1,t)$, а пространство X_2 в результате склейки сторон квадрата $\{t=0\}$ и $\{t=1\}$ по отображению $g^-\colon (s,0) \mapsto (1-s,1)$. Отображение g^- спускается на образы сторон $\{t=0\}$ и $\{t=1\}$ в X_1, а отображение f^+ — на образы сторон $\{s=0\}$ и $\{s=1\}$ в X_2. Соответствующие факторы назовем X_{12} и X_{21}. Попробуйте доказать, что $X_{12} \simeq X_{21}$. Это пространство называется *бутылкой Клейна* (попробуйте представить, как оно выглядит; обратите внимание, это пространство нельзя вложить как поверхность в $\mathbb{R}^3$!).

7.3. **Вещественная проективная плоскость.** Проективные пространства — важные примеры факторпространств. Это геометрические объекты, играющие существенную роль в топологии. Начнем с обсуждения проективной плоскости, а потом перейдем к проективным пространствам произвольных размерностей.

7.3.1. *Определения проективной плоскости.* Мы дадим четыре разных определения проективной плоскости и докажем их эквивалентность.

Определение (A). *Проективной плоскостью* называется топологическое пространство

$$\mathbb{R}P^2 := \{l \subset \mathbb{R}^3,\ l \text{ прямая}, 0 \in l\}$$

с базой топологии заданной множествами $U_\varepsilon(l) = \{l' \mid \ \angle(l,l') < \varepsilon\}$, где $\angle(l,l')$ — это угол между двумя прямыми. Угол между прямыми l, l', пересекающимися по точке, следует считать в плоскости, содержащей эти две прямые, как минимум из двух углов, образованных множеством $l \cup l'$.

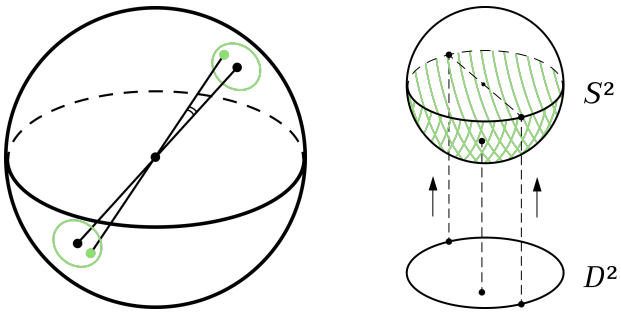


Рис. 15. Слева: проекция сферы на проективную плоскость. Справа: проекция диска на нижнюю полусферу.

fig:S2toD2 fig:S2to

Определение (B). *Проективной плоскостью* называется фактор пространства $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ по *действию группы гомотетий* $\mathbb{R}^\times$ (здесь $\mathbb{R}^\times$ — группа ненулевых вещественных чисел с операцией умножения; иными словами, $u \sim v \Leftrightarrow u = \lambda v$, $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$).

Определение (C). *Проективной плоскостью* называется двумерная сфера с отождествленными диаметрально противоположными точками, то есть фактор двумерной сферы $\mathbb{S}^2$ по отношению эквивалентности $x \sim y \Leftrightarrow x = y$ или $x = -y$.

Определение (D). *Проективной плоскостью* называется двумерный диск с отождествленными противоположными точками границы, то есть $\mathbb{D}^2/{\sim}$, где $x \sim -x$ для всех $x \in \partial\mathbb{D}^2$.

Ниже мы установим эквивалентность этих определений, и обобщим соответствующие факты на случай произвольной размерности. А пока прокомментируем геометрический смысл проективной плоскости. Согласно определению D, проективная плоскость разбивается на открытый диск и окружность. Это топологически верное описание, но геометрически про это нужно думать по-другому. Открытый диск гомеоморфен плоскости $\mathbb{R}^2$. Таким образом, проективную плоскость можно считать расширением обычной плоскости, полученным добавлением так называемых «бесконечно удаленных» точек, не принадлежащих плоскости $\mathbb{R}^2$. Каждая прямая в $\mathbb{R}^2$ определяет одну бесконечно удаленную точку — интуитивно, эта та точка, в которую мы попадем, если уйдем на бесконечность по данной прямой, причем не важно, в каком направлении. Параллельные прямые определяют одну и ту же точку, а пересекающиеся по точке прямые определяют разные точки на бесконечности. Итак, проективная плоскость $\mathbb{R}P^2$ получается как объединение обычной плоскости $\mathbb{R}^2$ и «окружности», состоящей из бесконечно удаленных точек. Впрочем, с точки зрения проективной геометрии эта «окружность» — тоже прямая. Некоторые утверждения евклидовой геометрии упрощаются в проективной геометрии. Скажем, две различные прямые в $\mathbb{R}^2$ могут быть либо параллельными, либо пересекающимися по единственной точке. А две различные прямые в $\mathbb{R}P^2$ всегда пересекаются в единственной точке, конечной или бесконечной.

7.3.2. *Гомеоморфизм между* $\mathbb{S}^2/\pm 1$ *и* $\mathbb{R}P^2$. Докажем, что определение C равносильно определению A (см. рис. 15, слева).

Определим отображение из $\mathbb{S}^2$ в $\mathbb{R}P^2$, сопоставив каждой точке сферы прямую, проходящую через нее. Это отображение непрерывно, так как прообраз окрестности в $\mathbb{R}P^2$ на сфере есть пара диаметрально противоположных открытых «шапочек». Но это отображение не биективно, так как каждой прямой из $\mathbb{R}P^2$ соответствуют две диаметрально противоположные точки сферы. По доказанной ранее теореме, существует отображение g из факторпространства $\mathbb{S}^2/{\sim}$ в $\mathbb{R}P^2$. Оно биективно, так как факторизация отождествляет противоположные точки, и непрерывно вследствие непрерывности исходного отображения. Наконец, пространство $\mathbb{S}^2/{\sim}$ компактно, а $\mathbb{R}P^2$ хаусдорфово, а это значит (по еще одной доказанной теореме), что отображение $g\colon \mathbb{S}^2/{\sim} \to \mathbb{R}P^2$ определяет гомеоморфизм.

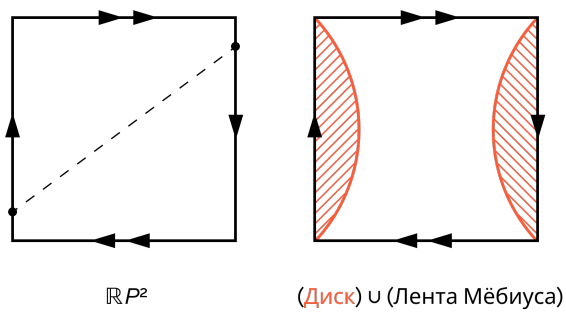


Рис. 16. Проективная плоскость и лист Мебиуса fig:moeb

7.3.3. *Гомеоморфизм между* $\mathbb{S}^2/\pm 1$ *и* $(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})/\mathbb{R}^\times$. Докажем, что определение C равносильно определению B. Рассмотрим вложение сферы $\mathbb{S}^2$ в $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$ и факторизацию этого пространства по $\mathbb{R}^\times$:

$$\mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}^3 \setminus \{0\} \to (\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})/\mathbb{R}^\times.$$

Отображение из $\mathbb{S}^2$ в $(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})/\mathbb{R}^\times$ непрерывно, но не биективно. Перейдем от $\mathbb{S}^2$ к $\mathbb{S}^2/\sim$. По теореме о фактор-отображении существует отображение из $\mathbb{S}^2/\sim$ в $(\mathbb{R}^3 \setminus \{0\})/\mathbb{R}^\times$, а по теореме о гомеоморфизме из компактного в хаусдорфово, оно является гомеоморфизмом.

7.3.4. *Гомеоморфизм между* $\mathbb{S}^2/\pm 1$ *и* $\mathbb{D}^2/\sim$. Докажем, что определение C равносильно определению D.

Рассмотрим проекцию диска $\mathbb{D}^2$ на нижнюю полусферу (см. рис. 15, справа), при которой граница диска переходит в экватор сферы, а сферу отобразим в $\mathbb{R}P^2$, отождествив ее противоположные точки. Композиция $\mathbb{D}^2 \to \mathbb{S}^2 \to \mathbb{R}P^2$ отображает диск в проективную плоскость; она непрерывна, но не биективна, причем биективность нарушается лишь в прообразах, отождествляемых при факторизации диаметрально противоположных точкек экватора сферы. Спустим это отображение на фактор $\mathbb{D}^2/\sim$, в котором склеены противоположные точки границы диска: по теореме о фактор-отображении, существует (биективное) отображение из факторпространства $\mathbb{D}^2/\sim$ в $\mathbb{R}P^2$, а по теореме о гомеоморфизме из компактного в хаусдорфово, оно будет гомеоморфизмом.

7.3.5. *Проективная плоскость как склейка диска и ленты Мебиуса.* Рассмотрим проективную плоскость как диск с отождествленными диаметрально противоположными точками границы. Диск гомеоморфен квадрату, а значит, проективная плоскость гомеоморфна квадрату, у которого отождествлены противоположные точки границы. Вырежем из квадрата диск, как показано на рисунке, тогда оставшееся множество гомеоморфно прямоугольнику, две противоположные стороны которого отождествлены «с перекрутом», а это и есть лента Мебиуса. Таким образом, проективная плоскость с вырезанным диском гомеоморфна ленте Мебиуса (см. рис. 16).

7.4. **Проективные пространства.** Обсудим теперь более систематически проективные пространства любых размерностей.

7.4.1. *Вещественные проективные пространства. Вещественное проективное пространство* $\mathbb{R}P^n$ размерности n определяется как множество всех одномерных векторных подпространств векторного пространства $\mathbb{R}^{n+1}$. Выражаясь геометрически, точками пространства $\mathbb{R}P^n$ являются *прямые* в $\mathbb{R}^{n+1}$, проходящие через начало координат. Мы, таким образом, определили $\mathbb{R}P^n$ как множество. Заметим, что, эквивалентным образом, можно было бы определить $\mathbb{R}P^n$ как фактормножество множества $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ (здесь 0 — это нулевой вектор в $\mathbb{R}^{n+1}$, то есть начало координат) по следующему отношению эквивалентности: пишем $v \sim w$ для двух ненулевых векторов v, $w \in \mathbb{R}^{n+1}$, если $v = \lambda w$ для некоторого числа $\lambda \in \mathbb{R}$ (по необходимости отличного от нуля). В самом деле, класс эквивалентности по

только что введенному отношению $\sim$ — это в точности прямая, проходящая через начало координат, правда, с выколотым началом координат. На фактормножестве $(\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\})/\sim$ определена фактортопология. Таким образом, мы только что задали на проективном пространстве $\mathbb{R}P^n$ структуру топологического пространства.

Полезно привести еще одно описание пространства $\mathbb{R}P^n$ как факторпространства. А именно, вместо $\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}$ рассмотрим сферу $\mathbb{S}^n\subset\mathbb{R}^{n+1}$, состоящую из (концов) всех векторов в $\mathbb{R}^{n+1}$ евклидовой нормы 1. Тогда и введенное выше отношение эквивалентности $\sim$ можно ограничить на сферу. Две различные точки сферы оказываются эквивалентными, как легко видеть, только в том случае, когда они *диаметрально противоположны*, то есть, если обозначить одну из двух точек через v, то вторая будет $-v$. Геометрически: класс эквивалентности на сфере — это пересечение сферы с прямой, проходящей через начало координат. Но всякая такая прямая пересекает сферу в двух диаметрально противоположных точках $\pm v$. Итак, имеется естественная биекция между $\mathbb{S}^n/\sim$ и $\mathbb{R}P^{n+1}$. Поскольку ограничение канонической проекции $\pi:\mathbb{R}^{n+1}\setminus\{0\}\to\mathbb{R}P^n$ на сферу $\mathbb{S}^n$ является непрерывным отображением и отождествляет все пары $\sim$-эквивалентных точек, из свойства универсальности фактортопологии вытекает непрерывность определенной выше биекции между $\mathbb{S}^n/\sim$ и $\mathbb{R}P^{n+1}$. Эта биекция, таким образом, является гомеоморфизмом, будучи непрерывной биекцией между компактным пространством и хаусдорфовым. Итак, мы доказали следующий факт.

Предложение. *Вещественное проективное пространство $\mathbb{R}P^n$ гомеоморфно факторпространству сферы $\mathbb{S}^n$ по отношению эквивалентности, связывающему диаметрально противоположные точки сферы.*

Гомеоморфность пространства $\mathbb{R}P^n$ факторпространству $\mathbb{S}^n/\sim$ влечет ряд полезных топологических свойств. Например, мы знаем, что сфера компактна, связна, линейно связна. Поскольку переход к факторпространству сохраняет понятия компактность, связность и линейная связность, можно сразу сказать, что проективные пространства любой размерности $n>0$ компактны, связны и линейно связны. Таким образом, установлена следующая теорема.

Теорема. *При $n>0$ проективные пространства $\mathbb{R}P^n$ компактны, связны, линейно связны.*

7.4.2. *Проективизация.* Когда мы говорили про $\mathbb{R}P^n$ как про множество прямых в $\mathbb{R}^{n+1}$, мы нигде не пользовались выбором базиса или выбором системы координат в $\mathbb{R}^{n+1}$. То же самое определение можно повторить в контексте любых векторных пространств, причем над любым полем.

Определение (Проективизация)**.** Пусть V — векторное пространство (конечной или бесконечной размерности) над полем $\mathbb{K}$. *Проективизация* $\mathbb{P}(V)$ определяется как множество всех одномерных векторных подпространств в V. Если $L:V\to W$ — линейный изоморфизм между векторными пространствами V и W, то для каждого одномерного векторного подпространства $\ell\subset V$ его образ $L(\ell)$ будет одномерным векторным подпространством в W. Здесь мы воспользовались тем, что L является линейным изоморфизмом, а не просто линейным отображением. Впрочем, достаточно было предположить инъективность отображения L. Таким образом, L задает биекцию $\mathbb{P}(L):\ell\mapsto L(\ell)$ между $\mathbb{P}(V)$ и $\mathbb{P}(W)$, которая называется *проективным изоморфизмом.* Если бы мы взяли в качестве L линейно инъективное отображение, то тоже получили бы инъективное отображение $\mathbb{P}(L):\mathbb{P}(V)\to\mathbb{P}(W)$; последнее называется *проективным вложением.*

7.4.3. *Однородные координаты и аффинные карты на $\mathbb{R}P^n$.* Таким образом, пространство $\mathbb{R}P^n=\mathbb{P}(\mathbb{R}^{n+1})$ зависит только от структуры вещественного векторного пространства в $\mathbb{R}^{n+1}$ и ни от каких дополнительных структур. Описание же пространства $\mathbb{R}P^n$ как факторпространства сферы опирается на выбор евклидовой структуры в $\mathbb{R}^{n+1}$ (которая нужна уже для того, чтобы определить что такое сфера). Разберем теперь, что дает выбор

базиса в пространстве $\mathbb{R}^{n+1}$ и связанной с этим базисом системы координат. Если базис фиксирован, то мы можем записывать векторы из $\mathbb{R}^{n+1}$ наборами координат $(x_0, \dots, x_n)$. Здесь $x_0, \dots, x_n$ — вещественные числа. Прежде всего, рассмотрим образ точки $(x_0, \dots, x_n)$ при канической проекции в пространство $\mathbb{R}P^n$. Обозначим этот образ через

$$[x_0 : \dots : x_n] \in \mathbb{R}P^n,$$

а числа $x_0, \dots, x_n$ назовем *однородными координатами* точки $[x_0 : \dots : x_n]$.

Подчеркнем, что выбор однородных координат в $\mathbb{R}P^n$ задается выбором базиса (эквивалентно, линейной системы координат) в $\mathbb{R}^{n+1}$. Таким образом, однородные координаты можно ввести многими способами. Координаты называются однородными, поскольку

$$[\lambda x_0 : \dots : \lambda x_n] = [x_0 : \dots : x_n] \quad \forall \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Словами: если все однородные координаты произвольной точки умножить на одно и то же ненулевое число, то точка от этого не изменится. Стало быть, выбор точки еще не задает однозначно ее набор однородных координат. В противоположную сторону однозначность сохраняется: если задан набор однородных координат (не равных одновременно нулю), то точка определена однозначно.

Определение (Аффинные карты)**.** Зафиксируем систему однородных координат в $\mathbb{R}P^n$. Для каждого $i = 0, \dots, n$, определим подмножество

$$U_i \subset \mathbb{R}P^n, \quad U_i := \{[x_0 : \dots : x_n] \mid x_i \neq 0\}$$

и отображение $\phi_i : U_i \to \mathbb{R}^n$, действующее по следующему правилу: все однородные координаты точки $x = [x_0 : \dots : x_n] \in U_i$ делим на $x_i \neq 0$, а потом вычеркиваем единицу, образовавшуюся на i-м месте при делении x_i на x_i. Получается набор из n координат, задающий точку в $\mathbb{R}^n$. Отображения ϕ_i (а также иногда подмножества U_i) называются *аффинными картами* в $\mathbb{R}P^n$.

Предложение. *Подмножества $U_i \subset \mathbb{R}P^n$ открыты, а отображения ϕ_i — гомеоморфизмы.*

Доказательство. Прообраз множества U_i при канонической проекции $\pi : \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}P^n$ задается неравенством $x_i \neq 0$. Это открытое подмножество в $\mathbb{R}^{n+1}$, а именно, полный прообраз открытого подмножества $\mathbb{R} \setminus \{0\} \subset \mathbb{R}$ при отображении из $\mathbb{R}^{n+1}$ в $\mathbb{R}$, осуществляемом i-й координатной функцией. По определению фактортопологии, отсюда вытекает, что U_i открыто.

Далее, нетрудно описать обратное отображение к отображению ϕ_i. Это обратное отображение $\psi_i : \mathbb{R}^n \to U_i$ просто берет набор координат произвольной точки из $\mathbb{R}^n$ и вставляет в этот набор единицу на i-м месте; полученный таким образом набор вещественных чисел интерпретируется как набор однородных координат некоторой точки из U_i. Поскольку $\phi_i \circ \psi_i = id_{\mathbb{R}^n}$ и $\psi_i \circ \phi_i = id_{U_i}$, отображения ϕ_i и ψ_i являются обратными друг к другу биекциями. Их непрерывность очевидна. $\square$

В элементарной геометрии встречаются так называемые *барицентрические координаты*. Эти координаты, как правило, связываются с фиксированным треугольником abc посредством следующей конструкции. Если расположить в вершинах a, b, c массы m_a, m_b, m_c, соответственно, то центр масс будет находиться в некоторой точке, которой приписываются барицентрические координаты m_a, m_b, m_c. Любую точку внутри треугольника можно получить таким способом — как центр масс для некоторого распределения масс между вершинами треугольника. Если же допустить нулевые и отрицательные массы (потребовав только, чтобы сумма масс была отлична от нуля), то эта конструкция даст произвольную точку плоскости. Однако точка не поменяется, если все ее барицентрические координаты умножить на одно и то же ненулевое число. С нашей более общей точки зрения, барицентрические координаты — частный случай однородных. Точнее говоря, барицентрические

координаты представляют собой специальную систему однородных координат, ограниченную на некоторую аффинную карту. Правда, аффинная карта задается одним базисом в $\mathbb{R}^3$, а система однородных координат — другим базисом. Скажем, если, относительно системы координат (x_0, x_1, x_2) в $\mathbb{R}^3$ аффинная карта задается уравнением $x_2 = 1$ (в проективной плоскости это уравнение равносильно требованию $x_2 \neq 0$, а в векторном пространстве $\mathbb{R}^3$ оно задает аффинную плоскость), то базис в $\mathbb{R}^3$, для которого однородные координаты совпадают с барицентрическими, состоит из векторов

$$(a_0, a_1, 1), \quad (b_0, b_1, 1), \quad (c_0, c_1, 1).$$

Здесь (a_0, a_1) — это координаты точки a, и аналогично с точками b и c.

7.4.4. *Метрика в пространстве* $\mathbb{R}P^n$. Обсудим, каким образом в вещественном проективном пространстве можно задать метрику. Для каждого ненулевого вектора $v \in \mathbb{R}^{n+1}$ будем соответствующую точку из $\mathbb{R}P^n$ обозначать через $[v]$. Напомним, что $[v]$ — это прямая, проходящая через начало координат и содержащая вектор v. Тогда, в частности, $[\lambda v] = [v]$ для всякого $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Теперь ограничимся рассмотрением точек сферы $\mathbb{S}^n$. На сфере нам нужно только отождествить диаметрально противоположные точки, то есть точки v и $-v$. Расстоянием между точками $[v]$ и $[w]$ будем считать угол между соответствующими прямыми. Точное определение таково.

Определение (Угол между прямыми)**.** Пусть v, $w \in \mathbb{S}^n$. Как известно из анализа, существует единственное число $\phi \in [0, \pi/2]$, такое, что $\cos\phi = |v \cdot w|$ (здесь $v \cdot w$ обозначает евклидово скалярное произведение векторов v и w). Число ϕ называется *углом между прямыми* $[v]$ и $[w]$. Это же число называется расстоянием между точками $[v]$ и $[w]$ проективного пространства $\mathbb{R}P^n$ и обозначается через $\rho_{\mathbb{R}P^n}([v], [w])$.

Нетрудно проверить, что угол между прямыми действительно определяет метрику на $\mathbb{R}P^n$, в частности, удовлетворяет неравенству треугольника.

7.4.5. *Комплексные проективные пространства. Комплексное проективное пространство* $\mathbb{C}P^n$ определяется как проективизация векторного пространства $\mathbb{C}^{n+1}$ над комплексными числами. Как и в случае вещественных векторных пространств, будем обозначать через $[v]$ комплексное одномерное подпространство в $\mathbb{C}^{n+1}$, порожденное ненулевым вектором $v \in \mathbb{C}^{n+1}$ и рассматриваемое как точка в пространстве $\mathbb{C}P^n$. Зафиксируем в $\mathbb{C}^{n+1}$ базис и соответствующую систему координат $z_0, \ldots, z_n$. Если $z_j = x_j + iy_j$, то для каждой точки с (комплексными) координатами $z_0, \ldots, z_n$ мы получаем также набор из $2n$ вещественных координат x_j, y_j. Можно рассматривать комплексное пространство $\mathbb{C}^{n+1}$ как вещественное пространство размерности $2n$ с координатами x_j, y_j и такой евклидовой нормой, относительно которой вектор v с координатами $z_0, \ldots, z_n$ удовлетворяет равенству

$$|v|^2 = \sum_{j=0}^{n} |z_j|^2 = \sum_{j=0}^{n} x_j^2 + y_j^2.$$

Таким образом, можно говорить о евклидовой норме $|v|$ каждого вектора v, а также о соответствующем евклидовом скалярном произведении

$$v \cdot w = \frac{1}{2}\left(|v + w|^2 - |v|^2 - |w|^2\right).$$

Обратите внимание: с точки зрения вещественных координат речь идет о самой обычной евклидовой структуре, в которой квадрат нормы вектора равен сумме квадратов всех координат, а скалярное произведение двух векторов равно сумме произведений соответствующих координат. Однако выбранная структура согласована с умножением на комплексные числа в том смысле, что $|\lambda v| = |\lambda|\,|v|$ для всякого комплексного (а не только вещественного) λ. В частности, всегда верно, что $|iv| = |v|$. Это содержательное свойство нормы: вообще говоря, если $\mathbb{C}^{n+1}$ рассматривать просто как вещественное пространство

$\mathbb{R}^{2n+2}$ и выбрать какую-нибудь евклидову норму на этом пространстве, никак не связанную с комплексной структурой, то равенство $|iv| = |v|$ выполняться не будет.

Все векторы $v \in \mathbb{C}^{n+1}$ с единичной нормой образуют сферу $\mathbb{S}^{2n+1}$. Пересечение прямой $[v]$ с этой сферой состоит из таких λv, что $|\lambda| = 1$. Таким образом, пересечение $[v] \cap \mathbb{S}^{2n+1}$ — это целая окружность, в отличие от вещественного случая, когда пересечение сводилось к паре диаметрально противоположных точек. Зададим отношение эквивалентности $\sim$ на сфере $\mathbb{S}^{2n+1}$, положив $v \sim w$, если $z = \lambda w$ для некоторого $\lambda \in \mathbb{C}$, такого, что $|\lambda| = 1$. Таким образом, классы эквивалентности отношения $\sim$ совпадают с комплексными одномерными пространствами в $\mathbb{C}^{n+1}$, пересеченными со сферой $\mathbb{S}^{2n+1}$. Это означает, что факторпространство $\mathbb{S}^{2n+1}/\sim$ канонически отождествляется с $\mathbb{C}P^n$.

7.5. **Комплексная проективная прямая и расслоение Хопфа.** Обсудим топологию пространства $\mathbb{C}P^1$, то есть комплексной проективной прямой. Каждая точка этого пространства определяется парой однородных координат $[z_0 : z_1]$, причем сами координаты определены лишь с точностью до умножения на одно и то же ненулевое комплексное число. Таким образом, точке $[z_0 : z_1]$ можно однозначно сопоставить выражение z_1/z_0, которое является либо комплексным числом (если $z_0 \neq 0$), либо бесконечностью (если $z_0 = 0$, но тогда автоматически $z_1 \neq 0$). Как множество, комплексная проективная прямая $\mathbb{C}P^1$ тем самым отождествляется с $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$. Можно проверить, что топология в $\mathbb{C}P^1$ соответствует топологии топологии сферы.

Отождествление между $\mathbb{C}P^1$ и сферой $\mathbb{S}^2 = \{p \in \mathbb{R}^3 \mid |p| = 1\}$ в трехмерном пространстве можно описать более явно на уровне формул. Эти формулы, кроме того, представляют самостоятельный интерес. Самой важной исходной точкой является утверждение о том, что модуль произведения комплексных чисел равен произведению модулей. Эквивалентная формулировка состоит в том, что произведение суммы квадратов $x_1^2 + y_1^2$ на сумму квадратов $x_2^2 + y_2^2$ можно представить в виде суммы двух квадратов:

$$(x_1^2 + y_1^2)(x_2^2 + y_2^2) = (x_1x_2 - y_1y_2)^2 + (x_1y_2 + x_2y_1)^2.$$

Эта формула очень древняя. Она условно называется *формулой Диофанта–Брахмагупты–Фибоначчи*, потому что упомянутые математики (жившие в совсем разное время в совсем разных точках земного шара) независимо друг от друга пришли к вариантам этой формулы, но, возможно, не только они. Сама возможность разложения, указанного в формуле Диофанта–Брахмагупты–Фибоначчи, не являестя априори очевидной: если раскрыть скобки, то получается сумма четырех квадратов, а схлопнуть ее в сумму двух квадратов можно лишь благодаря счастливой случайности. (Подобные счастливые случайности возникают еще в размерностях 4 и 8, и только). В терминах комплексных чисел $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$ формула Диофанта–Брахмагупты–Фибоначчи выглядит как $|z_1z_2| = |z_1|\,|z_2|$.

Сопоставим точке $[z : w] \in \mathbb{C}P^1$ с однородными координатами z, w точку p трехмерного пространства $\mathbb{R}^3$, первые две координаты которой совпадают с действительной и мнимой частями комплексного числа $2z\overline{w}$, а последняя координата совпадает с $|z|^2 - |w|^2$. Это мы выразим формулой

$$p = (2z\overline{w}, |z|^2 - |w|^2).$$

Введем ограничение на комплексные числа z и w, состоящее в том, что $|z|^2 + |w|^2 = 1$. Геометрически, это ограничение означает, что $(z, w) \in \mathbb{S}^3$, где точка (z, w) рассматривается как точка в четырехмерном пространстве $\mathbb{R}^4$, первые две координаты которой определяются числом z, а последние две координаты — числом w. Мы тем самым построили отображение H из $\mathbb{S}^3$ в $\mathbb{R}^3$.

Вспомним, что $\mathbb{C}P^1 = \mathbb{S}^3/\sim$, где $(z, w) \sim (z', w')$ в том и и только том случае, когда комплексные числа z', w' получаются из комплексных чисел z, w одновременным умножением на комплексное число λ со свойством $|\lambda| = 1$. Заметим, что в этом случае точка $p' = (2z'\overline{w'}, |z'|^2 - |w'|^2)$ совпадает с точкой p. Таким образом, отображение $H : \mathbb{S}^3 \to \mathbb{R}^3$ пропускается через проекцию $\pi : \mathbb{S}^3 \to \mathbb{C}P^1$, и получается некоторое отображение $\phi : \mathbb{C}P^1 \to \mathbb{R}^3$, для которого $H = \phi \circ \pi$. Во-вторых, нетривиальные слои отображения

H совпадают с классами отношения эквивалентности $\sim$ на сфере $\mathbb{S}^3$, и поэтому отображение ϕ является вложением. Так как непрерывность отображения H (а, по свойству универсальности фактортопологии, и отображения ϕ) очевидна, а непрерывная биекция из компактного пространства в хаусдорфово является гомеоморфизмом, мы можем сделать вывод о том, что ϕ доставляет гомеоморфизм между $\mathbb{C}P^1$ и $\phi(\mathbb{C}P^1)$. Наконец, последнее соображение состоит в том, что $\phi(\mathbb{C}P^1) \subset S^2$. Для того, чтобы это установить, достаточно проверить, что точка p, полученная из комплексных чисел z и w по указанной выше формуле, удовлетворяет уравнению $|p|^2 = 1$. Проверку провести несложно:

$$|2z\overline{w}|^2 + (|z|^2 - |w|^2)^2 = (|z|^2 + |w|^2)^2 = 1.$$

Это вычисление основано, кроме элементарного раскрытия скобок, на том, что $|z\overline{w}| = |z||w|$, то есть оно в конечном счете опирается на формулу Диофанта–Брахмагупты–Фибоначчи. Можно также непосредственно убедиться в том, что $\phi(\mathbb{C}P^1) = \mathbb{S}^2$, а не просто $\phi(\mathbb{C}P^1) \subset \mathbb{S}^2$.

Определение (Отображение Хопфа)**.** Выше было установлено, что образ отображения $H : \mathbb{S}^3 \to \mathbb{R}^3$ содержится в $\mathbb{S}^2$ (на самом деле, он совпадает с $\mathbb{S}^2$). Таким образом, H можно рассматривать как отображение из $\mathbb{S}^3$ в $\mathbb{S}^2$. Это отображение называется *отображением Хопфа*, или *расслоением Хопфа*.

Расслоение Хопфа доставляет пример так называемого локально тривиального расслоения — это понятие изучается в курсах алгебраической топологии и дифференциальной геометрии. Альтернативная точка зрения на расслоение Хопфа состоит вот в чем. Имеется проекция каноническая проекция из $\mathbb{C}^2 \setminus \{(0,0)\}$ на $\mathbb{C}P^1$ (напомним, что $\mathbb{C}P^1$ можно реализовать как факторпространство пространства $\mathbb{C}^2 \setminus \{(0,0)\}$ по следующему отношению эквивалентности: $v \sim w$ если $w = \lambda v$ для некоторого $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$). Ограничим эту каноническую проекцию на $\mathbb{S}^3$, а $\mathbb{C}P^1$ отождествим с $\mathbb{S}^2$ (как описано выше). Получим отображение Хопфа.

Замечание. Гомеоморфизм между $\mathbb{C}P^1$ и $\mathbb{S}^2$ можно также описать при помощи отождествления $\mathbb{C}P^1 = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ и стереографической проекции из сферы $\mathbb{S}^2 \subset \mathbb{R}^3$ на плоскость. Допустим, что в координатах (ξ, η, ζ) трехмерного пространства $\mathbb{R}^3$ сфера $\mathbb{S}^2$ задана уравнением $\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2 = 1$, а плоскость — уравнением $\zeta = 0$. В этом координатном представлении выбранную плоскость будет удобно называть экваториальной плоскостью, а точку $(0,0,1)$ — северным полюсом. *Стереографическая проекция* из северного полюса, по определению, отправляет каждую точку сферы в точку плоскости, такую что упомянутые три точки — точка сферы, точка плоскости, и северный полюс — лежат на одной прямой. Каждой точке сферы, отличной от северного полюса, при такой проекции отвечает ровно одна точка плоскости, а именно, та точка, где прямая через северный полюс и выбранную точку сферы пересекает экваториальную плоскость. Наоборот, каждой точке плоскости соответствует единственная точка сферы, и эта точка отлична от северного полюса. Теперь, чисто формально, мы можем сопоставить точку ∞ северному полюсу, и тем самым построить биекцию между $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ и $\mathbb{S}^2$. На самом деле, записав эту биекцию формулами, вы сразу же увидите, что получился тот же самый гомеоморфизм между $\mathbb{C}P^1$ и $\mathbb{S}^2$, который уже построен выше. В терминах стереографической проекции отображение Хопфа описывается следующим образом: сначала отождествим $\mathbb{C}P^1$ с $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$, а потом стереографически отобразим пространство $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ на сферу.

7.5.1. *Геометрия окружностей.* Обсудим некоторые геометрические свойства расслоения Хопфа $H : \mathbb{S}^3 \to \mathbb{S}^2$. Сначала посмотрим, куда переходят так называемые *большие окружности* на сфере $\mathbb{S}^3$, то есть окружности, получающиеся пересечением 3-сферы с двумерными плоскостями $L \subset \mathbb{R}^4$, проходящими через начало координат, то есть с двумерными векторными подпространствами в $\mathbb{R}^4$. Если, при отождествлении $\mathbb{R}^4 = \mathbb{C}^2$, плоскость L оказывается комплексной прямой, то есть удовлетворяет условию $iL = L$, то образ

окружности $L \cap \mathbb{S}^3$ — точка. Это мгновенно вытекает из определения проективной прямой. Однако, если $iL \neq L$, то в образе будет кривая, форму которой несложно найти. Вспомним, что H действует как отображение

$$\Phi : (z, w) \mapsto \frac{(2z\overline{w}, |z|^2 - |w|^2)}{|z|^2 + |w|^2}$$

на единичной сфере $\mathbb{S}^3 \subset \mathbb{C}^2 = \mathbb{R}^4$. Знаменатель $|z|^2+|w|^2$ вас не должен смущать, поскольку на единичной сфере он все равно равен единице. Но это же отображение Φ действует на всем множестве $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$, причем оно постоянно на каждом классе того отношения эквивалентности, которое при факторизации дает $\mathbb{C}P^1$.

Прежде всего, заметим, что $\Phi(L \cap \mathbb{S}^3)$ совпадает с образом $\Phi(L \setminus \{0\})$, а тот, в свою очередь, совпадает с образом при отображении Φ любой прямой ℓ в L, не проходящей через 0. Введем аффинную координату t на прямой ℓ, соответствующую движению по этой прямой с постоянной скоростью. Ограничение отображения Φ на прямую ℓ записывается в координате t тремя функциями $\varphi_1(t)$, $\varphi_2(t)$, $\varphi_3(t)$. Нам от этих функций важны не конкретные выражения в виде формул, а только то, что они дробно квадратичны, то есть представляют собой отношения многочленов степени два:

$$\varphi(t) = \frac{a_i t^2 + b_i t + c_i}{a_i' t^2 + b_i' t + c_i'}.$$

Лемма. *Для любых трех дробно квадратичных функций $\varphi_1(t)$, $\varphi_2(t)$, $\varphi_3(t)$ с одним и тем же знаменателем, найдутся такие числа α_1, α_2, α_3, не зависящие от t, что $\alpha_1\varphi_1(t) + \alpha_2\varphi_2(t) + \alpha_3\varphi_3(t) = const$.*

Набросок доказательства. Обозначим числители функций φ_i через p_i, $i = 1, 2, 3$, а их общий знаменатель — через p_0. Таким образом, $p_0, \ldots, p_3$ представляют собой квадратные трехчлены. Поскольку у квадратного трехчлена всего три коэффициента, между любой четверкой квадратных трехчленов имеется линейное соотношение. Если поделить это соотношение на p_0, получится ровно то, что требовалось. □

Установленный только что факт можно проинтерпретировать геометрически: образ прямой $\mathbb{R}$ при отображении $(\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3)$ представляет собой плоскую кривую. Но этот образ совпадает с $\Phi(\ell) = \Phi(L)$. Значит, $\Phi(L)$ лежит в двумерной плоскости. А с другой стороны, $\Phi(L) \subset \Phi(\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}) = \mathbb{S}^2$, то есть $\Phi(L)$ содержится в плоской кривой на сфере $\mathbb{S}^2$. Плоские кривые на двумерной сфере — это окружности. Таким образом, мы установили следующий факт.

Предложение. *Отображение Хопфа H переводит большие окружности из $\mathbb{S}^3$ в окружности на $\mathbb{S}^2$.*

На самом деле, любая окружность из $\mathbb{S}^2$ может быть получена как образ некоторой большой окружности из $\mathbb{S}^3$. Заметим, что отображение Хопфа $H : \mathbb{S}^3 \to \mathbb{S}^2$ пропускается через каноническую проекцию $\mathbb{S}^3 \to \mathbb{R}P^3$ вещественной проективизации, и поэтому определяет отображение $H_P : \mathbb{R}P^3 \to \mathbb{S}^2$. Поскольку H переводит большие окружности в окружности, а вещественная проективизация делает из больших окружностей проективные прямые, отображение H_P переводит все прямые из $\mathbb{R}P^3$ в окружности. Структура проективного пространства во многом определяется тем, как устроены прямые; всякий изоморфизм проективных пространств переводит прямые в прямые. Аналогично этому, так называемая конформная структура сферы во многом определяется тем, как устроены окружности на сфере; всякий конформный изоморфизм между сферами переводит окружности в окружности. Отображение H_P, переводящее все прямые во все окружности, осуществляет, таким образом, интересный переход от одной естественной геометрической структуры к другой.

7.6. **Кватерионы и кватернионная проективная прямая.** *Кватернионы* — это четырехмерные числа, придуманные ирландским математиком У.Р. Гамильтоном. Множество кватернионов $\mathbb{H}$ порождено, как векторное пространство над $\mathbb{R}$, линейно независимыми элементами 1, i, j, k. Этой информации достаточно, чтобы понимать, как складывать и вычитать кватернионы, а также как их умножать на вещественные числа. Для того чтобы определить билинейную операцию умножения, достаточно задать результат этой операции на каждой паре базисных векторов. Умножение на элемент 1 (не важно, слева или справа) ничего не меняет — именно по этой причине элемент 1 и обозначается как единица; он в самом деле является единицей, то есть нейтральным элементом по умножениию:

$$1^2 = 1, \quad 1i = i1 = i, \quad 1j = j1 = j, \quad 1k = k1 = k.$$

Далее, элементы i, j, k называются *мнимыми единицами.* Квадрат каждого из них равен -1.

Остаются 6 попарных произведений элементов i, j, k. В принципе, их можно выписать в таблицу и запомнить. Не очень важно, как именно запоминать, но вот один из концептуальных способов. Зафиксируем циклический порядок элементов i, j, k, при котором за i идет j, потом идет k, потом снова i, и так далее по кругу. Если нам нужно умножить одну мнимую единицу на следующую за ней в описанном циклическом порядке, то произведение окажется равным третьей (еще не задействованной) мнимой единице. А если произведение берется в обратном порядке, то нужно поставить знак минус. Таким образом,

$$ij = k = -ji, \quad jk = i = -kj, \quad ki = j = -ik.$$

Теперь у нас есть полная таблица умножения. Таким образом, произведение любых двух кватернионов можно найти, просто раскрыв скобки.

Мы изначально представили пространство $\mathbb{H}$ как $\mathbb{R}^4$, но можно его представить и как $\mathbb{C}^2$. А именно, произвольный кватернион

$$q = x_0 + x_1 i + x_2 j + x_3 k \in \mathbb{H}, \quad x_0, x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R},$$

можно записать как

$$q = z + jw, \quad z = x_0 + x_1 i, \quad w = x_2 - x_3 i.$$

При такой записи z и w могут быть произвольными комплексными числами.

Умножим кватернион q на кватернион $a + jb$ слева. Получим

$$(a + jb)(z + jw) = az + jbz + ajw + jbjw.$$

Заметим, что, как нетрудно проверить, $jbj = -\overline{b}$ и $aj = j\overline{a}$ (из первого соотношения очевидным образом вытекает второе, а первое соотношение достаточно проверить для $b = 1$ и $b = i$, по линейности). Отсюда получаем, что оператор A левого умножения на $a + jb$ действует на кватернионе с координатами z, w следующим оброазом:

$$Aq = (az - \overline{b}w) + j(bz + \overline{a}w).$$

Таким образом, при описанном отождествлении тела кватернионов с $\mathbb{C}^2$, оператор A действует как комплексный линейный оператор с матрицей

$$\begin{pmatrix} a & -\overline{b} \\ b & \overline{a} \end{pmatrix}.$$

Обратите внимание, что столбцы матрицы A ортогональны и имеют одинаковую длину относительно эрмитова скалярного произведения

$$\langle (z_1, w_1)^t, (z_2, w_2)^t \rangle = z_1 \overline{z}_2 + w_1 \overline{w}_2.$$

В последней формуле $(z, w)^t$ означает транспонированную строчку (z, w), то есть столбец, в котором написаны числа z и w, если читать сверху вниз. Столбец $(z, w)^t$ написан в строчку исключительно по типографским соображениям, а воспринимать этот столбец нужно как вектор, отождествленный с кватернионом $z + jw$. Как известно из линейной

алгебры, если матрица оператора A обладает указанным выше свойством, то евклидовы длины всех векторов умножаются при действии оператора A на одно и то же число (а именно, на длину произвольного столбца).

Таким образом, мы получаем формулу

$$|(a+jb)(z+jw)| = |a+jb| \cdot |z+jw|.$$

Другими словами: длина произведения двух кватернионов равна произведению их длин. Эта формула является четырехмерным аналогом формулы Диофанта–Брахмагупты–Фибоначчи. Ее также можно проинтерпретировать в элементарных терминах, без привлечения кватернионов: если сумму четырех квадратов умножить на сумму других четырех квадратов и раскрыть скобки, то получится сумма шестнадцати квадратов, которую можно чудесным и совершенно нетривиальным образом скомпоновать в сумму четырех квадратов. Это наблюдение принадлежит Эйлеру, и оно было сделано еще до появления кватернионов.

Пусть $q = a + jb \neq 0$. Тогда, как мы только что показали, оператор умножения слева на $a + jb$ умножает все расстояния на одно и то же ненулевое число, в частности, этот линейный оператор является обратимым. Обратный оператор, как нетрудно видеть, является оператором умножения на кватернион $q^{-1} = (\overline{a} - \overline{b}j)/(|a|^2 + |b|^2)$. Таким образом, $q \cdot q^{-1} = q^{-1} \cdot q = 1$, то есть q^{-1} является обратным элементом к q относительно умножения кватернионов. Можно сказать эквивалентным образом еще и так: на любой ненулевой кватернион можно делить как справа, так и слева.

Заметим, что умножение кватернионов ассоциативно:

$$(q_1 q_2) q_3 = q_1 (q_2 q_3).$$

Это утверждение эквивалентно следующему: оператор левого умножения на $q_1 q_2$ является композицией двух операторов: сначала следует применить оператор умножения на q_2, а потом к результату применить оператор умножения на q_1. Проверка этого свойства не представляет труда, если воспользоваться приведенной выше формулой для матрицы оператора, осуществляющего умножение на $a + jb$ слева.

Определение (Кватернионная проективная прямая)**.** Рассмотрим множество $\mathbb{H}^2$, состоящее их пар (q_0, q_1) кватернионов. *Левой кватернионной прямой* в $\mathbb{H}^2$ называется множество всех точек вида $(\lambda q_0, \lambda q_1)$, где $(q_0, q_1) \in \mathbb{H}^2 \setminus \{(0,0)\}$, а параметр λ пробегает все тело кватернионов. То, что вместо точки (q_0, q_1) можно взять любую другую точку на той же прямой, и прямая, порожденная новой точкой будет совпадать со старой прямой, вытекает из ассоциативности умножения кватернионов. Аналогично можно определить правые кватернионные прямые (если на λ умножать справа). Множество всех левых кватернионных прямых в $\mathbb{H}^2$ называется *левой кватернионной проективной прямой* $\mathbb{H}P^1$.

Кватернионная проективная прямая имеет ряд свойств, аналогичных свойствам ее вещественного и комплексного аналогов. Например, каждая точка проективной прямой попрежнему задается парой однородных координат $[q_0 : q_1]$, только теперь однородные координаты являются кватернионами, а определены они с точностью до одновременного умножения слева (!) на один и тот же ненулевой кватернион. Заметим, что при такой операции (когда как q_0, так и q_1 умножаются слева на один и тот же ненулевой кватернион λ), не меняется частное $q_0^{-1} q_1$ (здесь важен порядок сомножителей). Это частное либо является кватернионом (если $q_0 \neq 0$), либо ему можно формально приписать значение ∞ (если $q_0 = 0$). Таким образом, $\mathbb{H}P^1$ отождествляется с пространством $\mathbb{H} \cup \{\infty\}$, то есть с одноточечной компактификацией пространства $\mathbb{R}^4$, то есть с четырехмерной сферой $\mathbb{S}^4$.

Аналогично пространствам $\mathbb{R}P^1$ и $\mathbb{C}P^1$, пространство $\mathbb{H}P^1$ можно реализовать как факторпространство сферы $\mathbb{S}^7$. (Сфера $\mathbb{S}^7$ вкладывается в $\mathbb{H}^2$ как множество точек (q_0, q_1), таких, что $|q_0|^2 + |q_1|^2 = 1$). Соответствующая каноническая проекция, рассматриваемая как отображение $H : \mathbb{S}^7 \to \mathbb{S}^4$, называется *левым кватернионным расслоением Хопфа.* Слоями этого расслоения служат, как легко видеть, трехмерные сферы, а именно, для каждой

точки $(q_0, q_1) \in \mathbb{S}^7$ содержащий эту точку слой состоит из всех точек вида $(\lambda q_0, \lambda q_1)$, где λ пробегает множество таких кватернионов, что $|\lambda| = 1$. Последнее множество, судя по его уравнению, совпадает с $\mathbb{S}^3$.

8. Операции над топологическими пространствами

В этом разделе мы обсудим операции, которые можно осуществлять над топологическими пространствами. Мы также обсудим некоторые локальные свойства топологических пространств, а также сохранение этих свойств при тех или иных операциях.

8.1. **Топология произведения.** Начнем с вопроса о том, как определить топологию на произведении бесконечного числа пространств. Этот вопрос неочевиден, и правильный ответ был дан далеко не сразу. Ответ принадлежит советскому топологу, а впоследствии эксперту в прикладной теории уравнений с частными производными, А.Н. Тихонову.

Счетные произведения, предбазы. Для того, чтобы доказать, что произведение бесконечно числа непустых множеств вообще непусто, необходимо воспользоваться аксиомой выбора:

Аксиома выбора. *Для всякого семейства множеств X_α, пронумерованного элементами $\alpha \in \mathcal{A}$, существует функция $f\colon \mathcal{A} \to \bigcup_\alpha X_\alpha$, которая сопоставляет индексу α какой-то элемент $x_\alpha \in X_\alpha$.*

Так почему же произведение непустых множеств непусто? Пусть у нас есть семейство множеств X_α, проиндексированных (возможно бесконечным) множеством $\mathcal{A}$, т.е. $\alpha \in \mathcal{A}$. По аксиоме выбора можно выбрать функцию $f\colon \mathcal{A} \to \bigcup_\alpha X_\alpha$. А значит, можно рассмотреть элемент $(x_{f(\alpha)}) \in \prod_\alpha X_\alpha$, «координата» которого по множеству X_α равна $f(\alpha)$. Следовательно, $\prod X_\alpha$ непусто. Как ни странно, без аксиомы выбора доказать это не получается.

Рассмотрим для примера счетное семейство топологических пространств X_n. Для каждого i имеем естественное отображение — «проекция на i-ую координату»

$$\mathrm{pr}_i\colon \prod_n X_n \to X_i.$$

Хотелось бы, чтобы в топологии произведения эти отображения были непрерывны. Это значит, что для любого открытого $U \subset X_i$ «*элемернтарный цилиндр*»

$$\mathrm{pr}_i^{-1}(U) = X_1 \times \ldots \times X_{i-1} \times U \times X_{i+1} \times \ldots$$

должен быть открытым. Будет ли такое семейство множеств замкнуто относительно конечных пересечений? Нет, даже пересечение двух элементарных цилиндров не будет элементарным цилиндром. Множество

$$\mathrm{pr}_i^{-1}(U) \cap p_j^{-1}(V) = X_1 \times \ldots \times X_{i-1} \times U \times X_{i+1} \times \ldots \times X_{j-1} \times V \times X_{j+1} \times \ldots$$

не имеет вид $\mathrm{pr}_i^{-1}(U) = X_1 \times \ldots \times X_{i-1} \times U \times X_{i+1} \times \ldots$. Однако цилиндры образует *предбазу* топологии произведения.

Определение (Предбаза)**.** Набор подмножеств $\mathcal{P}$ называется *предбазой топологии* $\mathcal{T}$, если $\mathcal{T}$ — это топология, состоящая из конечных пересечений элементов из $\mathcal{P}$ и всевозможных объединений этих конечных пересечений (другими словами, семейство $\mathcal{B}$, состоящее из конечных пересечений элементов из $\mathcal{P}$, является базой топологиии $\mathcal{T}$).

Итак, элементарные цилиндры задают предбазу топологии на произвольном счетном произведении. База этой топологии в случае конечного произведения будет совпадать с описанной выше. Топология произведения является наименьшей топологией, для которой проекции pr_i будут непрерывными. (Наименьшей в следующем смысле: любая топология, для которой все проекции pr_i непрерывны, содержит все множества, открытые относительно топологии произведения).

Если зафиксировать на каждом множестве X_i открытое подмножество $U_i \subset X_i$, то $\prod_i U_i \subset \prod_i X_i$, вообще говоря, не будет открытым в описанной выше топологии (подумайте, почему). Можно рассмотреть топологию на произведении, которая порождается подмножествами и такого вида (то есть допускается бесконечное число множителей — открытых подмножеств). Для конечных произведений эта топология совпадает с вышеописанной, но для бесконечных они различаются.

8.1.1. *Общее определение прямого произведения, базы.* Пусть теперь $(X_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ — семейство топологических пространств, индексированное элементами λ произвольного множества Λ (конечного или бесконечного, счетного или несчетного). Рассмотрим теоретико-множественное произведение $X = \prod_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda$. Элементы этого произведения можно рассматривать как отображения $x : \Lambda \to \bigcup_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda$, такие, что $x(\lambda) \in X_\lambda$ для всякого $\lambda \in \Lambda$. Равносильным образом, те же элементы можно воспринимать как семейства с множеством индексов Λ, такие, что $x_\lambda \in \Lambda$ — мы пишем x_λ вместо $x(\lambda)$, если воспринимаем x как семейство, но на самом деле это то же самое. Элемент $x_\lambda \in X_\lambda$ называется *λ-компонентой* элемента $x \in X$.

Для каждого $\lambda \in \Lambda$ определено отображение проекции $\mathrm{pr}_\lambda : X \to X_\lambda$. Прообраз $\mathrm{pr}_\lambda^{-1}(U)$ некоторого открытого множества $U \subset X_\lambda$ при этом отображении называется *элементарным цилиндром* в X. Элементарные цилиндры, по определению, образуют предбазу топологии прямого произведения. Впрочем, у этой топологии можно явно описать не только предбазу, но и соответствующую базу. Зафиксируем произвольный набор индексов $\lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \Lambda$ и произвольный набор открытых множеств

$$U_1 \subset X_{\lambda_1},\ U_2 \subset X_{\lambda_2},\ \ldots,\ U_n \subset X_{\lambda_n}$$

в соответствующих пространствах. Определим «цилиндр» (уже без добавления «элементарный») как подмножество

$$\mathrm{Cyl}\begin{pmatrix} \lambda_1 & \ldots & \lambda_n \\ U_1 & \ldots & U_n \end{pmatrix} = \{x \in X \mid x_{\lambda_i} \in U_i \quad \forall i = 1, \ldots, n\}.$$

Легко видеть, что это пересечение n штук элементарных цилиндров. В отличие от элементарных цилиндров, только что определенные цилиндры уже образуют замкнутую относительно пересечений совокупность: пересечение конечного числа цилиндров снова является цилиндром. Например, рассмотрим пересечение

$$\mathrm{Cyl}\begin{pmatrix} \lambda \\ U \end{pmatrix} \cap \mathrm{Cyl}\begin{pmatrix} \mu \\ V \end{pmatrix}.$$

Если $\lambda \neq \mu$, то оно совпадает с цилиндром

$$\mathrm{Cyl}\begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ U & V \end{pmatrix}.$$

С другой стороны, если $\lambda = \mu$, то это пересечение совпадает с цилиндром

$$\mathrm{Cyl}\begin{pmatrix} \lambda \\ U \cap V \end{pmatrix}.$$

Поскольку все множество X тоже цилиндр (соответствующий пустому набору индексов), отсюда следует, что совокупность всех цилиндров составляет базу топологии на X. Эта *топология прямого произведения.* Она, конечно, совпадает с топологией, предбазу которой составляют все элементарные цилиндры. Иногда топологию прямого произведения называют также *тихоновской топологией.*

8.1.2. *Канторово множество как прямое произведение.* Рассмотрим двухэлементное множество $\{0,1\}$ с дискретной топологией, и образуем прямое произведение $\Omega := \{0,1\}^{\mathbb{N}}$.

Опишем базу открытых окрестностей произвольной точки $\omega \in \Omega$. Сама точка ω — это бинарная последовательность $\omega_0\omega_1\dots\omega_n\dots$. Далее, рассмотрим цилиндры

$$C_n(\omega) = \mathrm{Cyl}\begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & n \\ \{\omega_0\} & \{\omega_1\} & \dots & \{\omega_n\} \end{pmatrix}.$$

Обратите внимание: всякий цилиндр, содержащий точку ω, включает в себя цилиндры вида $C_n(\omega)$. В самом деле, задать цилиндр в Ω — значит, зафиксировать несколько (конечное число) членов бинарной последовательности. Эти члены могут идти не подряд, но если мы зафиксируем и все члены между данными, то получим цилиндр вида $C_n(\omega)$. Таким образом, $C_n(\omega)$ образуют базу открытых окрестностей точки ω. Бинарные последовательности, попадающие в $C_n(\omega)$ — это в точности те последовательности, у которых первые n символов совпадают с первыми n символами последовательности ω.

Предложение. *Множество $\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ с топологией прямого произведения гомеоморфно стандартному канторову множеству.*

Набросок доказательства. Напомним, что точками пространства Ω являются бесконечные вправо бинарные последовательности, то есть последовательности из нулей и единиц. Гомеоморфизм $\phi : \Omega \to K$ из пространства бинарных последовательностей в стандартное канторово множество K задается формулой

$$\phi(\omega_0\omega_1\dots\omega_n\dots) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2\omega_n}{3^{n+1}}.$$

Отображение ϕ, очевидно, является биекцией. Чтобы увидеть, что это гомеоморфизм, достаточно показать, что множества $\phi(C_n(\omega))$ образуют базу открытых окрестностей точки $\phi(\omega)$. Заметим, что $\phi(C_n(\omega))$ — это один из отрезков, получающихся на n-ом шаге построения канторовского множества. Эти отрезки открыты в K и, конечно, образуют базу топологии в K. $\square$

Читателю предлагается самостоятельно додумать детали доказательства.

8.1.3. *Иррациональные числа.* Рассмотрим произведение счетного числа копий множества $\mathbb{N}$. Оказывается, что это множество (с топологией, порожденной цилиндрами) гомеоморфно множеству иррациональных чисел $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Мы не будем проводить доказательство полностью, но укажем, как выглядит гомеоморфизм. Всякое действительное иррациональное число β можно представить в виде *бесконечной цепной дроби*, а именно, как

$$\beta = a_0 + \cfrac{1}{a_1 + \cfrac{1}{a_2 + \cfrac{1}{\ddots}}}$$

для некоторых положительных натуральных чисел a_1, a_2, … и для некоторого целого числа a_0; эти числа называются *коэффициентами цепной дроби.* Иначе (чтобы запись не сильно растягивалась по вертикали) пишут так: $\beta = [a_0; a_1, a_2, \dots]$. Чтобы придать выписанному равенству точный смысл, разумеется, нужно проинтерпретировать правую часть как предел конечных дробей. На вдаваясь в подробности, обратим только внимание на то, каким образом коэффициенты цепной дроби восстанавливаются по числу β.

Заметим, что в правой части написано a_0 плюс дробь с числителем 1 и знаменателем > 1. Следовательно, a_0 совпадает с целой частью $[\beta]$ числа β. Далее, положим $\beta_1 = \frac{1}{\beta - a_0}$. Формальными манипуляциями с формулами легко получить, что в этом случае $\beta_1 = [a_1; a_2, \dots]$. Процесс можно продолжать: коэффициент a_1 равен $[\beta_1]$; полагая β_2 равным

$1/(\beta_1 - a_1)$, восстановим коэффициент a_2, и так далее. Мы получим, таким образом, отображение из множества $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ всех иррациональных чисел во множество всех последовательностей целых чисел $(a_0, a_1, \dots)$, для которых $a_n > 0$ при $n > 0$. Это отображение осуществляет гомеоморфизм между $\mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}$ и бесконечным прямым произведением $\mathbb{Z}\times\mathbb{N}_{>0}\times\mathbb{N}_{>0}\times\dots$. Последнеее также гомеоморфно произведению $\mathbb{N}$ копий дискретного пространства $\mathbb{N}$. Обратите внимание на отличие этого прямого произведения от $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$. Как $\mathbb{N}$, так и $\{0,1\}$ — дискретные пространства, однако первое, в отличие от второго, некомпактно.

8.1.4. *Топология поточечной сходимости.* Еще один пример бесконечного прямого произведения: произведение континуального числа копий отрезка $[0;1]$. Элемент такого произведения — это отображение $[0;1] \to [0;1]$ (вообще, произведение X^A копий множества X, занумерованных элементами множества A — это то же самое, что множество отображений $A \to X$). Предбазу в пространстве $X = [0;1]^{[0;1]}$ составляют цилиндры вида $\mathrm{Cyl}\binom{x}{U}$, где $x \in [0;1]$ — произвольная точка, а U — произвольное открытое подмножество в $[0;1]$. Разберемся в том, как выглядит сходимость в пространстве X.

Предложение. *Последовательность функций $f_n : [0;1] \to [0;1]$ сходится к функции $f : [0;1] \to [0;1]$ в топологии прямого произведения $[0;1]^{[0;1]}$ тогда и только тогда, когда она сходится поточечно, то есть $f_n(x) \to f(x)$ для каждой отдельно взятой точки $x \in [0;1]$.*

Обратите внимание: скорость сходимости $f_n(x) \to f(x)$ может существенным образом зависеть от x.

Доказательство. Пусть $f_n \to f$ в топологии пространства $X := [0;1]^{[0;1]}$. Тогда всякий цилиндр, содержащий функцию f, содержит и все f_n с достаточно большими номерами. Возьмем произвольную точку $x \in [0;1]$ и рассмотрим цилиндр $\mathrm{Cyl}\binom{x}{U}$, где U — произвольная окрестность точки $f(x)$. Поскольку $f_n \in \mathrm{Cyl}\binom{x}{U}$ для всех достаточно больших n, получаем, что $f_n(x) \in U$ для всех достаточно больших n. А так как U — произвольная окрестность точки $f(x)$, то, по определению предела, отсюда следует сходимость $f_n(x) \to f(x)$.

Обратно, допустим, что $f_n(x) \to f(x)$ для всякой точки $x \in [0;1]$. Достаточно убедиться в том, что произвольный цилиндр, содержащий функцию f, содержит также f_n при достаточно больших n. Любой цилиндр C в X имеет вид $\mathrm{Cyl}\binom{x_1}{U_1} \cap \dots \cap \mathrm{Cyl}\binom{x_n}{U_n}$. Если цилиндр C при этом содержит элемент f, то это значит, что $U_1, \dots, U_k$ — окрестности точек $x_1, \dots, x_k$, соответственно. Выберем $i = 1, \dots, k$. Начиная с некоторого номера, скажем, с N_i, все f_n лежат в $\mathrm{Cyl}\binom{x_i}{U_i}$, так как $f_n(x_i) \to f(x_i)$ при $n \to \infty$. Значит, начиная с номера $N := \max(N_1, \dots, N_k)$, все f_n лежат в C, что и требовалось доказать. □

Таким образом, сходимость в смысле топологии пространства X — это поточечная сходимость. В связи с этим саму топологию иногда называют *топологией поточечной сходимости.* Обратите внимание, однако, что в данном случае топология не определяется сходимостью однозначно, поскольку отсутствует первая аксиома счетности. По этой же причине топология поточечной сходимости не задается никакой метрикой.

Действительно, пусть у функции f в пространстве поточечной сходимости есть счетная база окрестностей B_n. В каждое открытое множество B_n можно вписать элемент базы, то есть цилиндр вида

$$\mathrm{Cyl}\begin{pmatrix} x_{1,n} & \dots & x_{m,n} \\ U_{1,n} & \dots & U_{m,n} \end{pmatrix},$$

построенный по набору точек $x_{1,n}, \dots, x_{m,n} \in \mathbb{R}$ и набору открытых множеств $U_{1,n}, \dots, U_{m,n} \subset \mathbb{R}$; оба набора зависят от n. Взяв совокупность всех координат $x_{i,n}$, участвующих в определении всех указанных цилиндров, получим некоторое счетное подмножество отрезка. Тогда можно выбрать точку $t \in [0;1]$, которая не принадлежит этому множеству.

А теперь рассмотрим функцию $\hat{f}$, которая равна f во всех точках, кроме t, а в t отличается от f. Если топология индуцированна какой-то метрикой, то существует открытое

множество U, которое содержит f, но не содержит $\hat{f}$ (например, окрестность $U_r(f)$), где $r < \rho(f, \hat{f})$. По предположению существует некоторое $B_n \subset U$. Тогда $\hat{f} \notin B_n$, но функции $\hat{f}$ и f неразличимы с точки зрения набора окрестностей B_n (обе лежат в их пересечении), т.е. $\hat{f} \in B_n$ по построению функции $\hat{f}$. Получили противоречие, значит, топология поточечной сходимости не может быть индуцирована какой-нибудь метрикой.

Есть и другая топология на пространстве (непрерывных) отображений из отрезка в отрезок: топология, задаваемая *равномерной метрикой*

$$\rho(f, g) := \sup_{x \in [0;1]} |f(x) - g(x)|.$$

Сходимость в этой топологии называется *равномерной сходимостью*. Равномерная сходимость сильно отличается от поточечной.

s:propPi

8.1.5. *Свойства прямого произведения.* Обсудим простейшие топологические свойства прямого произведения $X = \prod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ семейства топологических пространств X_λ, индексированного множеством Λ. Напомним, что проекция $\mathrm{pr}_\lambda : X \to X_\lambda$ определяется как отображение, сопоставляющее семейству $x = (x_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ элемент $\mathrm{pr}_\lambda(x) = x_\lambda \in X_\lambda$.

:pr-cont

Лемма. *Если X наделено топологией прямого произведения, то все проекции $\mathrm{pr}_\lambda : X \to X_\lambda$ непрерывны.*

Доказательство. Нужно проверить, что прообраз всякого открытого множества $U \subset X_\lambda$ в X является открытым множеством в X. Для этого достаточно заметить, что

$$\mathrm{pr}_\lambda^{-1}(U) = \mathrm{Cyl}\begin{pmatrix} \lambda \\ U \end{pmatrix}$$

и воспользоваться определением топологии в X. □

Для альтернативного описания топологии прямого произведения нам понадобится следующее определение.

Определение (Сравнение топологий)**.** Пусть $\mathcal{T}_1$ и $\mathcal{T}_2$ — две топологии на одном и том же множестве X. Допустим, что $\mathcal{T}_1 \subset \mathcal{T}_2$, то есть что каждое множество, открытое в смысле первой топологии, является открытым и в смысле второй топологии. В этом случае говорят, что топология $\mathcal{T}_1$ *грубее*, а топология $\mathcal{T}_2$ *тоньше*.

Иногда для сравнения топологий используют термины “сильнее” и “слабее”, но, к сожалению, со значением этих терминов возникает путаница, зависящая от понимания неформальной роли топологии. Те авторы, которые считают, что топология призвана разделять точки, утверждают, что топология $\mathcal{T}_2$ сильнее. А те авторы, которые считают, что топология призвана склеивать точки, утверждают противоположное.

Теорема. *Топология прямого произведения на X — самая грубая из всех топологий, при которой все отображения pr_λ непрерывны.*

Доказательство. В самом деле, если, для некоторой топологии на X, все pr_λ непрерывны, то все цилиндры

$$\mathrm{Cyl}\begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & \lambda_n \\ U_1 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix} = \mathrm{pr}_{\lambda_1}^{-1}(U_1) \cap \dots \cap \mathrm{pr}_{\lambda_n}^{-1}(U_n)$$

открыты в этой топологии (т.к. прообразы $\mathrm{pr}_{\lambda_i}^{-1}(U_i)$ открытых множеств U_i при непрерывных отображениях pr_{λ_i} должны быть открыты, и пересечения конечного числа открытых множеств тоже открыты). Стало быть, открыты и все возможные (конечные или бесконечные) объединения цилиндров, то есть все множества, открытые в топологии прямого произведения. Таким образом, рассматриваемая топология на X тоньше, чем топология прямого произведения. □

Наконец, установим свойство хаусдорфовости для топологии прямого произведения.

rod-Haus **Предложение.** *Если все пространства X_λ хаусдорфовы, то и их произведение X тоже хаусдорфово.*

Доказательство. Рассмотрим две различные точки $x, y \in X$. Поскольку $x \neq y$, найдется такой индекс $\lambda \in \Lambda$, что $x_\lambda \neq y_\lambda$. Воспользуемся тем, что пространство X_λ хаусдорфово: найдутся открытые множества $U_\lambda \ni x_\lambda$ и $V_\lambda \ni y_\lambda$, такие, что $U_\lambda \cap V_\lambda = \varnothing$. Но тогда цилиндры

$$\mathrm{Cyl}\begin{pmatrix}\lambda\\ U_\lambda\end{pmatrix}, \quad \mathrm{Cyl}\begin{pmatrix}\lambda\\ V_\lambda\end{pmatrix}$$

являются непересекающимися окрестностями точек x и y. □

8.1.6. *Универсальное свойство прямого произведения.* Следующая теорема известна как универсальное свойство прямого произведения.

Теорема. *Пусть $(X_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ — семейство топологических пространств, Y — топологическое пространство, и $f_\lambda : Y \to X_\lambda$ — семейство непрерывных отображений. Существует единственное непрерывное отображение f из Y в прямое произведение $X = \prod_\lambda X_\lambda$, такое, что $f_\lambda = \mathrm{pr}_\lambda \circ f$ для всякого $\lambda \in \Lambda$.*

Доказательство. Заметим, что условие $f_\lambda = \mathrm{pr}_\lambda \circ f$ для всякого $\lambda \in \Lambda$ однозначно определяет отображение f. Это отображение должно отправлять элемент $y \in Y$ в семейство $(f_\lambda(y))_{\lambda\in\Lambda} \in X$. Осталось только установить непрерывность такого отображения f. В самом деле, прообразом цилиндра $\binom{\lambda}{U}$ (здесь U — открытое подмножество в X_λ) при отображении f будет множество $f_\lambda^{-1}(U)$, и это подмножество открыто в силу непрерывности отображения f_λ. Таким образом, f-прообраз любого цилиндра из предбазы в X открыт. Любое открытое подмножество в X получается как объединение конечных пересечений таких цилиндров. Следовательно, прообраз любого открытого множества открыт, и непрерывность отображения f доказана. □

Заметим, что установленная разделе 8.1.5 теорема о том, что топология прямого произведения — самая грубая из всех топологий, для которых все отображения pr_λ непрерывны, получается как следствие только что доказанного результата. В самом деле, пусть X' — то же самое пространство X, но снабженное другой топологией. Мы хотим доказать, что если все проекции $\mathrm{pr}_\lambda : X' \to X_\lambda$ непрерывны, то топология пространства X' тоньше топологии пространства X, то есть тождественное отображение $id : X' \to X$ непрерывно. Но это как раз вытекает из доказанной выше теоремы.

8.2. **Кривые Пеано.** *Кривая Пеано* — это такой непрерывный путь $\gamma : [0;1] \to [0;1]^2$, который является сюъекцией, то есть образ которого заметает весь квадрат. Наличие таких путей входит в конфликт с геометрической интуицией и свидетельствует о том, что понятие непрерывного пути недостаточно адекватно выражает интуитивное представление о «кривой». Можно построить кривую Пеано как предел последовательности путей, скажем, кусочно линейных, относительно равномерной метрики. Аппроксимацией к кривой Пеано служит путь, который, хотя и не покрывает всего квадрата, проходит достаточно близко к каждой точке — это тот принцип, по которому составляются маршруты автобусов в сельских местностях США (важно, чтобы ближайшая автобусная остановка находилась вблизи от дома, а время в пути имеет не такой высокий приоритет). Явные аппроксимации кривой Пеано можно найти в учебниках и в интернете, а мы приведем чуть менее явную, но более концептуальную, конструкцию, опирающуюся на топологию канторова множества.

8.2.1. *Канторова лестница.* Отрезок можно получить как факторпространство канторова множества. Для этого представим канторово множество как множество $\Omega = \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ всех бинарных последовательностей, и введем на этом множестве отношение эквивалентности $\sim$, все нетривиальные классы которого состоят из пар точек $w0(1)^\infty$ и $w1(0)^\infty$. Здесь w —

произвольное конечное слово из нулей и единиц, возможно, пустое, а $(1)^\infty$ означает бесконечный хвост из единиц (аналогично, $(0)^\infty$ представляет бесконечный хвост из нулей). Иными словами, две бинарные последовательности эквивалентны, если они являются двоичными разложениями одного и того же числа.

Лемма. *Факторпространство $\Omega/\sim$ гомеоморфно отрезку.*

Доказательство. Искомый гомеоморфизм ясен из сказанного выше: достаточно поставить в соответствие каждой двоичной последовательности $\omega \in \Omega$ то самое число из отрезка $[0;1]$, для которого ω служит двоичным разложением. Более явно, это число можно задать формулой

$$h(\omega) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\omega_n}{2^{n+1}}.$$

Хорошо известно, в каких случаях одному и тому же числу могут соответствовать разные двоичные дроби. Этот хорошо известный факт можно выразить так: $h(\omega) = h(\omega')$ тогда и только тогда, когда $\omega = \omega'$. Таким образом, h задает биекцию между $\Omega/\sim$ и отрезком $[0;1]$. Кроме того, эта биекция непрерывна в силу свойства универсальности фактортопологии, и является гомеоморфизмом, будучи непрерывной биекцией из компактного пространства в хаусдорфово. □

Если мы теперь отождествим множество Ω со стандартным канторовым множеством $K \subset [0;1]$, то отношение эквивалентности $\sim$ будет склеивать в точности такие пары точек $a, b \in K$, которые являются концами компоненты множества $[0;1] \setminus K$, то есть какой-либо «дырки» канторова множества. Отображение $h : K \to [0;1]$ изначально не определено в дырках множества K, но его нетрудно продолжить во все дырки так, чтобы h было постоянным на каждой дырке (в самом деле, на концах каждой дырки h принимает одинаковые значения). Продолженное отображение называется *канторовой лестницей*. График канторовой лестницы состоит из счетного числа горизонтальных ступенек и еще несчетного числа точек между ступеньками. Однако ступеньки проецируются на множество длины 1, а оставшаяся часть канторовой лестницы, на которой и происходит весь подъем, проецируется в множество K длины 0. Канторова лестница обладает рядом патологических свойств и часто используется в качестве контрпримера. Например, у этой непостоянной функции производная существует и равна нулю «почти всюду».

8.2.2. *Гомеоморфизм между Ω и Ω^2.* Как и выше, Ω обозначает множество $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ всех бесконечных бинарных последовательностей, снабженное топологией прямого произведения. С этой топологией, Ω гомеоморфно стандартному канторову множеству, и мы будем иногда отождествлять Ω с канторовым множеством. Если зафиксировать первые сколько-то цифр бинарной последовательности, а на последующие цифры не накладывать никаких ограничений, то получится открытый цилиндр (не самого общего вида), а все такие цилиндры образуют базу топологии в Ω. Биекцию между Ω и $\Omega^2 := \Omega \times \Omega$ мы уже обсуждали в рамках теории множеств, а именно, при установлении формулы $\mathfrak{c} \times \mathfrak{c} = \mathfrak{c}$ (здесь $\mathfrak{c}$ — это мощность континуума). Эта биекция g действует на последовательность $\omega \in \Omega$ так: все цифры с четными номерами образуют первую компоненту пары $g(\omega)$, а все цифры с нечетными номерами — вторую компоненту. Тем самым g биективно отправляет каждую двоичную последовательность в пару двоичных последовательностей.

Лемма. *Биекция g осуществляет гомеоморфизм между Ω и Ω^2.*

Доказательство. Пусть $g(\omega) = (\omega', \omega'')$. Достаточно показать, что для каждой окрестности U' точки ω' и для каждой окрестности U'' точки ω'' найдется такая окрестность U точки ω, что $g(U) \subset U' \times U''$. В качестве U' достаточно взять цилиндр, состоящий из всех двоичных последовательностей с такими же первыми n' цифрами, что и ω'. Аналогично, можно считать, что U'' состоит из всех двоичных последовательностей с такими же первыми n'' цифрами, что и ω''. Определим U как цилиндр, состоящий из последовательностей,

имеющих с ω $n := 2\max(n', n'')$ общих первых цифр. Легко видеть, что $g(U) \subset U' \times U''$ — зафиксировав n первых цифр у ω, мы тем самым зафиксировали не менее n' первых цифр с четными номерами и не менее n'' первых цифр с нечетными номерами. □

8.2.3. *Существование кривых Пеано.* Теперь мы можем доказать, что кривые Пеано существуют. Сначала определим соответствующее непрерывное отображение на канторовом множестве, а потом продолжим его на весь отрезок.

Лемма. *Существует непрерывная сюръекция из* Ω *в квадрат* $[0;1]^2 := [0;1] \times [0;1]$.

Доказательство. Искомая непрерывная сюръекция получается композицией следующих двух непрерывных сюръекций: гомеоморфизма g из Ω в Ω^2 и отображения $H := h \times h$ из $\Omega \times \Omega$ в $[0;1]^2$, заданного формулой $H(\omega', \omega'') = (h(\omega'), h(\omega''))$. □

Отождествляя Ω с K, мы будем рассматривать только что построенное непрерывное отображение как функцию f на K. Для построения непрерывной сюръекции $f : [0;1] \to [0;1]^2$, достаточно продолжить отображение $f : K \to [0;1]^2$ во все дырки (=компоненты дополнения) канторова множества. А именно, для каждой дырки $(a;b)$ (по определению, $(a;b) \cap K = \varnothing$, но a, $b \in K$) положим $f((1-t)a + tb) = (1-t)f(a) + tf(b)$ при $t \in (0;1)$. Правая часть этого равенства имеет смысл, поскольку значения $f(a)$, $f(b)$ уже определены как точки квадрата, а сумма в правой части — это сумма двумерных векторов. Иначе говоря, мы доопределили функцию f таким образом, чтобы равномерное движение точки по $(a;b)$ перешло в равномерное и прямолинейное движение точки квадрата от $f(a)$ до $f(b)$.

Формально говоря, осталось еще проверить, что продолженное отображение непрерывно. В силу компактности канторова множества, f равномерно непрерывно на K, то есть

$$|x - y| < \delta(\varepsilon) \quad \Rightarrow \quad |f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

для некоторой функции $\delta(\varepsilon) > 0$, определенной для всех $\varepsilon > 0$. Докажем теперь, что продолженная функция f непрерывна в точке $x \in [0;1]$. Если x лежит в K, то искомое утверждение вытекает из непрерывности линейной функции. Поэтому будем считать, что $x \in K$. Будем доказывать непрерывность справа — непрерывность слева доказывается точно так же. Можно считать, что справа от точки x сколь угодно близко от нее есть другие точки множества K — иначе x является левым концом одной из дырок, и дело опять сводится к непрерывности линейной функции. Обозначив через $y \in K$ произвольным образом выбранную точку множества $K \cap (x; x + \delta(\varepsilon))$, покажем, что $x < z < y$ влечет $|f(z) - f(x)| < \varepsilon$ (что, разумеется, повлечет искомую непрерывность справа). В самом деле, для $z \in K$ мы это уже знаем, а для z из некоторой дырки $(a;b) \subset (x; x + \delta(\varepsilon))$ множества K, нам достаточно воспользоваться тем, что все точки отрезка $[f(a); f(b)]$ находятся от точки $f(x)$ на расстоянии не большем, чем максимум из двух расстояний $|f(a) - f(x)|$ и $|f(b) - f(x)|$. Следовательно,

$$|f(z) - f(x)| \leqslant \max(|f(a) - f(x)|, |f(b) - f(x)|) < \varepsilon.$$

Непрерывность продолженного отображения f доказана. А значит, мы установили существование кривых Пеано.

Обратите внимание: не бывает кривых Пеано без самопересечений, то есть инъективных и сюръективных отображений из отрезка в квадрат, поскольку такие отображения были бы гомеоморфизмами (непрерывная биекция из компактного пространство в хаусдорфово — гомеоморфизм). Но мы уже установили ранее, что отрезок не гомеоморфен квадрату.

8.3. **Локализация свойств.** Пусть X — топологическое пространство, а $x_0 \in X$ — точка. Вспомним понятие локальной базы окрестностей.

Определение. *Локальной базой* в точке x_0, или *базой окрестностей* точки x_0 называется такое множество $\mathcal{O}$ окрестностей точки x_0, что всякая окрестность точки x_0 содержит в качестве подмножества хотя бы один элемент из $\mathcal{O}$.

Согласно принятому нами соглашению, окрестности не обязательно открыты (это такие множества, которые содержат в себе открытые окрестности). Напомним еще, что пространство X удовлетворяет *первой аксиоме счетности*, если каждая точка пространства X допускает счетную базу окрестностей. Всякое метризуемое пространство, то есть топологическое пространство, гомеоморфное метрическому, удовлетворяет первой аксиоме счетности. Как показано выше, пространство $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ не удовлетворяет первой аксиоме счетности, а следовательно, не является метризуемым. Обратим внимание на одно утверждение, которое в случае метрических пространств справедливо почти по определению, а для топологических пространств может нарушаться. Это свойство требует первой аксиомы счетности.

Теорема. *Пусть X — топологическое пространство, удовлетворяющее первой аксиоме счетности, а $Z \subset X$ — подмножество. Замыкание подмножества Z состоит из всех пределов всех последовательностей точек из Z.*

Поскольку здесь не требуется хаусдорфовость, у одной последовательности может быть много пределов. В таком случае следует взять их все. Если же у последовательности нет ни одного предела, то ничего брать не надо — эта последовательность не дает никакого вклада в замыкание множества Z.

Доказательство. Рассмотрим сходящуюся (в X) последовательность $z_n \in Z$, и обозначим через z_∞ предел этой последовательности. По определению предела, любая окрестность точки z_∞ содержит точки z_n с достаточно большими номерами, в частности, содержит точки из Z. Однако, по определению, замыкание $\overline{Z}$ множества Z состоит как раз из таких точек z, что любая окрестность точки z имеет непустое пересечение с множеством Z. Значит, точка z_∞ принадлежит множеству $\overline{Z}$. Обратите внимание: это рассуждение верно для любых топологических пространств, оно не опирается на первую аксиому счетности.

Докажем утверждение в обратную сторону. А именно, рассмотрим любую точку $z \in Z$ и покажем, что эта точка является пределом какой-нибудь последовательности из Z. Здесь мы воспользуемся первой аксиомой счетности: выберем счетную базу окрестностей точки z. Обозначим эти окрестности U_n (здесь номер n — натуральное число; поскольку база счетна, ее элементы в самом деле можно занумеровать натуральными числами). Положим $V_n = U_1 \cap \dots \cap U_n$. Это тоже окрестности точки z, но новые окрестности лучше старых тем, что они вложены друг в друга: $V_{n+1} \subset V_n$ для всякого n. Новые окрестности тоже образуют локальную базу, поскольку $V_n \subset U_n$. По определению замыкания, всякая окрестность точки z содержит точки из Z. В частности, это верно для V_n, таким образом, выберем $z_n \in V_n \cap Z$. Последовательность z_n сходится к z, поскольку для всякой окрестности W точки z все z_n (кроме конечного числа номеров) лежат в W. В самом деле, W включает в себя множество V_N для некоторого $N \in \mathbb{N}$, а значит, и точки z_N, z_{N+1}, ... $\square$

Опишем теперь общую схему, следуя которой можно определять локальные свойства топологических пространств. Рассмотрим какое-нибудь (глобальное свойство) топологического пространства. Например, компактность, связность, линейная связность, и т.п. Чтобы как-то ссылаться на это свойство, назовем его условно *красивостью*. То есть мы считаем, что определение красивого топологического пространства нам уже известно, а мы теперь хотим определить локально красивые пространства. Определение устроено просто: топологическое пространство X называется *локально красивым в точке* $x \in X$, если у x найдется база красивых окрестностей, то есть таких окрестностей, которые оказываются красивыми топологическими пространствами в индуцированной топологии. Иначе говоря: каждая окрестность точки x содержит красивую подокрестность. Пространство X называется *локально красивым*, если оно локально красиво в каждой своей точке. Ниже описаны некоторые примеры локальных свойств (подробные доказательства опущены).

8.3.1. *Локальная линейная связность.* Это понятие важно в гомотопической топологии. Неформально выражаясь, топологическое пространство является локально линейно связным, если любые две близкие точки этого пространства можно соединить путем, не уходящим слишком далеко от этих точек. Заметьте, что локальная линейная связность не гарантирует, что можно соединить путем далекие точки. По этой причине из локальной линейной связности не вытекает линейная связность. Стандартный пример пространства, не являющегося локально линейно связным — замыкание графика функции $y = \sin\frac{1}{x}$. Образ локально линейно связного топологического пространства при непрерывном отображении локально линейно связен.

Теорема. *Если топологическое пространство X локально линейно связно, то все его компоненты линейной связности открыты.*

Доказательство. Пусть Y — компонента линейной связности пространства X. Возьмем произвольную точку $y \in Y$ и локально линейно связную окрестность $O(y)$ точки y (существование такой окрестности вытекает из локальной линейной связности). Поскольку $O(y)$ линейно связно, $O(y) \subset Y$. Таким образом, у каждой точки множества Y найдется окрестность, целиком лежащая в Y. Это говорит о том, что Y открыто. □

8.3.2. *Локальная связность.* Это понятие очень близкое, хотя и не тождественное, понятию локальной линейной связности. Отсутствие свойства локальной связности свидетельствует, в большинстве случаев, о патологиях. Приведенный выше пример пространства, не являющегося локально линейно связным — замыкание графика функции $y = \sin\frac{1}{x}$ — также дает пример пространства, не являющегося линейно связным. Еще один пример — объединение несчетного множества отрезков с общей вершиной. Такое объединение часто оказывается нигде не плотным, и в этом случае оно не будет локально связно, даже если оно компактно. Такое бывает: рассмотрим, например, объединение отрезков, один конец которых все время совпадает с точкой $(0, 1)$, а второй конец пробегает все точки вида $(x, 0)$, где x — точка из стандартного канторова множества. Множество из этого примера (топология индуцируется стандартной топологией плоскости) не является локально связным ни в одной точке, кроме точки $(0, 1)$. Образ локально связного пространства при непрерывном отображении локально связен. Пример локально связного пространства, не являющегося локально линейно связным: множество всех целых чисел с кофинитной топологией.

Теорема. *Если топологическое пространство локально связно, то все его компоненты связности открыты.*

Эта теорема аналогична уже доказанному свойству локально связных пространств, и доказывается точно так же.

Чтобы проиллюстрировать важность понятия локальной связности, упомяну об одной давно стоящей и до сих пор не решенной задачи из теории комплексных динамических систем. *Множество Мандельброта* — один из наиболее известных и популярных фракталов (в сети имеется много средств визуализации этого фрактала, с возможностью приближения и разглядывания отдельных частей в разных масштабах). Простейшее определение множества Мандельброта состоит в том, что его элементы — такие комплексные числа $c \in \mathbb{C}$, для которых последовательность

$$c, \quad c^2 + c, \quad (c^2 + c)^2 + c, \quad \ldots$$

ограниченна. Это определение короткое, и оно не требует предварительного знакомства с динамическими системами, но оно не вполне объясняет ту исключительно важную роль, которую множество Мандельброта играет в полиномиальной динамике. Впрочем, подробное обсуждение этой роли увело бы нас слишком далеко. Известная задача: верно ли, что множество Мандельброта локально связно? На первый взгляд может показаться, что речь идет об одном достаточно специальном свойстве, и подобных вопросов можно задать много. Однако все дело в том, что структура множества Мандельброта известна почти

полностью — как только (и если только) будет доказана его локальная связность, большинство остальных вопросов сразу отпадет.

8.3.3. *Локальная компактность и одноточечная компактификация.* Расшифруем общее определение: топологическое пространство X называется *локально компактным*, если каждая его точка имеет базу компактных окрестностей. Здесь существенно то, что окрестности не обязаны быть открытыми множествами (иначе определение будет звучать чуть сложнее). Самый главный пример локально компактного пространства — это пространство $\mathbb{R}^n$. Вообще, локально компактное подпространство в $\mathbb{R}^n$ — это разность двух замкнутых подмножеств в $\mathbb{R}^n$. Нормированное векторное пространство является локально компактным тогда и только тогда, когда оно конечномерно.

Пусть X — хаусдорфово пространство, возможно, некомпактное. Тогда к X можно добавить всего одну точку так, чтобы пространство стало компактным. Эта конструкция называется *одноточечной компактификацией.* Добавленную точку удобно обозначить символом ∞ и называть *бесконечностью*, имея в виду условность такого названия. Таким образом, мы рассматриваем новое множество $X^* = X \cup \{\infty\}$. В этом множестве можно рассмотреть топологию, состоящую из всех открытых подмножеств пространства X, а также из всех множеств вида $X^* \setminus C$, где $C \subset X$ — любое компактное подмножество в X. Заметим сразу же, что, согласно приведенному определению, $U \setminus \{\infty\}$ открыто в X для всякого открытого множества $U \subset X^*$. Если U не содержит точки ∞, то это буквально сказано в определении, а если $U = X^* \setminus C$ для компактного, а следовательно, замкнутого, подмножества $C \subset X$ (здесь мы пользуемся тем, что X хаусдорфово), то $U \setminus \{\infty\} = X \setminus C$ открыто в X как дополнение до замкнутого подмножества.

Лемма. *Приведенное определение топологии в X^* корректно в том смысле, что открытые, согласно этому определению, подмножества в X^* действительно образуют топологию.*

Доказательство. Пустое множество открыто в X, а значит, открыто в топологии пространства X^*. Все пространство X^* явдяется дополнением в X^* до пустого подмножества $\varnothing \subset X$, а пустое множество компактно, так что X^* тоже открыто. Рассмотрим пересечение двух открытых множеств U и V в X^*. Если хотя бы одно из этих множеств, скажем, U, не содержит точки ∞, то $U \subset X$ открыто в X, как и множество $V \setminus \infty$, а значит, открыто в X и пересечение $U \cap (V \setminus \{\infty\}) = U \cap V$ этих множеств. А если $\infty \in U \cap V$, то множества U, V получены как дополнения в X^* до компактных в X подмножеств C_U, C_V, соответственно. Следовательно, пересечение $U \cap V$ является дополнением до множества $C_U \cup C_V$, а последнее компактно в X. Наконец, рассмотрим объединение $U := \bigcup_\lambda U_\lambda$ произвольного семейства открытых подмножеств $U_\lambda \subset X^*$. Если ни одно из U_λ не содержит точку ∞, то все U_λ представляют собой открытые подмножества в X, а значит, их объединение тоже открыто в X. А если $U_{\lambda_0} \ni \infty$ для некоторого $\lambda_0 \in \Lambda$, то $C_{\lambda_0} := X^* \setminus U_{\lambda_0}$ компактно в X, что влечет за собой компактность множества $X^* \setminus U = C_{\lambda_0} \setminus (U \setminus \{\infty\})$ (заметим, что $U \setminus \{\infty\}$ открыто в X как объединение открытых множеств U_λ). Итак, объединение любого семейства открытых множеств открыто, что завершает доказательство леммы. □

Заметим также, что топология, которая индуцируется на пространстве X из X^*, совпадает с изначальной топологией пространства X. В самом деле, если $U \subset X$ открыто в X, то это же множество, по определению, открыто и в X^*. Наоборот, если $V \subset X$ открыто в X^*, то либо $V \subset X$, и тогда оно открыто в X по определению, либо $V \ni \infty$, и тогда $V \cap X = V \setminus \{\infty\}$ открыто. Можно доказать, что топология «одноточечной компактификации» в самом деле компактна.

Лемма. *Пространство X^* компактно.*

Доказательство. Рассмотрим покрытие пространства X^* семейством открытых множеств U_λ, $\lambda \in \Lambda$. Найдется хотя бы одно множество U_{λ_0} из данного семейства, которое покрывает

точку ∞. Дополнение $C := X \setminus U_{\lambda_0}$ компактно, по определению топологии в X^*. Из открытого покрытия $(U_\lambda)_{\lambda\in\Lambda}$ компактного множества C можно выделить конечное подпокрытие. Вместе с U_{λ_0}, это конечное подпокрытие дает конечное подпокрытие для X^*. $\square$

Пример: одноточечная компактификация пространства $\mathbb{R}^n$ гомеоморфна сфере $\mathbb{S}^n$. Для простоты, рассмотрим случай $n = 2$. Гомеоморфизм строится при помощи *стереографической проекции*, то есть прямолинейной проекции из точки на сфере (назовем эту точку *северным полюсом*) на плоскость, не проходящую через северный полюс. При стереографической проекции каждой точке сферы, кроме северного полюса, соответствует точка на плоскости, причем это соответствие взаимно однозначно. В северном полюсе отображение можно доопределить, отправив эту точку в точку ∞. Таким образом получится биекция между $\mathbb{S}^2$ и одноточечной компактификацией плоскости, которая, как можно проверить, является гомеоморфизмом.

8.3.4. *Хаусдорфовость одноточечной компактификации.* Таким образом, для любого хаусдорфова пространства X определена одноточечная компактификация $X^* = X \cup \{\infty\}$, являющаяся компактным топологическим пространством. Более того, исходное пространство X является подпространством в своей одноточечной компактификацией. Однако — и это очень существенно — чтобы гарантировать хаусдорфовость одноточечной компактификации, необходимо предположить, что X локально компактно.

Лемма. *Если X локально компактно, то X^* хаусдорфово.*

Доказательство. То, что две точки пространства X можно отделить открытыми окрестностями в X^*, вытекает из хаусдорфовости пространства X. Потенциальная проблема только в том, чтобы отделить бесконечно удаленную точку ∞ от любой точки $x_0 \in X$. Допустим теперь, что X локально компактно, и рассмотрим компактную окрестность C точки x_0. Внутренность множества C и множество $X^* \setminus C$ являются непересекающимися открытыми окрестностями точек x_0 и ∞, соответственно. $\square$

На самом деле, в доказательстве использована не локальная компактность, а априори более слабое свойство: что у каждой точки найдется компактная окрестность. Впрочем, это более слабое условие равносильно локальной компактности для так называемых *регулярных топологических пространств*. Пространство X называется *регулярным*, если для любой открытой окрестности U любой точки $x \in X$ найдется открытая подокрестность $V \ni x$, такая, что $\overline{V} \subset U$. Равносильное определение регулярности: любую точку можно отделить от не содержащего эту точку замктнутого множества открытыми окрестностями.

8.4. **Букеты, конусы, надстройки и проч.** По умолчанию, все пространства — топологические, а все отображения — непрерывные.

ss:sqcup

8.4.1. *Несвязное объединение.* Рассмотрим два пространства X и Y без общих точек. В этом случае *несвязным объединением* пространств X и Y называется их обычное теоретико-множественное объединение $X \sqcup Y := X \cup Y$, снабженное следующей топологией: открытые множества в $X \sqcup Y$ — это в точности множества вида $U \cup V$, где $U \subset X$ открыто в X, а $V \subset Y$ открыто в Y. Заметим, в частности, что как X, так и Y, является открыто-замкнутым подмножеством в $X \sqcup Y$. Таким образом, если X, Y оба непусты, то $X \sqcup Y$ несвязно. Легко также заметить, что отображение $f : X \sqcup Y \to Z$ в топологическое пространство Z непрерывно тогда и только тогда, когда ограничение отображения f на каждое из подпространств является непрерывным.

Может так случайно получиться, что выбранные пространства X и Y имеют непустое пересечение. Это не мешает определить несвязное объединение. Но для этого потребуется заменить одно из двух пространств, или оба, гомеоморфными копиями так, чтобы эти копии уже не пересекались. Стандартный способ это сделать — взять $X \times \{0\}$ вместо X и $Y \times \{1\}$ вместо Y. По определению, несвязным объединением будет называться множество $X \sqcup Y := X \times \{0\} \cup Y \times \{1\}$, на котором мы введем топологию, объявив открытыми

все множества вида $U \times \{0\} \cup V \times \{1\}$, где U, V — открытые подмножества в X, Y, соответственно, и только такие множества.

Непосредственно из определения вытекает, что отображение $\iota_0 : X \to X \sqcup Y$, отправляющее каждую точку $x \in X$ в точку $(x, 0) \in X \times \{0\}$, является гомеоморфизмом на свой образ $\iota_0(X)$, и аналогично для отображения $\iota_1 : Y \to X \sqcup Y$, отправляющего каждую точку $y \in Y$ в $(y, 1) \in Y \times \{1\}$. Оказывается, что топология в $X \sqcup Y$ является самой тонкой из всех топологий, для которых оба отображения ι_0, ι_1 непрерывны. Эту же топологию можно определить как самую грубую топологию со следующим свойством: для любого топологического пространства Z, отображение $f : X \sqcup Y \to Z$ является непрерывным каждый раз, когда $f \circ \iota_0$ и $f \circ \iota_1$ непрерывны. Часто отождествляют X с $X \times \{0\}$ и Y с $Y \times \{1\}$, поскольку в топологии не делают различия между гомеоморфными пространствами.

Мы можем также определить несвязное объединение произвольного семейства топологических пространств.

Определение (Несвязное объединение)**.** Пусть $(X_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ — семейство топологических пространств с множеством индексов Λ. Определим *несвязное объединение* этих пространств как множество

$$X = \bigsqcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda := \bigcup_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \times \{\lambda\}.$$

Топология в X определяется следующим образом: $U \subset X$ открыто тогда и только тогда, когда, для каждого $\lambda \in \Lambda$, пересечение $U \cap (X_\lambda \times \{\lambda\})$ имеет вид $U_\lambda \times \{\lambda\}$ для некоторого открытого подмножества $U_\lambda \subset X_\lambda$.

Для каждого $\lambda \in \Lambda$ определено отображение включения $\iota_\lambda : X_\lambda \to X$. Это отображение непрерывно, по определению топологии в X. Приведем *универсальное свойство* несвязного объединения.

Теорема. *Рассмотрим топологическое пространство Y и семейство непрерывных отображений $f_\lambda : X_\lambda \to Y$. Существует единственное непрерывное отображение из $X = \bigsqcup X_\lambda$ в Y, такое, что $f_\lambda = f \circ \iota_\lambda$ для каждого $\lambda \in \Lambda$.*

Доказательство. Забывая про топологию и пользуясь только теорией множеств, легко установить существование и единственность отображения f с указанным свойством. А именно, $f(x, \lambda) = f_\lambda(x)$ для каждого $\lambda \in \Lambda$ и каждого $x \in X_\lambda$. Осталось только доказать, что если все f_λ непрерывны, то так заданное отображение f тоже непрерывно. Но это непосредственно вытекает из определения топологии в X. □

sss:modA

8.4.2. *Стягивание подпространства.* Пусть A — непустое подпространство топологического пространства X. Введем отношение эквивалентности $\sim_A$ на X, в котором классами эквивалентности являются все множество A и каждая точка из $X \setminus A$. Соответствующее факторпространство $X/\sim_A$ обозначается через X/A. Говорят, что X/A получено из X *стягиванием* подпространства A. Пространства вида X/A нам уже встречались, когда мы обсуждали фактортопологии.

Вообще говоря, даже если X и A оба являются хорошими пространствами, факторпространство X/A может иметь патологии, например, не удовлетворять аксиоме Хаусдорфа. Пример: $X = \mathbb{R}$ и $A = (-\infty; 0)$. В этом случае точку A пространства X/A нельзя отделить непересекающимися окрестностями от точки $\{0\}$, то есть от образа точки 0 при канонической проекции. Дело здесь в том, что A не является замкнутым. Нетрудно доказать следующее утверждение (это задача для семинара). Если X/A хаусдорфово, то подмножество $A \subset X$ замкнуто в X. Обратное утверждение в общем случае неверно. Может так выйти, что X хаусдорфово, $A \subset X$ замкнуто, но X/A не является хаусдорфовым. Это бывает для хаусдорфового пространства, не являющегося *регулярным* (топологическое пространство регулярно, если каждое его замкнутое подмножество можно отделить от точки, не лежащей в этом подмножестве, непересекающимися окрестностями). Известно, впрочем, что компактные хаусдорфовы пространства регулярны, а значит, для любого

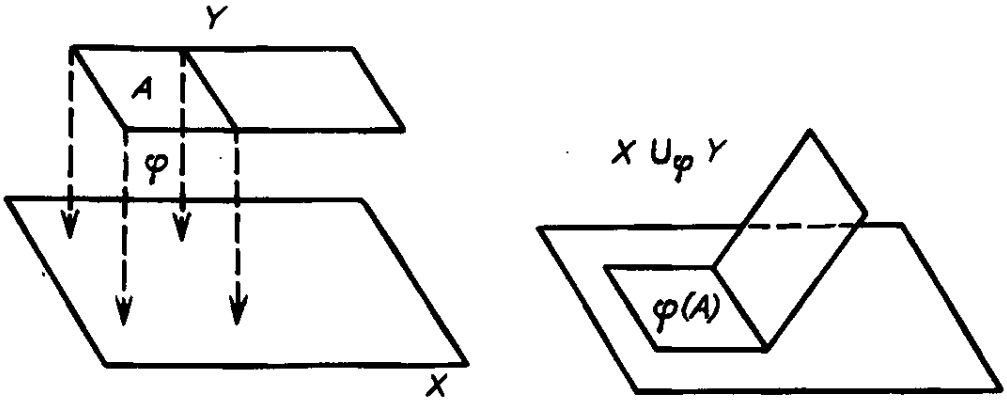


Рис. 17. Приклеивание пространства X к пространству Y по отображению $\varphi : (A \subset X) \to Y$. fig:glue

такого пространства X и любого замкнутого подмножества $A \subset X$, факторпространство X/A хаусдорфово. Или можно предположить, что X метрическое, а $A \subset X$ замкнуто; тогда тоже можно сделать вывод о том, что X/A хаусдорфово. Это мы уже изучали.

Пример. Если у отрезка $[0;1]$ стянуть оба конца в точку, то есть взять $A = \{0,1\}$, то получится окружность. Точнее говоря, получится факторпространство, гомеоморфное окружности, но мы будем часто допускать такие вольности речи. Если же стянуть в точку границу n-мерного диска, или, что практически то же самое, если стянуть в точку границу n-мерного куба, то получится n-мерная сфера.

sss:glue

8.4.3. *Склейка и букет.* Даны топологическое пространство X, подпространство $A \subset X$, другое топологическое пространство Y, а также непрерывное отображение $f : A \to Y$. *Склейкой* $X \cup_f Y$ называется факторпространство пространства $X \sqcup Y$ по наименьшему отношению эквивалентности $\sim$, для которого $(x,0) \sim (f(x),1)$ (в дальнейшем, пользуясь отождествлениями между X и $X \times \{0\}$, а также между Y и $Y \times \{1\}$, мы будем писать просто $x \sim f(x)$). См. рис. 17. Заметим, что, вообще говоря, вложение пространства X в $X \sqcup Y$ не задает гомеоморфизма, и даже не задает биекции, между X и его образом в $X \cup_f Y$. Например, если $f(x) = f(x')$ для двух различных точек x, $x' \in X$, то эти точки будут соответствовать одной и той же точке пространства $X \cup_f Y$. Однако имеет место следующее утверждение.

Предложение. *Предположим, что $A \subset X$ либо открыто, либо замкнуто. Вложение пространства Y в $X \sqcup Y$ задает гомеоморфизм между Y и его образом в $X \cup_f Y$.*

Доказательство. По определению несвязного объединения, Y вкладывается гомеоморфно в $X \sqcup Y$; поэтому мы можем считать, что $Y \subset X \sqcup Y$. Ограничение канонической проекции $\pi : X \sqcup Y \to X \cup_f Y$ на Y непрерывно, как и, вообще, ограничение всякого непрерывного отображения на всякое подпространство. Эквивалентные относительно $\sim$ точки пространства Y должны совпадать, по определению отношения $\sim$. Значит, $\pi|_Y$ инъективно. Остается только проверить непрерывность отображения из $\pi(Y)$ в Y, обратного к $\pi|_Y$.

Если A открыто, то достаточно понять, что всякое открытое в Y множество U открыто также и в $X \cup_f Y$, точнее говоря, открыто множество $\pi(U)$. В самом деле, полный прообраз $\pi^{-1}(\pi(U))$ имеет вид $f^{-1}(U) \sqcup U$. Это множество открыто в $A \sqcup Y$, а значит, и в $X \sqcup Y$, поскольку $A \subset X$ открыто. По определению фактортопологии, это значит, что $\pi(U)$ открыто.

Если A замкнуто, то достаточно понять, что всякое замкнутое в Y множество Z определяет замкнутое подмножество $\pi(Z)$ в $\pi(Y) \subset X \cup_f Y$. В самом деле, $\pi^{-1}(\pi(Z)) = f^{-1}(Z) \sqcup Z$. Это множество замкнуто в $A \sqcup Y$, а значит, и в $X \sqcup Y$, поскольку $A \subset X$ замкнуто. По определению фактортопологии, это значит, что $\pi(Z)$ замкнуто. $\square$

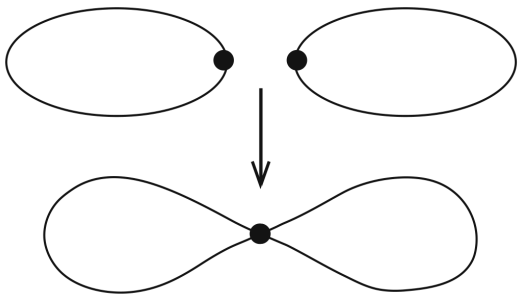


Рис. 18. Букет двух окружностей. fig:bouc

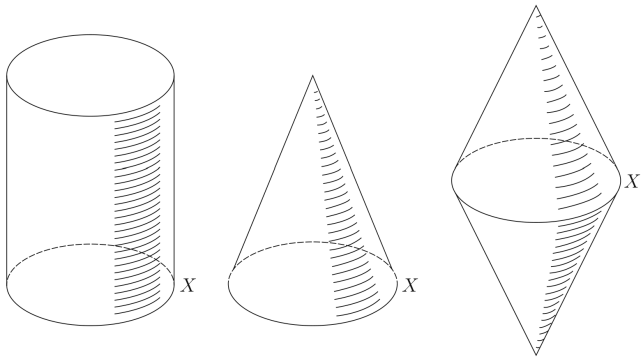


Рис. 19. Цилиндр, конус и надстройка над пространством X. fig:ccs

Если $A \neq \varnothing$, а оба пространства X, Y связны, то $X \cup_f Y$ тоже связно. Это задача из домашнего задания. Если отображение f ясно из контекста, то пишут $X \cup_A Y$ вместо $X \cup_f Y$. Если A — одна точка, то склейка $X \cup_A Y$ называется *букетом* и обозначается через $X \vee Y$. Чтобы определить букет, достаточно отметить одну точку x_0 в пространстве X и одну точку y_0 в пространстве Y. Тогда $A = \{x_0\}$, а отображение f переводит x_0 в y_0; см. рис. 18. Вообще говоря, букет может зависеть от выбора этих отмеченных точек.

8.4.4. *Цилиндр, конус, надстройка. Цилиндром* над топологическим пространством X называется прямое произведение $X \times [0;1]$. Подмножества $X \times \{0\}$ и $X \times \{1\}$ в $X \times [0;1]$, как нетрудно видеть, гомеоморфны пространству X; эти подмножества называются *нижним и верхним основаниями* цилиндра, соответственно. *Конус* над X получается из цилиндра $X \times [0;1]$ склеиванием верхнего основания $X \times \{1\}$ в точку. *Надстройка* — это факторпространство цилиндра, полученная схлопыванием (стягиванием в точку) как верхнего, так и нижнего оснований (см. рис. 19). Верхнее основание при этом схлопывается в одну точку, а нижнее основание — в другую. Иначе говоря, вместо того, чтобы сразу стянуть объединение оснований, нужно сначала схлопнуть верхнее основание, а потом — нижнее, или наоборот. Можно еще надстройку получить из конуса, стянув у него нижнее основание. Для конуса и надстройки над X используются обозначения CX и ΣX, соответственно. Например, обозначая через $\mathbb{S}^n$ и $\mathbb{D}^n$ сферу и замкнутый диск размерности n, соответственно, то есть

$$\mathbb{S}^n := \{(x_0, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_0^2 + \dots + x_n^2 = 1\}, \quad \mathbb{D}^n := \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1^2 + \dots + x_n^2 \leqslant 1\},$$

мы можем утверждать, что конус над $\mathbb{S}^n$ гомеоморфен диску $\mathbb{D}^{n+1}$, а надстройка над сферой $\mathbb{S}^n$ гомеоморфна сфере $\mathbb{S}^{n+1}$ на единицу большей размерности (это утверждение предлагается более подробно обсудить на семинаре).

Пусть теперь $f : X \to Y$ — непрерывное отображение топологических пространств. *Цилиндр M_f отображения f* определяется как результат приклеивания цилиндра $X \times [0;1]$ к Y по отображению из нижнего основания в Y, переводящему точку $(x, 0)$ в точку $f(x)$. Взятие цилиндра помогает перейти от дискретной по сути операции применения

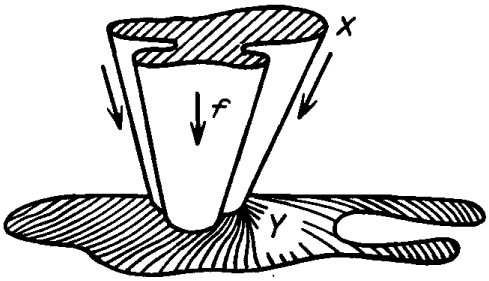


Рис. 20. цилиндр отображения f fig:Mf

отображения f к непрерывной деформации. Представьте себе сечение $X \times \{t\}$ цилиндра, которое в момент $t = 1$ можно отождествить с X; при таком отождествлении точка (x, t) непрерывно движется от точки $x \in X$ к точке $f(x) \in Y$ (см. рис. 20). Если в цилиндре M_f схлопнуть в точку верхнее основание цилиндра (то есть образ множества $X \times \{1\}$ при канонической проекции в M_f), то получится топологическое пространство C_f, которое называется *конусом отображения* f.

Пример. Отождествим окружность $\mathbb{S}^1$ с множеством комплексных чисел единичного модуля и рассмотрим отображение $f : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$, заданное формулой $f(z) = z^2$. Тогда цилиндр M_f отображения f гомеоморфен листу Мебиуса. Это можно понять неформально следующим образом. Лист Мебиуса расслаивается на отрезки, каждый из которых соединяет две точки на границе и пересекает среднюю линию в одной точке: в представлении листа Мебиуса как квадрата с отождествленными вертикальными сторонами речь идет о всех вертикальных отрезках, а средняя линия представляется горизонтальным сечением квадрата, проведенным посередине. Каждый вертикальный отрезок разбивается средней линией на два подотрезка. Другими словами, можно считать, что каждая точка средней линии соединена двумя отрезками с двумя граничными точками. Теперь рассмотрим отображение из граничной окружности листа Мебиуса на среднюю линию, осуществляемое как проекция вдоль вертикальных отрезков. Это отображение два раза наматывает граничную окружность на среднюю линию, то есть, топологически, действует как отображение f. Приведенное рассуждение, разумеется, не является формальным доказательством.

Более формально, можно было бы рассуждать следующим образом. Представим лист Мебиуса $\mathfrak{M}$ как факторпространство прямоугольника $[0; \pi] \times [-1; 1]$ по отношению эквивалентности $(0, y) \sim (\pi, -y)$ (т.е. разные точки прямоугольника эквивалентны тогда и только тогда, когда одна из этих точек имеет вид $(0, y)$, а другая совпадает с $(\pi, -y)$). Образ точки $(x, y) \in [0; \pi] \times [-1; 1]$ в факторпространстве $\mathfrak{M}$ будем записывать как $\mathfrak{M}(x, y)$. С другой стороны, поскольку f сюръективно, M_f является факторпространством пространства $\mathbb{S}^1 \times [0; 1]$ по отношению эквивалентности $(z, 0) \sim' (-z, 0)$; образ точки $(z, t) \in \mathbb{S}^1 \times [0; 1]$ в M_f будем записывать как $M_f(z, t)$. Определим отображение $h : \mathfrak{M} \to M_f$ следующей формулой:

$$h(\mathfrak{M}(x, y)) = \begin{cases} M_f(e^{ix}, y), & \text{если } y \geqslant 0 \\ M_f(-e^{ix}, -y), & \text{иначе.} \end{cases}$$

Проверим, сначала, что h корректно определено, то есть что $h(\mathfrak{M}(x, y))$ зависит только от точки $\mathfrak{M}(x, y)$ листа Мебиуса, а не от точки (x, y) прямоугольника. Для этого достаточно убедиться в том, что $h(\mathfrak{M}(0, y)) = h(\mathfrak{M}(1, -y))$, а это сразу видно из выписанной выше формулы. То, что h является биекцией и гомеоморфизмом, остается в качестве упражнения (для разбора на семинаре).

ss:join

8.4.5. *Джойн.* Пусть X, Y — топологические пространства. Неформально говоря, чтобы получить *джойн* $X * Y$, соединим каждую точку пространства X с каждой точкой пространства Y отрезками так, чтобы различные отрезки не пересекались, за исключением,

возможно, общих концов. Более формально, джойн $X * Y$ определяется как факторпространство пространства $X \times Y \times [0;1]$ по отношению эквивалентности $\sim$, при котором $(x, y, t) \sim (x', y', t')$ в следующих трех случаях:

- во-первых, если $x = x'$ и $t = t' = 0$,
- во-вторых, если $y = y'$ и $t = t' = 1$,
- и в-третьих, если $(x, y, t) = (x', y', t')$.

В качестве основного примера, разберем, как устроен джойн двух сфер.

Предложение. *Джойн $\mathbb{S}^k * \mathbb{S}^m$ гомеоморфен сфере $\mathbb{S}^{k+m+1}$.*

Доказательство. Представим пространство $\mathbb{R}^{k+m+2}$ в виде ортогональной прямой суммы $\mathbb{R}^{k+1} \oplus \mathbb{R}^{m+1}$. Заметим, что квадрат длины вектора $u \oplus v$ из $\mathbb{R}^{k+1} \oplus \mathbb{R}^{m+1}$ можно вычислить как $|u|^2 + |v|^2$. В частности, если $u \in \mathbb{S}^k$ и $v \in \mathbb{S}^m$, то $u \cos\phi \oplus v \sin\phi \in \mathbb{S}^{m+k+1}$ для каждого ϕ. Теперь рассмотрим отображение из $\mathbb{S}^k \times \mathbb{S}^m \times [0;1]$ в сферу $\mathbb{S}^{m+k+1}$, заданное формулой

$$f(u, v, t) = u \cos\frac{\pi t}{2} \oplus v \sin\frac{\pi t}{2} \in \mathbb{S}^{m+k+1}.$$

Ясно, что отображение f непрерывно. Сначала поймем, в каких случаях две разные точки (u, v, t) и (u', v', t') переходят в одну и ту же точку при отображении f. Для такой пары точек получаем $u \cos\frac{\pi t}{2} = u' \cos\frac{\pi t'}{2}$ и $v \cos\frac{\pi t}{2} = v' \cos\frac{\pi t'}{2}$. Из этих двух равенств следует, что $(u, v, t) = (u', v', t')$ за исключением того случая, когда $t = t' \in \{0, 1\}$. Если $t = 0$, то мы получаем $u = u'$ из первого равенство (а второе равенство становится тавтологией), если же $t = 1$, то мы получаем $v = v'$ из второго равенства (а первое равенство становится тавтологией). Таким образом, $f(u, v, t) = f(u', v', t')$ тогда и только тогда, когда $(u, v, t) \sim (u', v', t')$ для отношения эквивалентности $\sim$ из определения джойна. Из универсального свойства фактортопологии мы получаем, что f пропускается через непрерывную инъекцию $g : \mathbb{S}^k * \mathbb{S}^m \to \mathbb{S}^{k+m+1}$. Эта инъекция, более того, является гомеоморфизмом на свой образ, будучи непрерывной биекцией из компактного пространства в хаусдорфово.

Осталось только проверить, что каждая точка сферы $\mathbb{S}^{k+m+1}$ является образом какой-либо точки из $\mathbb{S}^k * \mathbb{S}^m$, то есть представляется в виде $f(u, v, t)$ для некоторых u, v, t. В самом деле, каждая точка из $\mathbb{S}^{k+m+1}$ имеет вид $x \oplus y$, где $x \in \mathbb{R}^{k+1}$, $y \in \mathbb{R}^{m+1}$, причем $|x|^2 + |y|^2 = 1$. Положим $u := x/|x| \in \mathbb{S}^k$ и $v = y/|y| \in \mathbb{S}^m$. Более того, неотрицательные числа $|x|$, $|y|$ в силу равенства $|x|^2 + |y|^2 = 1$ можно представить в виде $\cos\phi$, $\sin\phi$ для некоторого $\phi \in [0; \pi/2]$. Осталось положить $t := 2\phi/\pi$, и мы получим $x \oplus y = f(u, v, t)$, что и требовалось. □

Рассмотренный выше список операций над топологическими пространствами далеко не является полным. Нам позже встретятся и другие полезные операции; мы их обсудим в свое время.

9. Пределы фильтров и теорема Тихонова

Основной целью этого раздела служит доказательство следующей теоремы, принадлежащей А.Н. Тихонову.

Теорема. *Прямое произведение произвольного семейства компактных топологических пространств компактно.*

Имеется несколько доказательств этой теоремы. По сути они не очень сильно отличаются, но используют разные языки. Мы будем пользоваться языком, введенным Бурбаки. Этот язык дает инвариантное обобщение теории пределов на случай произвольных, не обязательно хаусдорфовых топологических пространств, и представляет самостоятельный интерес. Кроме того, он не лишен изящества.

9.1. **Пределы фильтров.** Напомним, что фильтром в множестве X называется система $\mathcal{F}$ непустых подмножеств этого множества, обладающая следующими двумя свойствами.

(1) Если $A \in \mathcal{F}$ и $A \subset B$, то $B \in \mathcal{F}$;
(2) Для любых A, $B \in \mathcal{F}$, пересечение $A \cap B$ тоже лежит в $\mathcal{F}$.

Из свойства (2) вытекает, что $A \cap B \neq \varnothing$. *Ультрафильтром* называется максимальный по включению фильтр. Пример ультрафильтра — так называемый *тривиальный* ультрафильтр, состоящий из всех подмножеств множества X, содержащих данную фиксированную точку $a \in X$. Существование нетривиальных ультрафильтров вытекает из аксиомы выбора. Точнее говоря, как нетрудно доказать по трансфинитной индукции, всякий фильтр лежит в некотором ультрафильтре, а есть фильтры, например,

$$\{A \subset \mathbb{N} \mid \operatorname{card}(\mathbb{N} \setminus A) < \infty\},$$

которые ни в каком тривиальном ультрафильтре лежать не могут.

Обсудим связь фильтров с последовательностями. Рассмотрим произвольную последовательность точек $x_n \in X$ и определим $\mathcal{F}$ как набор всех подмножеств $A \subset X$ со свойством, что $x_n \in A$ для всех достаточно больших n, то есть

$$(\exists N > 0)(\forall n > N) \quad x_n \in A.$$

Нетрудно проверить, что так определенный набор множеств $\mathcal{F}$ в самом деле является фильтром. Этот фильтр называется *фильтром Фреше*, ассоциированным с последовательностью (x_n).

9.1.1. *Фильтры и топология.* Предположим теперь, что X — топологическое пространство. В этом случае имеет смысл говорить о пределах фильтра. Соответствующая теория пределов обобщает понятие пределов последовательностей и оказывается более адекватной для топологических пространств общего вида. Для начала приведем еще один важный пример фильтра в X, который опирается на топологию в X. Зафиксируем точку $a \in X$ и рассмотрим все окрестности этой точки. Они образуют фильтр в X, который называется *фильтром окрестностей точки a*. Фильтр окрестностей точки a лежит в тривиальном ультрафильтре, порожденном точкой a и, возможно, в других, нетривиальных, ультрафильтрах.

Определение (Предел фильтра)**.** Говорят, что фильтр $\mathcal{F}$ в X *сходится к точке* $a \in X$, если $\mathcal{F}$ содержит фильтр окрестностей точки a, то есть если любая окрестность точки a лежит в $\mathcal{F}$. Точку a в описанной ситуации называют *пределом фильтра* $\mathcal{F}$.

Последовательность сходится к точке тогда и только тогда, когда к этой точке сходится ассоциированный с данной последовательностью фильтр Фреше. Напомним, что в хаусдорфовом пространстве никакая последовательность не может иметь более одного предела. Обобщением этого свойства на случай фильтров служит следующее предложение.

Предложение. *В хаусдорфовом пространстве никакой фильтр не может иметь более одного предела.*

Доказательство. Допустим, что $\mathcal{F}$ — фильтр в хаусдорфовом топологическом пространстве X, пределами которого являются две различные точки $a \neq b$ из X. Поскольку X хаусдорфово, у этих точек есть непересекающиеся окрестности O_a, O_b. Однако из того, что O_a, $O_b \in \mathcal{F}$, должно вытекать по определению фильтра, что $\varnothing = O_a \cap O_b \in \mathcal{F}$, что невозможно, поскольку фильтр состоит из непустых множеств. Мы получили противоречие и тем самым доказали требуемое утверждение. $\square$

9.1.2. *Поведение фильтров при отображениях.* Рассмотрим два множества X и Y, отображение $f : X \to Y$ между ними, и фильтр $\mathcal{F}$ в X. Тогда можно определить фильтр $f_*\mathcal{F}$, состоящий из всех подмножеств $A \subset Y$, таких, что $f^{-1}(A) \in \mathcal{F}$; то, что $f_*\mathcal{F}$ действительно представляет собой фильтр, вытекает непосредственно из определения и из теоретико-множественных свойств

$$f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B), \qquad (A \subset B) \;\Rightarrow\; (f^{-1}(A) \subset f^{-1}(B)).$$

Пусть теперь в Y есть структура топологического пространства. В этом случае можно определить понятие «предел отображения f по фильтру $\mathcal{F}$». Обратите внимание: нам нужна топология в пространстве Y и фильтр в пространстве X, при этом в X может не быть вообще никакой топологии, и во всяком случае топология пространства X никакой роли не играет.

Определение (Предел по фильтру)**.** Если фильтр $f_*\mathcal{F}$ сходится к точке $b \in Y$, то говорят также, что b является *пределом* отображения $f : X \to Y$ *по фильтру* $\mathcal{F}$.

Мы не будем подробно обсуждать введенное понятие. Заметим только, что некоторые понятия классического анализа удобнее всего формулировать именно на этом языке. Например, интеграл Римана определяется как предел функции, определенной на множестве разбиений отрезка. Это множество разбиений не имеет естественной топологии, но в нем определен естественный фильтр: множество разбиений принадлежит фильтру, если оно содержит все достаточно мелкие разбиения. Интергал Римана — предел по этому фильтру.

Еще одно применение: понятие непрерывности функции в точки, вообще говоря, не сводится к пределам последовательностей — так называемое «определение по Гейне» (см. раздел 4.3) не работает в случае пространств без первой аксиомы счетности. Однако в общем случае можно свести непрерывность функции в точке к понятию предела функции по фильтру.

9.2. **Критерий компактности в терминах фильтров.** Следующая теорема является непосредственным обобщением секвенциальной компактности хаусдорфовых пространств, только эта теорема не требует аксиомы Хаусдорфа.

Теорема. *Если топологическое пространство X компактно, то любой фильтр содержится в сходящемся ультрафильтре.*

Обратите внимание: переход от последовательности к подпоследовательности соответствует, на уровне ассоциированных фильтров Фреше, переходу от фильтра к бóльшему фильтру, т.е. к фильтру, содержащему исходный.

Доказательство. Пусть $\mathcal{F}$ — фильтр в X. Сначала предположим, что $a \in \overline{A}$ для некоторой точки $a \in X$ и всех $A \in \mathcal{F}$. Тогда любая окрестность точки a пересекается с любым множеством из фильтра $\mathcal{F}$. Добавим к $\mathcal{F}$ все эти пересечения и все надмножества этих пересечений. Получим новый фильтр, содержащий все окрестности точки a, а значит, сходящийся к a.

Осталось предположить, что пересечение замыканий $\overline{A}$ по всем $A \in \mathcal{F}$ пусто. В этом случае дополнения $X \setminus \overline{A}$ образуют открытое покрытие пространства X. Из него можно выделить конечное подпокрытие

$$X \setminus \overline{A}_1,\; X \setminus \overline{A}_2, \ldots, X \setminus \overline{A}_n,$$

откуда следует, что $A_1 \cap \cdots \cap A_n = \varnothing$. Это, однако, противоречит определению фильтра. $\square$

9.2.1. *Ультрафильтры и компактность.* Критерий компактности, сформулированный ниже, принадлежит Н. Бурбаки.

Теорема. *Топологическое пространство X компактно тогда и только тогда, когда любой ультрафильтр в X сходится.*

Задумайтесь над тем, насколько сильно и изящно звучит этот результат! Если бы речь шла о последовательностях, то ничего похожего нельзя было сформулировать: почти ни в каких пространствах не бывает так, чтобы каждая последовательность сходилась. Исключения составляют совсем неинтересные пространства с антидискретной топологией, но в таких пространствах любая последовательность не только сходится, но еще и сходится к любой точке (т.е. сходимость вообще лишена содержания).

Доказательство. Предположим сначала, что X компактно. Если $\mathcal{F}$ — ультрафильтр в X, то, по доказанной выше теореме, он содержится в сходящемся фильтре $\mathcal{F}'$, но $\mathcal{F}' = \mathcal{F}$ в силу определения ультрафильтра. Итак, в компактном пространстве любой ультрафильтр сходится.

Допустим теперь, что любой ультрафильтр в X сходится, и докажем, что X компактно. Нам достаточно проверить, по одному из определений компактности, что если есть семейство $\mathcal{Z}$ замкнутых подмножеств в X, такое, что пересечение $Z_1 \cap \dots \cap Z_n$ непусто для любых $Z_1, \dots, Z_n \in \mathcal{Z}$, то пересечение всех множеств из $\mathcal{Z}$ тоже непусто. Можно считать без ограничения общности, что $\mathcal{Z}$ замкнуто относительно взятия конечных пересечений: для этого достаточно просто добавить все эти конечные пересечения к $\mathcal{Z}$. Определим фильтр $\mathcal{F}$ следующим образом: множество $A \subset X$ входит в $\mathcal{F}$, если $A \cap Z \neq \varnothing$ для каждого $Z \in \mathcal{Z}$. Это в самом деле фильтр (здесь мы пользуемся предположением, что $\mathcal{Z}$ замкнуто относительно взятия конечных пересечений). Фильтр $\mathcal{F}$ содержится в некотором ультрафильтре $\mathcal{F}^*$, а последний, в силу предположения, сходится к некоторой точке $a \in X$. В частности, любая окрестность точки a пересекается со всеми множествами из $\mathcal{Z}$, откуда следует, что $a \in Z$ для любого $Z \in \mathcal{Z}$, откуда следует, что $a \in \bigcap \mathcal{Z}$, что и требовалось доказать. $\square$

9.3. **Доказательство теоремы Тихонова.** Пусть $(X_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ — семейство компактных топологических пространств. Рассмотрим их произведение $X = \prod_\lambda X_\lambda$. Теорема Тихонова утверждает, что пространство X, снабженное топологией прямого произведения, компактно. Для доказательства этой теоремы, мы воспользуемся полученным выше критерием компактности в терминах ультрафильтров: нам надо будет проверить, таким образом, что всякий ультрафильтр $\mathcal{F}$ в X сходится. Напомним, что $\mathrm{pr}_\lambda : X \to X_\lambda$ обозначает проекцию из прямого произведения на компоненту X_λ. В силу компактности пространства X_λ, образ $\mathcal{F}_\lambda := \mathrm{pr}_{\lambda *}\mathcal{F}$ фильтра $\mathcal{F}$ при проекции pr_λ содержится в ультрафильтре, сходящемся к некоторой точке $a_\lambda \in X_\lambda$. Кстати говоря, нетрудно видеть, что фильтр $\mathcal{F}_\lambda$ сам является ультрафильтром, а стало быть, сходится к a_λ.

Теперь рассмотрим точку $a \in X$, такую, что $\mathrm{pr}_\lambda(a) = a_\lambda$ для всех $\lambda \in \Lambda$. Мы утверждаем, что ультрафильтр $\mathcal{F}$ сходится к точке a. Базу окрестностей точки a составляют цилиндры вида

$$\mathrm{Cyl}\begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & \lambda_n \\ U_1 & \dots & U_n \end{pmatrix} = \mathrm{pr}_{\lambda_1}^{-1}(U_1) \cap \dots \cap \mathrm{pr}_{\lambda_n}^{-1}(U_n),$$

где $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ — произвольный конечный набор индексов из Λ, а U_i — открытое подмножество в X_{λ_i}, содержащее точку a_{λ_i}. Чтобы проверить, что $\mathcal{F}$ содержит каждый из указанных цилиндров, достаточно, по свойствам фильтров, убедиться в том, что $\mathrm{pr}_\lambda^{-1}(U_\lambda) \in \mathcal{F}$ для каждого $\lambda \in \Lambda$ и каждой открытой окрестности $U_\lambda \ni a_\lambda$. Последнее равносильно свойству $U_\lambda \in \mathcal{F}_\lambda$, которое уже установлено выше. Итак, мы установили сходимость ультрафильтра $\mathcal{F}$, и тем самым доказали теорему Тихонова.

10. Фундаментальная группа

В этом разделе мы определим один из важнейших топологических инвариантов. А именно, линейно связному топологическому пространству X с отмеченной точкой $x_0 \in X$ мы сопоставим алгебраический объект $\pi_1(X, x_0)$, так называемую *фундаментальную группу.* Это группа в смысле абстрактной алгебры. Более общим образом, можно рассмотреть последовательность групп $\pi_n(X, x_0)$, называемых *гомотопическими группами* пространства

X. Сначала дадим «быстрое» определение в частном случае, а потом приступим к более подробному изучению этих объектов.

s:homogr

10.1. **Гомотопические группы метрических пространств.** Напомним, что *путь* в X определяется как произвольное непрерывное отображение $\gamma : [0;1] \to X$. Точки $\gamma(0)$, $\gamma(1)$ называются *началом* и *концом* пути, соответственно. Еще говорят, что путь γ *соединяет* точку $\gamma(0)$ с точкой $\gamma(1)$.

Формально говоря, *пространство с отмеченной точкой* (напоминаю, что по умолчанию все пространства — топологические) определяется как пара (X, x_0), состоящая из пространства X и точки $x_0 \in X$. Часто пишут просто X вместо (X, x_0), если выбор отмеченной точки ясен из контекста. Некоторые операции над топологическими пространствами на самом деле требуют выбора отмеченной точки. Из уже рассмотренных операций примером является букет — на самом деле, корректно говорить именно о букете пространств с отмеченными точками (при формировании букета из (X, x_0) и (Y, y_0) нужно склеивать отмеченные точки x_0 с y_0, а та точка букета, в которую обе отмеченные точки сольются, будет отмеченной точкой в $(X, x_0) \vee (Y, y_0)$). *Петля* в пространстве (X, x_0) определяется как путь в X из x_0 в x_0.

Допустим теперь, что X — метрическое пространство с метрикой ρ_X. Отметим в X точку x_0, так что теперь у нас уже пространство с отмеченной точкой. Тогда в пространстве ΩX всех петель в (X, x_0) есть *равномерная метрика*

$$\rho_{\Omega X}(\gamma, \gamma') = \max_{t \in [0;1]} \rho_X(\gamma(t), \gamma'(t)).$$

Это действительно метрика, как мы уже имели случай убедиться ранее. Более того, в *пространстве петель* ΩX имеется естественная отмеченная точка, а именно, путь γ_0, такой, что $\gamma_0(t) = x_0$ для всех $t \in [0;1]$. Переход от пространства $X = (X, x_0)$ к пространству $\Omega X = (\Omega X, \gamma_0)$ является, таким образом, еще одной операцией над пространствами с отмеченными точками.

Определение (Гомотопические группы метрических пространств)**.** Пусть X — метрическое пространство с отмеченной точкой x_0. Обозначим через $\pi_0(X)$ множество всех компонент линейной связности пространства X. В этом множестве есть отмеченная точка, а именно, компонента точки x_0. Далее, положим $\pi_n(X) := \pi_0(\Omega^n X)$. Здесь в правой части $\Omega^n X$ обозначает результат n-кратного применения операции перехода от пространства к его пространству петель. Эти множества $\pi_n(X)$ (или $\pi_n(X, x_0)$, если нужно подчеркнуть зависимость от выбора отмеченной точки) называются *гомотопическими группами* пространства X. Первая гомотопическая группа, $\pi_1(X)$, называется также *фундаментальной группой* пространства X.

Пока мы определили $\pi_1(X)$ только как множество. Но в этом множестве имеется естественная структура группы, которую мы обсудим ниже.

Элементы множества $\pi_1(X)$ — это, по определению, компоненты линейной связности пространства ΩX. Компоненты называются *гомотопическими классами петель*, а две петли, принадлежащие одной и той же компоненте, называются *гомотопными*. Другими словами, гомотопные петли — это петли, которые можно соединить путем в пространстве ΩX (сам этот путь называется *гомотопией* между двумя петлями). Про гомотопию можно думать как про непрерывную деформацию, переводящую одну петлю в другую. Если $\alpha \in \Omega X$ — петля, то ее гомотопический класс иногда обозначается через $[\alpha]$.

Рассмотрим две петли α, $\beta \in \Omega X$. *Композицией* $\alpha\beta$ петель α и β называется петля $\gamma : [0;1] \to X$, определяемая следующим образом:

$$\gamma(t) = \begin{cases} \alpha(2t), & \text{если } t \leqslant 1/2 \\ \beta(2t-1), & \text{иначе.} \end{cases}$$

Другими словами, обход петли γ состоит в том, что сначала нужно пройти по α, а потом по β. Корявость приведенной выше формулы связана с необходимостью репараметризации: чтобы на оба обхода хватило времени, каждую из двух петель α, β необходимо пройти на двойной скорости, первую половину имеющегося времени потратив на прохождение петли α, а все оставшееся время — на прохождение петли β. Оказывается, композиция петель определяет групповую структуру на множестве $\pi_1(X)$.

Теорема. *Гомотопический класс $[\alpha][\beta]$ петли $\alpha\beta$ зависит только от гомотопического класса петель α и β. Таким образом, на $\pi_1(X)$ определена бинарная операция. Множество $\pi_1(X)$, снабженное этой операцией, является группой.*

Сформулированную только что теорему мы докажем в следующем разделе. Однако отметим сразу же важное следствие из сформулиорованной теоремы. Не только $\pi_1(X)$ имеет естественную структуру группы, но и все $\pi_n(X)$ при $n > 0$. В самом деле, $\pi_n(X) = \pi_0(\Omega^n X) = \pi_1(\Omega^{n-1}X)$. Как мы увидим ниже, $\pi_1(X)$ может быть любой группой, однако, группы $\pi_n(X)$ при $n > 1$ обязаны быть коммутативными.

10.2. **Гомотопии петель.** Рассмотрим гомотопию петель в метрическом пространстве X. Это путь, состоящий из петель. Точка нашего пути в момент времени s — это петля, которую мы обозначим через γ_s. Сама петля γ_s является непрерывным отображением из $[0;1]$ в X, и через $\gamma_s(t)$ мы будем обозначать точку петли γ_s в момент времени t. Мы получаем, таким образом, функцию $F(s,t) := \gamma_s(t)$ двух переменных s и t.

s:2views

10.2.1. *Две точки зрения на гомотопию.* Докажем, что отображение $F : [0;1]^2 \to X$ непрерывно. Возьмем для этого произвольно малое положительное число $\varepsilon > 0$ и покажем, что $\rho_X(F(s,t), F(s',t')) < \varepsilon$ для всех точек $(s',t') \in [0;1]^2$, достаточно близких к точке (s,t) в метрике квадрата $[0;1]^2$. Сначала найдем такое $\delta_1 > 0$, что расстояние от $\gamma_{s'}$ до γ_s в равномерной метрике меньше чем $\varepsilon/2$ для всех s' из δ_1-близких к s (т.е. удовлетворяющих неравенству $|s'-s| < \delta_1$). Искомое δ_1 существует в силу непрерывной зависимости γ_s от s в равномерной метрике. Далее, выберем $\delta_2 > 0$ таким образом, чтобы точки $\gamma_s(t)$ и $\gamma_s(t')$ были $(\varepsilon/2)$-близки в X в смысле расстояния ρ_X при $|t-t'| < \delta_2$. Предположим теперь, что $|s'-s| < \delta_1$ и одновременно с тем $|t'-t| < \delta_2$. Тогда

$$\rho_X(\gamma_s(t), \gamma_{s'}(t')) \leqslant \rho_X(\gamma_s(t), \gamma_s(t')) + \rho_X(\gamma_s(t'), \gamma_{s'}(t')) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Итак, мы доказали, что гомотопия, т.е. непрерывное семейство петель γ_s, определяет непрерывную функцию $F(s,t)$ от двух переменных s и t, принимающую значения в X. Оказывается, верно и обратное.

Теорема. *Рассмотрим непрерывное отображение $F : [0;1]^2 \to X$, такое, что $F(s,0) = F(s,1) = x_0$ для всех $s \in [0;1]$. Семейство петель $\gamma_s \in \Omega X$, определенное формулой $\gamma_s(t) := F(s,t)$, является гомотопией.*

Доказательство. Нам нужно убедиться в том, что γ_s непрерывно зависит от s в равномерной метрике на пространстве ΩX. Иначе говоря, если s' достаточно близко к s, то петля $\gamma_{s'}$ равномерно близка к γ_s. Пусть нам дано произвольно малое $\varepsilon > 0$; мы хотим, чтобы расстояние между γ_s и $\gamma_{s'}$ было меньше чем ε. Для всякого t найдется такое $\delta_t > 0$, что при $|s-s'| < \delta_t$ и $|t-t'| < \delta_t$ выполнено $\rho_X(\gamma_s(t), \gamma_{s'}(t')) < \varepsilon/2$. Это следует из непрерывности отображения F в точке (s,t), просто из определения непрерывности. Рассмотрим открытое покрытие отрезка $[0;1]$ интервалами вида $(t-\delta_t; t+\delta_t)$ и выделим из этого покрытия конечное подпокрытие, определенное точками $t_1, \ldots, t_m$. Определим $\delta > 0$ как наименьшее из чисел $\delta_{t_1}, \ldots, \delta_{t_m}$. Если $|s'-s| < \delta$, то тогда расстояние между $\gamma_s(t)$ и $\gamma_{s'}(t)$ меньше, чем ε, для любого $t \in [0;1]$. В самом деле, t лежит в $(t_i - \delta_{t_i}, t_i + \delta_{t_i})$, следовательно,

$$\rho_X(\gamma_s(t_i), \gamma_{s'}(t)) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \rho_X(\gamma_s(t_i), \gamma_s(t)) < \frac{\varepsilon}{2},$$

согласно сказанному выше (мы здесь пользуемся тем, что $\delta < \delta_{t_i}$). Из неравенства треугольника теперь можно заключить, что $\rho_X(\gamma_s(t), \gamma_{s'}(t)) < \varepsilon$, что и требовалось. $\square$

Согласно только что доказанной теореме, гомотопию петель можно заменить непрерывным отображением $F : [0;1]^2 \to X$. Часто мы именно это непрерывное отображение и будем называть гомотопией. Далее мы установим несколько свойств, связывающих гомотопии петель с их композицией.

10.2.2. *Корректность произведения в $\pi_1(X)$.* Приступим к доказательству заявленной в разделе 10.1 теоремы о том, что композиция петель задает корректно определенную групповую операцию в $\pi_1(X)$. Сначала проверим корректность, т.е. что гомотопический класс петли $\alpha\beta$ зависит не от самих петель α, β, а только от гомотопических классов. Другими словами, если семейства α_s, β_s (параметр s пробегает отрезок $[0;1]$) осуществляют гомотопии петель α, β, соответственно, то можно построить гомотопию между $\alpha_0\beta_0$ и $\alpha_1\beta_1$. В самом деле, соответствующая гомотопия будет состоять из путей $\alpha_s\beta_s$. То, что это действительно гомотопия, очевидно.

reparam

10.2.3. *Репараметризация.* Репараметризация петли — это замена переменной t. Более точно, пусть $\tau : [0;1] \to [0;1]$ — непрерывное отображение, такое, что $\tau(0) = 0$ и $\tau(1) = 1$. С каждой петлей γ можно связать петлю $\gamma \circ \tau$, называющуюся *репараметризацией* петли γ.

Лемма. *Петли γ и $\gamma \circ \tau$ гомотопны.*

Доказательство. Искомая гомотория задается формулой

$$F(s,t) = \gamma((1-s)t + s\tau(t)).$$

Заданное этой формулой отображение, очевидно, непрерывно, а кроме того, $F(0,t)$ совпадает с $\gamma(t)$ в то время как $F(1,t)$ совпадает с $\gamma \circ \tau(t)$. $\square$

Из доказанной выше леммы вытекает следствие, которое компенсирует некоторый произвол в определении композиции петель. Отрезок $[0;1]$ часто обозначают через I. Рассмотрим две копии отрезка I_0 и I_1; мы пишем I_0 вместо $I \times \{0\}$ и I_1 вместо $I \times \{1\}$ из соображений удобства. Букет $I_0 \vee I_1$, в котором точка $(1,0) \in I_0$ приклеена к точке $(0,1) \in I_1$, гомеоморфен отрезку; выберем произвольный гомеоморфизм $h : I \to I_0 \vee I_1$, отображающий точку 0 в точку $(0,0)$, а точку 1 — в точку $(1,1)$.

Следствие. *Возьмем две петли α, $\beta \in \Omega X$ и зададим непрерывное отображение $\gamma : I_0 \vee I_1 \to X$, положив $\gamma = \alpha$ на I_0 и $\gamma = \beta$ на I_1. Петля $\gamma \circ h$ гомотопна петле $\alpha\beta$, т.е. композиции петель α и β.*

В самом деле, $\alpha\beta$ получается описанной конструкцией при одном специальном выборе гомеоморфизма h, а именно $h(t) = (2t, 0)$ при $t \leqslant 1/2$ и $h(t) = (2t-1, 1)$ при $t > 1/2$. Любой другой выбор гомеоморфизма h получается из этого репараметризацией.

roup-pi1

10.2.4. *Групповая структура в $\pi_1(X)$.* Мы сейчас докажем, что *умножение гомотопических классов петель*, определенное формулой $[\alpha][\beta] := [\alpha\beta]$, задает структуру группы во множестве $\pi_1(X)$. Начнем с ассоциативности. Рассмотрим три петли α, β, $\gamma \in \Omega X$.

Предложение. *Петля $(\alpha\beta)\gamma$ гомотопна петле $\alpha(\beta\gamma)$. Следовательно, умножение гомотопических классов петель ассоциативно.*

В самом деле, петля $(\alpha\beta)\gamma$ отличается от петли $\alpha(\beta\gamma)$ лишь репараметризацией.

Теперь укажем нейтральный элемент группы $\pi_1(X)$. Напомним, что *тривиальная петля* γ_0 определяется формулой $\gamma_0(t) = x_0$ для всех $t \in I$; здесь x_0 — отмеченная точка пространства X.

Предложение. *Для всякой $\alpha \in \Omega X$, каждая из двух петель $\alpha\gamma_0$ и $\gamma_0\alpha$ получается из α репараметризацией. В частности, $[\gamma_0]$ является нейтральным элементом в $\pi_1(X)$, а $\pi_1(X)$ тем самым является полугруппой.*

Осталось для каждого элемента полугруппы $\pi_1(X)$ указать обратный элемент. Зададим гомеоморфизм $\sigma : [0;1] \to [0;1]$ формулой $\sigma(t) = 1 - t$. Несмотря на то, что σ является гомеоморфизмом, $\alpha \circ \sigma$ не является репараметризацией петли α, поскольку σ меняет местами концы отрезка $[0;1]$. Рассмотрим произвольную петлю α и положим $\alpha^{-1} := \alpha \circ \sigma$.

Предложение. *Петля $\alpha\alpha^{-1}$ гомотопна петле γ_0. Следовательно, элемент $[\alpha^{-1}]$ является обратным к элементу $[\alpha]$, и полугруппа $\pi_1(X)$ является группой.*

Доказательство. Соответствующая гомотопия выглядит следующим образом:

$$F(s,t) = \begin{cases} \alpha(2ts), & \text{если } t \leqslant 1/2 \\ \alpha((2-2t)s), & \text{иначе.} \end{cases}$$

Нетрудно убедиться в том, что $F(1,t) = \alpha\alpha^{-1}(t)$ и $F(0,t) = \gamma_0$. □

10.3. **Фундаментальная группа окружности.** Разберем пример вычисления фундаментальной группы — этот пример, возможно, является самым важным. Мы вычислим фундаментальную группу окружности, $\pi_1(\mathbb{R}/\mathbb{Z})$.

s:Lebnum

10.3.1. *Число Лебега.* Нам будет полезно одно общее свойство компактных метрических пространств. *Диаметр* подмножества A метрического пространства (X, ρ) определяется как

$$\operatorname{diam}(A) := \sup\{\rho(a,b) \mid a, b \in A\}.$$

Теорема. *Пусть X — компактное метрическое пространство, а $\mathcal{U}$ — открытое покрытие пространства X. Найдется такое действительное число $\varepsilon > 0$, что любое подмножество в X диаметра ε или меньше содержится в каком-либо открытом множестве из $\mathcal{U}$.*

Это — *теорема Лебега.* Число ε, существование которого она гарантирует, называется *числом Лебега покрытия* $\mathcal{U}$. Разумеется, у данного покрытия может быть не одно, а много чисел Лебега. На самом деле, если задано число Лебега, то любое меньшее число — тоже число Лебега.

Доказательство. Для каждой точки $x \in X$, найдется $\varepsilon_x > 0$, такое, что замкнутый шар радиуса $2\varepsilon_x$ вокруг x содержится в некотором $U_x \in \mathcal{U}$. Теперь рассмотрим шары радиуса ε_x вокруг всех точек $x \in X$. Они покрывают все пространство X, а следовательно, из них можно выделить конечное подпокрытие, соответствующее, скажем, набору точек $x_1, \ldots, x_n$. Положим $\varepsilon := \min(\varepsilon_{x_1}, \ldots, \varepsilon_{x_n})$. Мы утверждаем, что ε — число Лебега покрытия $\mathcal{U}$. В самом деле, пусть $A \subset X$ — подмножество диаметра ε или меньше. Найдется точка x_i, такая, что A пересекается с шаром радиуса ε_{x_i} вокруг x_i. А это значит, что A целиком лежит в шаре радиуса $2\varepsilon_{x_i}$ вокруг x_i, что сразу же вытекает из неравенства треугольника. Следовательно, $A \subset U_{x_i} \in \mathcal{U}$, что и требовалось доказать. □

sss:int

10.3.2. *Одно свойство отрезка.* Установим одно свойство отрезка, тесно связанное с его компактностью. Мы будем пользоваться этим свойством в дальнейшем.

Лемма. *Если $\mathcal{U}$ — открытое покрытие отрезка $[0;1]$, то найдется конечный набор точек*

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_{n-1} < t_n = 1,$$

такой, что каждый из подотрезков $[t_i; t_{i+1}]$ содержится целиком хотя бы в одном из отрытых множеств покрытия $\mathcal{U}$.

Доказательство. Возьмем число Лебега $\varepsilon > 0$ данного покрытия $\mathcal{U}$ и разобьем отрезок на такие подотрезки, диаметр которых меньше ε. □

ligfting

10.3.3. *Поднятие петель.* Обозначим через $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ каноническую проекцию; отмеченной точкой в $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ будет точка $p(0)$.

Лемма. *У каждой петли $\alpha \in \Omega(\mathbb{R}/\mathbb{Z})$ существует* поднятие, *то есть такой путь $\tilde{\alpha} : [0;1] \to \mathbb{R}$, что $p \circ \tilde{\alpha} = \alpha$.*

Обратите внимание: путь $\tilde{\alpha}$ вовсе не обязан быть петлей!

Доказательство. Напомним, что расстояние на окружности $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ между точками $p(x)$ и $p(y)$ определяется как минимум из $|y - x + k|$ по всем $k \in \mathbb{Z}$. Согласно лемме из раздела 10.3.2, можно выбрать такой конечный набор точек

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_{m-1} < t_m = 1$$

на отрезке $[0;1]$, что расстояние между точками $\alpha(t)$ и $\alpha(t')$ на окружности $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ меньше чем $1/2$ для любых t, $t' \in [t_i; t_{i+1}]$, и так для всякого $i = 0, \ldots, m-1$. Чтобы применить лемму, достаточно рассмотреть открытое покрытие отрезка $[0;1]$ такими интервалами, образ которых при отображении α имеет длину $< \frac{1}{2}$.

Положим $\tilde{\alpha}(t_0) = 0$. Мы будем последовательно определять $\tilde{\alpha}$ на каждом из подотрезков $[t_i; t_{i+1}]$ данного разбиения, при этом, пользуясь индукцией по i, можно считать, что $\tilde{\alpha}(t_i)$ уже определено. Для каждого $t \in [t_i; t_{i+1}]$, определим $\tilde{\alpha}(t)$ как единственную точку x на прямой $\mathbb{R}$, удовлетворяющую двум условиям $p(x) = \alpha(t)$ и $|x - \tilde{\alpha}(t_i)| < 1/2$. Заметим, что для t, $t' \in [t_i; t_{i+1}]$, расстояние между точками $\tilde{\alpha}(t)$ и $\tilde{\alpha}(t')$ на прямой совпадает с расстоянием между точками $\alpha(t)$ и $\alpha(t')$ на окружности $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Следовательно, функция α является непрерывной на каждом из подотрезков $[t_i; t_{i+1}]$, откуда следует непрерывность функции α на всем отрезке $[0;1]$. Равенство $p \circ \tilde{\alpha} = \alpha$ вытекает непосредственно из определения функции $\tilde{\alpha}$. □

В случае, когда α является дифференцируемой функцией, поднятие $\tilde{\alpha}$ может быть задано явной формулой

$$\tilde{\alpha}(u) = \int_0^u \alpha'(t)dt.$$

Заметим, что в правой части функция $\alpha'(t)$ принимает значения в $\mathbb{R}$ несмотря на то, что функция α принимает значения в $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Дело в том, грубо говоря, что малое приращение $\Delta\beta$ функции β не меняется при замене β на $\beta + k$, где $k \in \mathbb{Z}$. Если α не является дифференцируемой функцией, все равно можно говорить про интерал от $d\alpha$ в смысле Стильтьеса, и определить поднятие при помощи этого интеграла.

10.3.4. *Единственность поднятия.* Теперь обсудим, насколько сильно могут отличаться разные поднятия одной и той же петли.

Лемма. *Пусть α' и α'' — два поднятия одной и той же петли $\alpha : [0;1] \to \mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Тогда $\alpha' - \alpha''$ является постоянной функцией, принимающей целое значение.*

Доказательство. Функция $\Delta := \alpha' - \alpha''$ непрерывна, как разность двух непрерывных функций. Поскольку $p \circ \alpha' = p \circ \alpha''$, функция Δ может принимать только целые значения. Значит, функция Δ локально постоянна на $[0;1]$ и, в силу связности отрезка, является постоянной. □

В частности, если задано $\tilde{\alpha}(0)$, то поднятие $\tilde{\alpha}$ петли α определено однозначно.

omo-lift

10.3.5. *Поднятие гомотопии.* Оказывается, можно поднимать не только петли, но и гомотопии. Рассмотрим гомотопию петель α_s (здесь, для каждого значения $s \in [0;1]$, через α_s обозначена петля, отвечающая значению параметра s и зависящая от s непрерывно в равномерной метрике). Для каждого $s \in [0;1]$, рассмотрим поднятие $\tilde{\alpha}_s$ петли α_s, такое, что $\tilde{\alpha}_s(0) = 0$.

Лемма. *Построенное семейство путей $\tilde{\alpha}_s$ является* гомотопией путей*, то есть путь $\tilde{\alpha}_s$ зависит от s непрерывно в смысле равномерной метрики.*

Доказательство. Возьмем $\varepsilon < 1/2$ и предположим, что расстояние $\rho(t)$ между точками $\alpha_s(t)$ и $\alpha_{s'}(t)$ на окружности $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$ всюду меньше чем ε. Рассмотрим функцию $\tilde{\rho}(t) = |\tilde{\alpha}_s(t) - \tilde{\alpha}_{s'}(t)|$. Заметим, что $\tilde{\rho}(t) = m(t) \pm \rho(t)$, где $m(t)$ — целое число. Эта формула просто выражает связь между расстоянием на окружности и расстоянием на прямой. Функция $\tilde{\rho}$ непрерывна и не может принимать полуцелые значения по нашему предположению $\rho(t) < \varepsilon < 1/2$. По этой причине переключение с одного значения $m(t)$ на другое невозможно. Раз $m(0) = 0$, то $m(t) = 0$ для всех t. Следовательно, $\tilde{\rho}(t) = \rho(t) < \varepsilon$ для всех $t \in [0;1]$. □

10.3.6. *Индекс петли.* Для всякой петли $\alpha : [0;1] \to \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ определим *индекс* $\operatorname{ind}(\alpha)$ формулой

$$\operatorname{ind}(\alpha) := \tilde{\alpha}(1) - \tilde{\alpha}(0) \in \mathbb{Z},$$

где $\tilde{\alpha} : [0;1] \to \mathbb{R}$ — произвольное поднятие петли α. В силу леммы, доказанной в предыдущем разделе, правая часть не зависит от выбора поднятия. Эквивалентным образом, можно взять такое поднятие $\tilde{\alpha}$, для которого $\tilde{\alpha}(0) = 0$, и определить индекс петли α как целое число $\tilde{\alpha}(1)$.

Теорема. *Функция* ind *определяет изоморфизм между $\pi_1(\mathbb{R}/\mathbb{Z}, 0)$ и группой $\mathbb{Z}$ по сложению.*

Доказательство. Сначала нужно проверить, что ind задает корректно определенное отображение из $\pi_1(\mathbb{R}/\mathbb{Z}, 0)$ в $\mathbb{Z}$, т.е. что индекс петли α зависит только от гомотопического класса этой петли. В самом деле, включим петлю α в гомотопию α_s, такую, что $\alpha_0 = \alpha$. По теореме из раздела 10.3.5, имеется гомотопия путей $\tilde{\alpha}_s : [0;1] \to \mathbb{R}$, причем все эти пути начинатся в точке 0. Поскольку $p(\tilde{\alpha}_s(1)) = p(0)$, значение $\tilde{\alpha}_s(1)$ является целым числом, непрерывно зависящим от s. Но непрерывная функция на отрезке, принимающая целые значения, обязана быть постоянной. Значит, $\tilde{\alpha}_1(1) = \tilde{\alpha}_0(1)$, то есть у гомотопных петель α_0, α_1 индексы совпадают.

Таким образом, имеется корректно определенное отображение $\iota : \pi_1(\mathbb{R}/\mathbb{Z}, 0) \to \mathbb{Z}$, заданное формулой $\iota([\alpha]) = \operatorname{ind}(\alpha)$. Чтобы проверить, что отображение ι является гомоморфизмом, нужно убедиться в том, что индекс композиции двух петель является суммой индексов, то есть $\operatorname{ind}(\alpha\beta) = \operatorname{ind}(\alpha) + \operatorname{ind}(\beta)$. Рассмотрим поднятия $\tilde{\alpha}$, $\tilde{\beta}$, $\tilde{\gamma}$ петель α, β и $\gamma = \alpha\beta$, соответственно, начинающиеся в нуле, то есть удовлетворяющие равенствам $\tilde{\alpha}(0) = \tilde{\beta}(0) = \tilde{\gamma}(0)$. Пусть γ^* — путь, проходящий (на двойной скорости, при $t \in [0;1/2]$) сначала по пути $\tilde{\alpha}$, а потом (тоже на двойной скорости) по пути $\tilde{\beta} + \tilde{\alpha}(1)$ (это путь $\tilde{\beta}$, сдвинутый на вектор $\tilde{\alpha}(1) = \operatorname{ind}(\alpha)$, то есть поднятие петли β, начинающееся в точке $\operatorname{ind}(\alpha)$). Тогда γ^* является поднятием петли γ, начинающимся в точке 0. В силу единственности поднятия, получаем $\gamma^* = \tilde{\gamma}$. С другой стороны, по определению пути γ^*, имеем

$$\operatorname{ind}(\gamma^*) = \gamma^*(1) = \tilde{\alpha}(1) + \tilde{\beta}(1) = \operatorname{ind}(\alpha) + \operatorname{ind}(\beta).$$

Заметим, что отображение $\sigma_k : [0;1] \to \mathbb{R}$, заданное формулой $\sigma_k(x) = kx$, принимает целые значения на концах отрезка, а следовательно, опускается до петли $p \circ \sigma_k$ в $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$. Индекс петли $p \circ \sigma_k$ равен $\sigma_k(1) = k$, поскольку σ_k является поднятием петли $p \circ \sigma_k$. Отсюда следует, что индекс петли может принимать произвольное целое значение. Другими словами, гомоморфизм ι сюръективен.

Осталось показать, что ядро гомоморфизма ι тривиально, то есть состоит только из класса тривиальной петли. Другими словами, если индекс петли α равен нулю, то петлю α *можно стянуть в точку*, то есть α гомотопна тривиальной петле. Искомая гомотопия задается формулой $\alpha_s(t) := p(s\tilde{\alpha}(t))$, где $\tilde{\alpha}$ — это поднятие петли α, такое, что $\tilde{\alpha}(0) = 0$ (в этом случае также имеем $\tilde{\alpha}(1) = \operatorname{ind}(\alpha) = 0$). □

10.4. **Функториальность.** Ценное свойство фундаментальной группы состоит в ее *функториальной зависимости* от пространства X. Мы обсудим ниже характер этой зависимости, а также характер зависимости фундаментальной группы от выбора отмеченной точки.

s:pi1ind

10.4.1. *Индуцированные гомоморфизмы.* Всякому отображению $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ между пространствами с отмеченными точками (по определению, это такое непрерывное отображение $f : X \to Y$, при котором отмеченная точка переходит в отмеченную, то есть $f(x_0) = y_0$), соответствует гомоморфизм $f_* : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(Y, y_0)$ фундаментальных групп. Этот гомоморфизм задается формулой

$$f_*[\alpha] = [f \circ \alpha] \quad \forall \alpha \in \Omega(X, x_0).$$

Проверим, прежде всего, что f_* является корректно определенным отображением из одной фундаментальной группы в другую, то есть что гомотопический класс петли $f \circ \alpha$ зависит только от гомотопического класса петли α, а не от самой петли. В самом деле, гомотопия, состоящая из петель α_s, задает гомотопию, состоящую из петель $f \circ \alpha_s$. Также очевидно, что $f \circ (\alpha\beta) = (f \circ \alpha)(f \circ \beta)$, то есть f переводит композицию петель в композицию их образов. Обратите внимание: это свойство выполнено буквально, а не только с точности до гомотопии. Переходя к гомотопическим классам, получаем, что f_* является гомоморфизмом. Гомоморфизм f_* называется гомоморфизмом фундаментальных групп, *индуцированным* отображением $f : X \to Y$. Следующее свойство индуцированных гомоморфизмов очевидно из определения: если $f : (X, x_0) \to (Y, y_0)$ и $g : (Y, y_0) \to (Z, z_0)$, то тогда

$$(g \circ f)_* = g_* \circ f_*.$$

Последнее свойство входит в понятие *функториальность*. Мы в дальнейшем будем ссылаться на функториальность, имея в виду в том числе и это свойство.

Есть еще одно важное свойство индуцированного гомоморфизма: оказывается, он не меняется при гомотопии отображения f. Для того, чтобы придать этому утверждению строгий смысл, мы приведем общее определение гомотопии.

Определение (Гомотопия)**.** Пусть f, $g : X \to Y$ — два отображения. *Гомотопией* между f и g называется непрерывное отображение $F : [0; 1] \times X \to Y$, такое, что

$$F(0, x) = f(x), \quad F(1, x) = g(x), \qquad \forall x \in X.$$

Если $A \subset X$ и $F(t, a) = f(a)$ для всех $a \in A$ и всех $t \in [0; 1]$, то мы говорим об *относительной гомотопии*, более точно, о *гомотопии относительно подмножества* A (иногда используют сокращение: гомотопия rel. A). В случае, когда X и Y изначально рассматриваются как пространства с отмеченными точками (X, x_0) и (Y, y_0), соответственно, то под гомотопией всегда понимается гомотопия rel. $\{x_0\}$. Если между двумя отображениями f, g существует гомотопия (вариант: гомотопия rel. A), то эти отображения называются гомотопными (соответственно, гомотопными rel. A).

Приведенное только что общее определение гомотопии согласовано с понятием гомотопии петель в метрическом пространстве, что следует из доказанной в разделе 10.2.1 теоремы.

Теорема. *Гомотопные отображения из (X, x_0) в (Y, y_0) индуцируют один и тот же гомоморфизм между фундаментальными группами.*

Доказательство. Требуется проверить, что если две петли α_0, $\alpha_1 \in \Omega(X, x_0)$ гомотопны, то соответствующие петли $f \circ \alpha_0$ и $f \circ \alpha_1$ в (Y, y_0) тоже гомотопны. В самом деле, если α_s — гомотопия, связывающая α_0 с α_1, то $f \circ \alpha_s$ — гомотопия, связывающая $f \circ \alpha_0$ с $f \circ \alpha_1$. $\square$

10.4.2. *Гомотопическая эквивалентность.* Два пространства X, Y называются *гомотопически эквивалентными*, если имеются отображения $f : X \to Y$ и $g : Y \to X$, такие, что

$$f \circ g \simeq id_Y, \quad g \circ f \simeq id_X,$$

где $\simeq$ означает гомотопность. Если X, Y рассматриваются как пространства с отмеченными точками (что предполагается каждый раз, например, когда речь заходит о фундаментальной группе), то соответствующие отображения должны переводить отмеченные точки в отмеченные ($f(x_0) = y_0$), а гомотопии должны быть относительными rel. $\{x_0\}$ или rel. $\{y_0\}$.

Теорема. *Гомотопически эквивалентные пространства имеют изоморфные фундаментальные группы.*

Доказательство. Допустим, что гомотопическая эквивалентность между пространствами X, Y осуществляется при помощи отображений $f : X \to Y$ и $g : Y \to X$. Пользуясь функториальностью, мы заключаем, что $f_* \circ g_* = id_{\pi_1(Y)}$ и $g_* \circ f_* = id_{\pi_1(X)}$. Таким образом, f_* и g_* представляют собой два взаимно обратных гомоморфизма между фундаментальными группами $\pi_1(X)$ и $\pi_1(Y)$. Следовательно, эти гомоморфизмы на самом деле — изоморфизмы. $\square$

Приведем важный пример гомотопически эквивалентных, но не гомеоморфных пространств.

Пример. Рассмотрим окружность $\mathbb{S}^1 = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$ на плоскости комплексных чисел, а, с другой стороны, рассмотрим $\mathbb{C} \setminus \{0\}$, плоскость с одной проколотой точкой. Эти два пространства не являются гомеоморфными, например, потому что окружность компактна, а плоскость без точки — нет (есть и множество других различий, связанных, например, с размерностью). Однако следующие два отображения, как нетрудно видеть, осуществляют гомотопическую эквивалентность между $\mathbb{S}^1$ и $\mathbb{C} \setminus \{0\}$:

$$f : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{C} \setminus \{0\}, \quad z \mapsto z, \qquad g : \mathbb{C} \setminus \{0\} \to \mathbb{S}^1, \quad z \mapsto z/|z|.$$

В самом деле, $g \circ f$ — это просто тождественное отображение окружности в себя, а $f \circ g$ — это радиальная проекция $z \mapsto z/|z|$; она гомотопна тождественному отображению через гомотопию

$$F(s, z) = \frac{z}{s|z| + (1 - s)}.$$

Как следствие гомотопической эквивалентности между $\mathbb{S}^1$ и $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ получаем, что эти два пространства имеют одинаковые (т.е. изоморфные) фундаментальные группы. Более того, если в обеих пространствах отмечена точка 1, то имеется канонический изоморфизм, индуцированный тождественным вложением окружности в плоскость.

otchange

10.4.3. *Зависимость от отмеченной точки.* Изучим зависимость фундаментальной группы от отмеченной точки. Сразу же заметим, что если отмеченные точки выбирать в разных компонентах пространства X, то полученные фундаментальные группы $\pi_1(X)$ могут не иметь друг к другу вообще никакого отношения. Более того, как следует непосредственно из определения, $\pi_1(X, x_0) = \pi_1(X^\circ, x_0)$, где X° — компонента линейной связности пространства X, содержащая отмеченную точку x_0. Таким образом, фундаментальная группа вообще не замечает других компонент линейной связности, кроме X°. Значит, имеет смысл ограничиться случаем, когда X линейно связно.

Допустим, что имеется два претендента на роль отмеченной точки — x_0, $x_1 \in X$. Соединим x_0 и x_1 путем γ так, что $\gamma(0) = x_0$ и $\gamma(1) = x_1$. Всякую петлю $\alpha \in \Omega(X, x_0)$ можно преобразовать в петлю с отмеченной точкой x_1, образовав композицию $\gamma^{-1}\alpha\gamma$. Композиция путей определяется точно так же, как композиция петель. Однако важно помнить, что композиция двух путей определена только в том случае, когда конец первого пути совпадает с началом второго пути. В нашем случае это предположение выполнено.

Предложение. *Отображение* $\Phi_\gamma : \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(X, x_1)$, *заданное формулой* $\Phi_\gamma[\alpha] = [\gamma^{-1}\alpha\gamma]$, *корректно определено и является изоморфизмом. Изоморфизм* Φ_γ *зависит только от гомотопического класса пути* γ *rel.* $\{0; 1\}$.

Доказательство. Начнем с проверки корректности: если α заменить гомотопной петлей, то $\gamma^{-1}\alpha\gamma$ тоже заменится на гомотопную петлю. В самом деле, гомотопия α_s петли α определяет гомотопию $\gamma^{-1}\alpha_s\gamma$. Утверждение о том, Φ_γ является гомоморфизмом, эквивалентно следующему:

$$\gamma^{-1}\alpha\gamma\gamma^{-1}\beta\gamma \simeq \gamma^{-1}\alpha\beta\gamma.$$

Доказательство этого утверждения непосредственно сводится к тому наблюдению, что $\gamma\gamma^{-1}$ — стягиваемая петля (т.е. петля, гомотопная тривиальной) в $\Omega(X, x_0)$; соответствующую гомотопию можно определить формулой $\gamma_s\gamma_s^{-1}$, где γ — это композиция возрастающего линейного гомеоморфизма из $[0; 1]$ в $[0; 1-s]$ и пути γ. Наконец, Φ_γ — изоморфизм, обратный к которому задается формулой

$$\Phi_\gamma^{-1}[\beta] = [\gamma\beta\gamma^{-1}].$$

Если путь γ подвергается непрерывной деформации, то соответствующая деформация происходит с каждой петлей $\gamma^{-1}\alpha\gamma$. Следовательно, если путь γ заменить на гомотопный путь, то гомотопический класс петли $\gamma^{-1}\alpha\gamma$ не поменяется. □

Наконец, обсудим, что будет, если путь γ заменить негомотопным путем γ' из точки x_0 в точку x_1. Сравним изоморфизмы Φ_γ и $\Phi_{\gamma'}$, а для этого рассмотрим автоморфизм $\Phi_{\gamma'}^{-1} \circ \Phi_\gamma$ группы $\pi_1(X, x_0)$. Он действует на гомотопическом классе петли α следующим образом:

$$\Phi_{\gamma'}^{-1} \circ \Phi_\gamma[\alpha] = [\gamma'^{-1}\gamma\alpha\gamma^{-1}\gamma'] = [\beta\alpha\beta^{-1}] = [\beta][\alpha][\beta]^{-1}.$$

Здесь через β обозначена петля $\gamma'^{-1}\gamma$. Чтобы проинтерпретировать полученный результат, нужно вспомнить несколько определений из теории групп.

Пусть G — группа; будем обозначать групповую операцию в G как умножение. Если g_0 — фиксированный элемент группы G, то отображение $g \mapsto g_0 g g_0^{-1}$ (часто называемое *сопряжением посредством элемента* g_0) является изоморфизмом группы G на себя, то есть автоморфизмом группы G. Такие автоморфизмы называются *внутренними*. Вообще говоря, не все автоморфизмы группы сводятся к внутренним. Например, в группе $\mathbb{Z}$ по сложению все внутренние автоморфизмы тривиальны (совпадают с тождественным преобразованием), поскольку $\mathbb{Z}$ коммутативна. Однако есть нетривиальный автоморфизм $n \mapsto -n$. Множество $\mathrm{Aut}(G)$ всех автоморфизмов группы G само является группой относительно композиции, а подгруппа $\mathrm{Inn}(G) \subset \mathrm{Aut}(G)$ всех внутренних автоморфизмов, как нетрудно проверить, нормальна. Факторгруппа $\mathrm{Out}(G) := \mathrm{Aut}(G)/\mathrm{Inn}(G)$ называется группой *внешних автоморфизмов* группы G. Приведенное выше вычисление в можно следующим образом резюмировать в терминах внутренних автоморфизмов.

Предложение. *Если* γ, γ' *— два пути из* $x_0 \in X$ *в* $x_1 \in X$, *то изоморфизмы* Φ_γ, $\Phi_{\gamma'}$ *отличаются на внутренний автоморфизм группы* $\pi_1(X, x_0)$, *то есть* Φ_γ *можно представить как композицию* $\Phi_{\gamma'} \circ I_\beta$, *где* $I_\beta \in \mathrm{Inn}(\pi_1(X, x_0))$ *— сопряжение посредством элемента* $[\beta] = [\gamma'^{-1}\gamma] \in \pi_1(X, x_0)$.

Отсюда можно вывести несколько разных следствий. Во-первых, если $\pi_1(X, x_0)$ — коммутативная группа, то Φ_γ вообще не зависит от γ, то есть задает канонический изоморфизм между группами $\pi_1(X, x_0)$ и $\pi_1(X, x_1)$. Этот факт можно выразить еще следующим образом: группа $\pi_1(X)$ *не зависит от выбора отмеченной точки* (здесь мы, разумеется, предполагаем не только что $\pi_1(X)$ коммутативна, но и что пространство X линейно связно). Еще одно следствие: группа $\mathrm{Out}(\pi_1(X))$ не зависит от выбора отмеченной точки. Имеется замечательная геометрическая интерпретация для этой последней группы, но ее обсуждение увело бы нас слишком далеко.

10.4.4. *Индекс петли относительно точки.* Укажем одно важное приложение полученных результатов. Пусть $b \in \mathbb{C}$ — произвольная точка, а $\alpha : [0;1] \to \mathbb{C} \setminus \{b\}$ — петля в $\mathbb{C} \setminus \{b\}$. Интуитивно ясно, что можно говорить о числе оборотов, которые петля совершает вокруг точки, и это вполне определенное целое число, положительное или отрицательное. Положительные обороты — это обороты против часовой стрелки, а отрицательные — по часовой стрелке. Чтобы строго определить число оборотов, воспользуемся изоморфизмом $\pi_1(\mathbb{C} \setminus \{b\}) = \mathbb{Z}$ (отмеченной точкой в $\mathbb{C} \setminus \{b\}$ мы считаем точку $\alpha(0) = \alpha(1)$, впрочем, фундаментальная группа в нашем случае коммутативна, а потому не зависит от выбора отмеченной точке, согласно разделу 10.4.3). Образ гомотопического класса $[\alpha]$ петли α при этом изоморфизме — целое число $\mathrm{ind}_b(\alpha)$, называемое *индексом петли* α относительно точки b. Это и есть формализация числа оборотов.

Следующий комментарий насчет петель относится к любому пространству X. Поскольку петля $\alpha : [0;1] \to X$ принимает одинаковые значения на концах отрезка, $\alpha(0) = \alpha(1)$, по универсальному свойству фактортопологии, она пропускается через непрерывное отображение $\tilde{\alpha} : \mathbb{S}^1 \to X$, где окружность $\mathbb{S}^1$ получена как факторпространство $[0;1]/\{0,1\}$. Возвращаясь к нашему случаю $X = \mathbb{C} \setminus \{b\}$, заметим, что индекс $\mathrm{ind}_b(\tilde{\alpha})$ определен для всякого непрерывного отображения $\tilde{\alpha} : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{C}\setminus\{b\}$ и при этом (почти) не зависит от способа отождествить $\mathbb{S}^1$ с факторпространством $[0;1]/\{0,1\}$. Разные способы отождествления приводят лишь к гомотопным петлям, возможно, со смещенной отмеченной точкой, если только они сохраняют ориентацию (направление обхода) окружности $\mathbb{S}^1$. Но ни гомотопии, ни замены отмеченной точки, не меняют индекса. Отображения $\tilde{\alpha} : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{C} \setminus \{b\}$ называют *свободными петлями*, и мы только что установили корректность понятия индекса свободной петли. Индекс при этом не меняется при гомотопиях свободных петель (иногда говорят про *свободные гомотопии*, чтобы подчеркнуть отсутствие отмеченной точки). Подчеркнем, однако, что для корректного определения индекса свободной петли нужно зафиксировать ориентацию на окружности; при смене ориентации индекс поменяет знак.

Вычисление индекса — практически важная задача, например, для компьютерной графики. Нарисуйте в графическом редакторе контур и попросите программу закрасить внутренность этого контура в определенный цвет. Современные программы это делают мгновенно. Однако при этом, по существу, решается задача вычисления индекса. Простейший случай — когда отображение $\tilde{\alpha} : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{C}$ является инъекцией. *Теорема Жордана* в этом случае утверждает, что образ $\Gamma = \tilde{\alpha}(\mathbb{S}^1)$ делит плоскость на две части — так называемую *внутренность* и так называемую *внешность*. Охарактеризовать внутренность и внешность можно при помощи индекса, а именно, точка $b \in \mathbb{C} \setminus \Gamma$ принадлежит внутренности кривой Γ тогда и только тогда, когда индекс свободной петли $\tilde{\alpha}$ отличен от нуля. Таким образом, чтобы быстро закрашивать внутренность кривой, нужно научиться быстро вычислять индекс. Сама теорема Жордана, несмотря на интуитивную очевидность, является глубоким топологическим результатом. Элементарные ее доказательства (проведенные аккуратно) занимают несколько страниц, впрочем, существуют доказательства в пару строчек, использующие аппарат алгебраической топологии.

Пример. Пользуясь свойствами индекса, можно доказать *основную теорему алгебры*: любой непостоянный многочлен $p(z) = a_0 + a_1 z + \cdots + a_d z^d$ (здесь $d > 0$, причем $a_d \neq 0$) с комплексными коэффициентами имеет хотя бы один корень в $\mathbb{C}$. Рассуждая от противного, рассмотрим окружность S большого радиуса с центром в точке 0. Ограничение многочлена p на окружность S гомотопно самому старшему члену $a_d z^d$ — все остальные члены можно линейно продеформировать в нуль по формуле

$$p_t(z) = t(a_0 + a_1 z + \cdots + a_{d-1} z^{d-1}) + a_d z^d,$$

причем в ходе гомотопии образ $p_t(S)$ не будет задевать точки 0 (это потому, что старший член многочлена p намного превышает все остальные члены на S). Таким образом, индекс свободной петли $p : S \to \mathbb{C}\setminus 0$ равен d, алгебраической степени многочлена p. Противоречие с тем, что эта свободная петля стягиваема в $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ (достаточно саму окружность S

стянуть в точку, постепенно уменьшая ее радиус — тогда кривая $p(S)$ тоже стянется в точку, причем эта кривая ни разу не пройдет через точку 0, так как у p нет корней). Детали этого рассуждения предлагается разобрать на семинаре.

10.4.5. *Степень отображения из окружности в окружность.* С изоморфизмом $\pi_1(\mathbb{S}^1) = \mathbb{Z}$ связано понятие *степени отображения* $f : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$. А именно, отображение f индуцирует эндоморфизм $f_* : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$, а любой эндоморфизм группы $\mathbb{Z}$ является умножением на целое число. Последнее называется *степенью отображения* f и обозначается через $\deg(f)$. Из определения очевидно, что $\deg(f) = f_*(1)$. Согласно установленным в разделе 10.4.1 свойствам индуцированных гомоморфизмов, получаем.

Предложение. *Гомотопные отображения из окружности в окружность имеют одинаковые степени. Если петля $\alpha : [0;1] \to \mathbb{S}^1$ имеет индекс k, то соответствующая свободная петля $\tilde{\alpha} : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ является отображением степени k. Степень композиции равна произведению степеней:*

$$\deg(g \circ f) = \deg(g) \cdot \deg(f).$$

Допустим, что отображение $f : \mathbb{S}^1 \to \mathbb{S}^1$ гладко (достаточно непрерывной дифференцируемости). В этом случае можно охарактеризовать степень отображения f следующим образом (приведем здесь только формулировку, а доказательство оставим на потом). Точки $x \in \mathbb{S}^1$, в которых производная отображения f равна нулю, называются *критическими точками*, а из образы $f(x)$ называются *критическими значениями*. Можно доказать (это частный случай так называемой леммы Сарда), что множество критических значений имеет нулевую длину, то есть может быть покрыто счетным объединением открытых дуг, сумма длин которых может быть сделана сколь угодно малой. В частности, существуют так называемые *регулярные значения* — точки окружности, не являющиеся критическими значениями. Пусть y — регулярное значение отображения f. Тогда у него имеется только конечное число прообразов $x_1, \ldots, x_n$ (в самом деле, $f^{-1}(y)$ — компактное подмножество окружности, состоящее только из изолированных точек; такое подмножество обязано быть конечным). Степень отображения f можно посчитать по формуле

$$\deg(f) = \sum_{i=1}^{n} \operatorname{sign}(f'(x_i)).$$

В этой формуле суммирование осуществляется по всем прообразам точки y, а число $\operatorname{sign}(f'(x_i))$ — это плюс или минус единица в зависимости от того, положительна или отрицательна производная $f'(x_i)$. Можно еще сказать, что мы считаем число прообразов точки y со знаками, зависящими от знака производной. Обратите внимание: априори, сумма в правой части может зависеть от выбора регулярного значения y — то, что такая зависимость исключена, вытекает из самой приведенной формулы (точнее, будет вытекать, как только сама формула будет доказана).

Пример. Множество примеров непрерывных отображений из окружности в окружность получается при отождествлении окружности с $\mathbb{R}P^1$. Например, любая рациональная функция от одного вещественного переменного задает непрерывное отображение из $\mathbb{R}P^1$ в $\mathbb{R}P^1$, т.е. из окружности в окружность. В частности, можно взять многочлен

$$f(x) = x^d + a_{d-1}x^{d-1} + \cdots + a_0$$

степени $d > 0$, доопределить его в бесконечно удаленной точке равенством $f(\infty) = \infty$, и рассмотреть его как непрерывное отображение из $\mathbb{R}P^1$ и $\mathbb{R}P^1$. Здесь может возникнуть путаница между двумя альтернативными понятиями степени. В алгебре степень многочлена f определяется как число d; мы будем называть это число *алгебраической степенью*, в отличие от *топологической степени* $\deg(f)$, определенной выше. Посчитаем топологическую степень. Заметим, во-первых, что гомотопия

$$F(t, x) = x^d + t(a_{d-1}x^{d-1} + \cdots + a_0)$$

связывает многочлен f с его старшим членом $f_0(x) = x^d$. Далее, при четном d мы получаем отображение, гомотопное постоянному отображению со значением ∞ — достаточно рассмотреть семейство $h_t(x) = \frac{x^d+t}{1-t}$. А при нечетном d получаем гомеоморфизм, гомотопный тождественному через семейство $h_t(x) = (1-t)x^d + tx$. Таким образом, $\deg(f) = \frac{1}{2}(1 + (-1)^{d+1})$. Будьте осторожны: выписанные гомотопии очевидным образом непрерывны на $\mathbb{R}$, а вот непрерывность в точке $x = \infty$ нуждается в особой проверке. Если такую проверку опустить, то может показаться, что имеется гомотопия $h_t(x) = (1-t)x^2+tx$ между отображением $h_0(x) = x^2$ степени 0 и отображением $h_1(x) = x$ степени 1. На самом деле это не гомотопия, поскольку значение $h_t(x)$ не остается равномерно по t близким к бесконечности для больших по модулю отрицательных значений x.

Спрашивается, почему же в алгебре и топологии под степенью имеют в виду настолько разные вещи. Ответ состоит в том, что эти вещи не такие уж разные над комплексными числами, что мы обсудим позже, а в топологии, в отличие от алгебры, результаты конкретных вычислений могут радикально зависеть от выбора основного поля.

sss:retr

10.4.6. *Ретракции.* Непрерывное отображение $r : X \to A$ из пространства X на подпространство A называется *ретракцией*, если $r|_A = id_A$, *деформационной ретракцией*, если при этом r гомотопно отображению id_X, *строгой деформационной ретрацией*, если при этом существует гомотопия rel. A. Если существует ретракция (соотв., деформационная ретракция, строгая деформационная ретракция) из X на $A \subset X$, то подпространство A называется *ретрактом* (соотв., *деформационным ретрактом*, *строгим деформационным ретрактом*) пространства X. Нетрудно видеть, что деформационная ретракция X на A автоматически является гомотопической эквивалентностью между X и A.

Пусть $\iota : A \to X$ — *тождественное вложение*, то есть, $\iota(a) = a$ для всех $a \in A$, а $r : X \to A$ — ретракция. Тогда $r \circ \iota = id_A$, следовательно, отображение $(r \circ \iota)_* = r_* \circ \iota_*$ является тождественным автоморфизмом фундаментальной группы $\pi_1(A)$. Отсюда сразу же вытекает, что гомоморфизм $\iota_* : \pi_1(A) \to \pi_1(X)$ имеет тривиальное ядро. В частности, пространство с тривиальной фундаментальной фундаментальной группой не может ретрагироваться на пространство с нетривиальной фундаментальной группой.

Пример. Например, не существует ретракции из диска $\mathbb{D}^2$ на граничную окружность $\mathbb{S}^1$. Это так называемая *теорема о барабане*, формулировку которой мы уже встречали в разделе 5.4.3. Теперь мы получили короткое доказательство этой теоремы с использованием фундаментальной группы. Вспомним, что теорема о барабане влечет *теорему Брауэра о неподвижной точке* для двумерного случая: любое непрерывное отображение $f : \mathbb{D}^2 \to \mathbb{D}^2$ имеет неподвижную точку, т.е. найдется точка $x \in \mathbb{D}^2$, такая, что $f(x) = x$. Иначе, двигаясь по прямой от $f(x)$ к x и дальше до точки пересечения с $\mathbb{S}^1$, мы получили бы ретракцию диска на граничную окружность, что невозможно (детали этого рассуждения предлагается обсудить на семинаре).

Пространство X *стягиваемо*, если id_X гомотопно постоянному отображению, т.е. отображению в точку. В этом случае, очевидно, отображение в точку является гомотопической эквивалентностью между X и точкой. Обратно, если X гомотопически эквивалентно точке, то имеется гомотопия между id_X и отображением в точку, то есть X стягиваемо. Если пространство X можно стянуть в какую-то одну точку, то можно стянуть и в любую другую, что вытекает из следующего утверждения.

Предложение. *Пространство X стягиваемо тогда и только тогда, когда постоянное отображение r_0 из X в точку $x_0 \in X$ является деформационной ретракцией (точка x_0 может быть выбрана произвольно).*

Доказательство. В самом деле, пусть X стягиваемо. Тогда имеется гомотопия $F : I \times X \to X$ такая, что $F(0, x) = x$ и $F(1, x) = x_1$ для всех x. Путь $\alpha(t) = F(t, x_0)$ соединяет точку

x_0 с точкой x_1. Этот путь задает гомотопию между id_X и r_0, а именно

$$G(t,x) = \begin{cases} F(2t,x), & \text{если } t \leqslant 1/2, \\ \alpha(2-2t), & \text{иначе.} \end{cases}$$

Докажем утверждение в обратную сторону. Рассмотрим гомотопию между id_X и r_0 — эта гомотопия существует по определению деформационной ретракции. Но эта же гомотопия и означает, что X стягиваемо. $\square$

Список литературы

Yas [1] Материалы онлайн курса И.В. Ященко на платформе Сириус.Курсы, созданного по заказу МНМЦ НИУ ВШЭ.